

Procesarea semnalelor

Introducere. Concepte de bază.

Paul Irofti

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Departmentul de Informatică
Email: paul.irofti@fmi.unibuc.ro

Ce este un semnal?

Nu există o definiție universală, depinde de domeniul științific în care acționăm.

Definition

Un semnal este informația obținută din analiza unui proces fizic în domeniile timp și spațiu.

Example

Procesele fizice produc semnale de mai multe feluri: video, audio, de vorbire, biologice, electrice, informatice, de tip radar, radio, IEEE 802.11 (Wi-Fi), GSM, CDMA, 1G, 2G,...,5G, 6G etc.

Practic orice informație din lumea reală pe care o putem reprezenta sau aproxima cu ajutorul unei funcții matematice devine un semnal ce trebuie procesat.

Definition

Presupunem că semnalele cu care lucrăm sunt reprezentate (pe porțiuni) drept funcții periodice. Chiar dacă nu putem reprezenta astfel, în analiză tratăm porțiunile drept o perioadă T a unei funcții periodice.

Definition

Amplitudinea A a unui semnal periodic măsoară schimbarea de-a lungul unei perioade într-o anumită dimensiune: timp, spațiu etc.

Definition

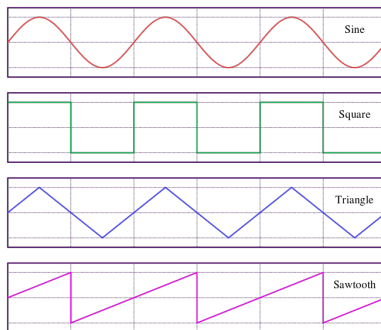
Faza φ a unui semnal periodic ne spune în ce punct al perioadei se află semnalul la momentul $t = 0$.

$$x(t) = A \sin(2\pi ft + \varphi) \quad (1)$$

Forma de undă

Definition

Forma de undă a unui semnal este evoluția sa în funcție de timp invariant la momentul de timp efectiv, amplitudine sau deplasamente.



<https://en.wikipedia.org/wiki/Waveform>

Semnale continue sau analogice

Definition

Un semnal analog este o formă de undă continuă în timp ce poate avea amplitudini într-un interval continuu.

Origine: calculatoare analogice până în '80 (Crochiere and Rabiner 1975).

- ▶ produc un semnal **analog celui real**
- ▶ cu circuite dedicate pentru rezolvarea ecuațiilor diferențiale
- ▶ cuplarea circuitelor de tip integratoare și derivatoare

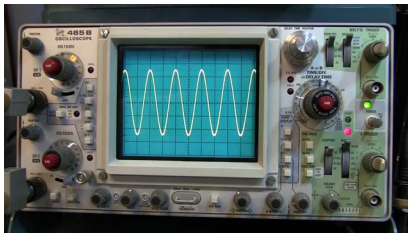
Astăzi: Procesarea semnalelor continue (istoric analogice)

- ▶ nu mai implică circuite dedicate
- ▶ rezistențe, condensatoare, amplificatoare operaționale
- ▶ în literatură: analog signal processing

Exemple: semnale continue

Example

- ▶ tensiunea electrică măsurată cu un osciloscop.
- ▶ televiziunea prin cablu (până în 2010)
- ▶ sisteme de frână la motoarele electrice ale mașinilor



https://www.youtube.com/watch?v=K0dGb_J05EQ

Definition

Semnalele discrete sunt obținute din semnalele continue prin cuantizarea măsurătorilor în timp și amplitudine.

- ▶ măsurăm semnalul la momente discrete de timp (ex. din secundă în secundă)
- ▶ amplitudinea obținută o înregistrăm la valori fixe (ex. $A \in \{0, 0.1, 0.2, 0.3, \dots 1.0, 1.1, 1.2, \dots\}$)

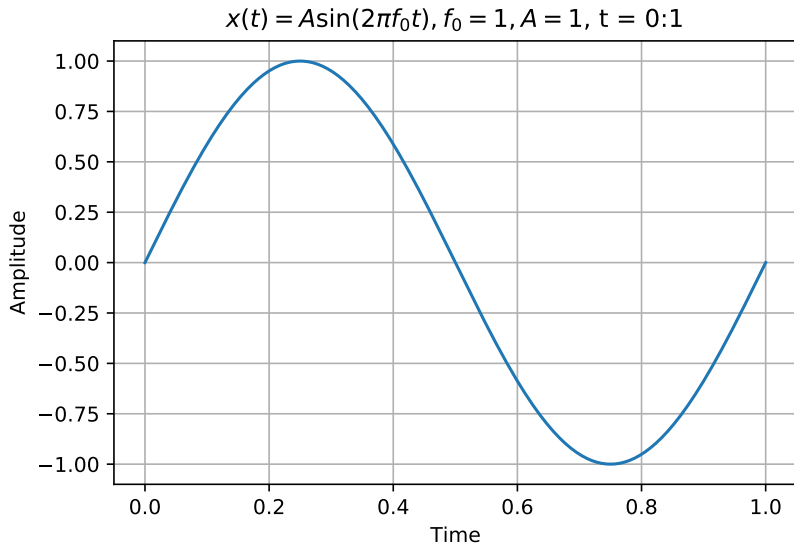
Fie funcția continuă sinusoidală:

$$x(t) = \sin(2\pi f_0 t) \quad (2)$$

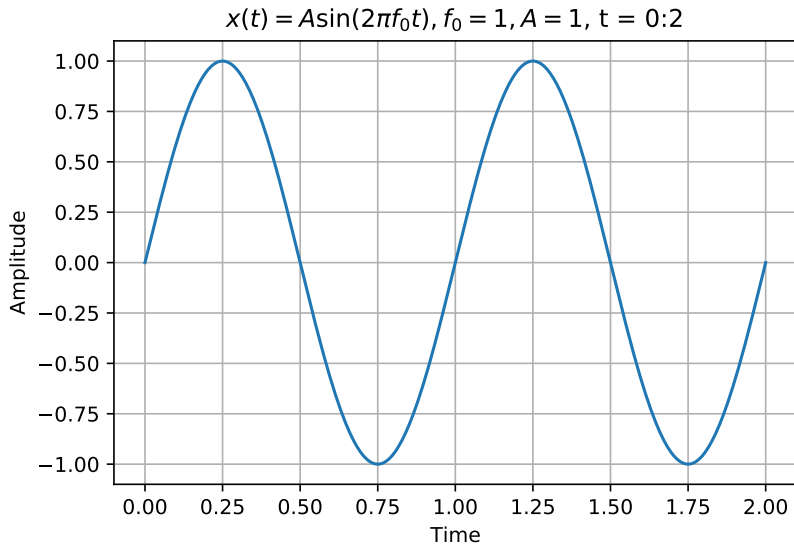
unde

- ▶ f_0 – frecvența (Hz) măsoară numărul de oscilații într-o secundă
- ▶ t – orizontul de timp (s)
- ▶ $f_0 t$ – numărul de oscilații măsurat
- ▶ $2\pi f_0 t$ – unghiul măsurat în radiani (vezi note de curs)

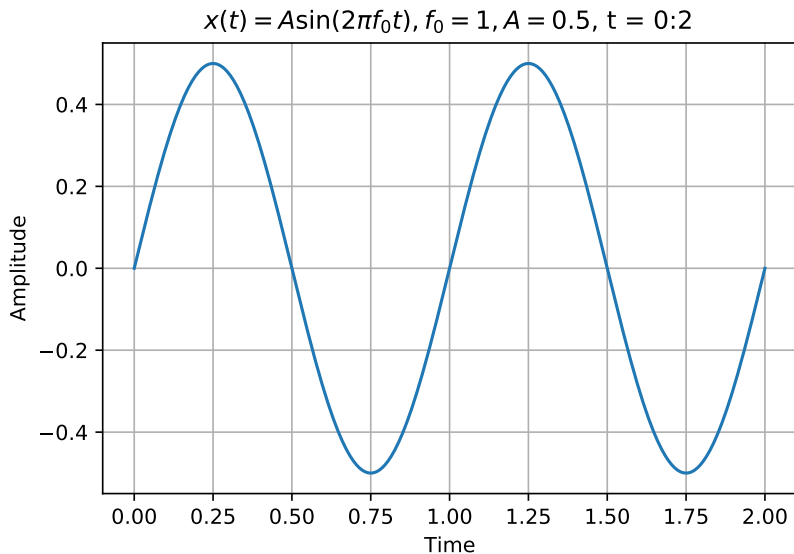
Exemple: sinusoïde



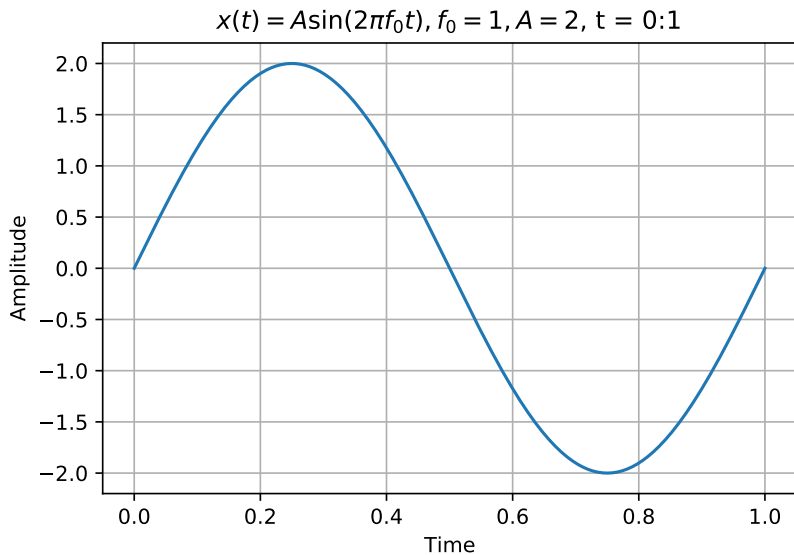
Exemple: sinusoïde



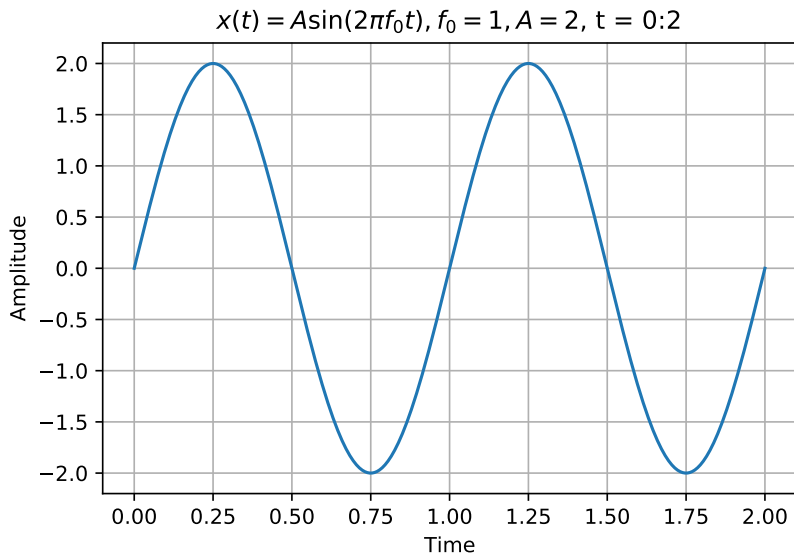
Exemple: sinusoide



Exemple: sinusoïde

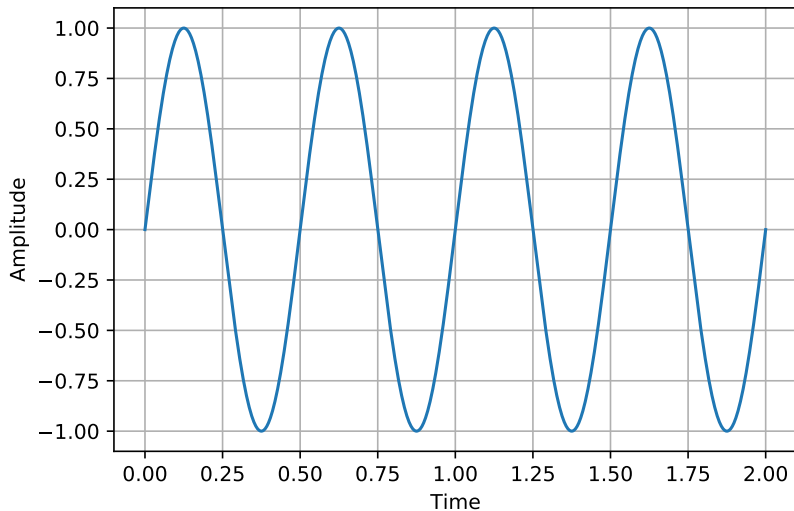


Exemple: sinusoïde



Exemple: sinusoïde

$$x(t) = A \sin(2\pi f_0 t), f_0 = 2, A = 1, t = 0:2$$



Discretizare și eșantionare

Continuu:

$$x(t) = \sin(2\pi f_0 t)$$

Discret:

$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s) \quad (3)$$

unde

- ▶ f_0 – frecvența (Hz) măsoară numărul de oscilații într-o secundă
- ▶ n – eșantionul, indexul în șirul de timpi $0, 1, 2 \dots$
- ▶ t_s – perioada de eșantionare; constantă (ex. la fiecare secundă)
- ▶ $n t_s$ – orizontul de timp (s)
- ▶ $f_0 n t_s$ – numărul de oscilații măsurat
- ▶ $2\pi f_0 n t$ – unghiul măsurat în radiani (vezi note de curs)

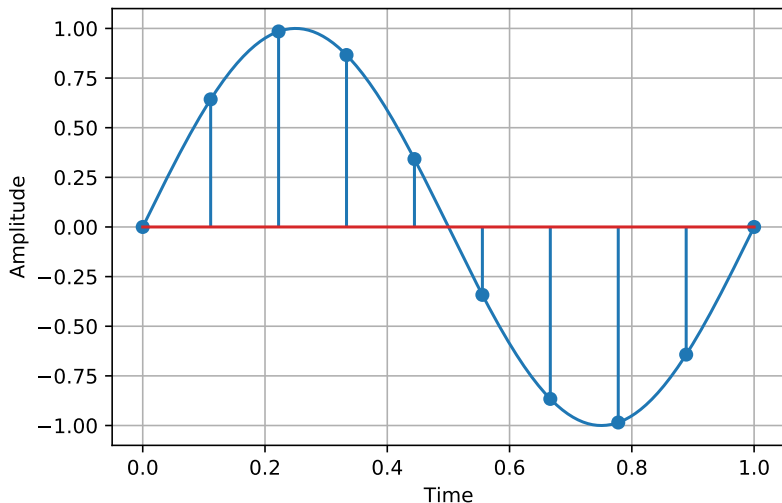
Șirul $x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s)$ este format din termenii

$$\begin{array}{ll} x(0) = 0 & \text{prima valoare din șir } n = 0 \\ x(1) = 0.14 & \text{a doua valoare din șir } n = 1 \\ x(2) = 0.33 & \text{a treia valoare din șir } n = 2 \\ x(3) = 0.56 & \text{a patra valoare din șir } n = 3 \\ \vdots & = \quad \quad \quad \vdots \end{array}$$

unde variabila $x(n)$ este termenul de rang n al șirului

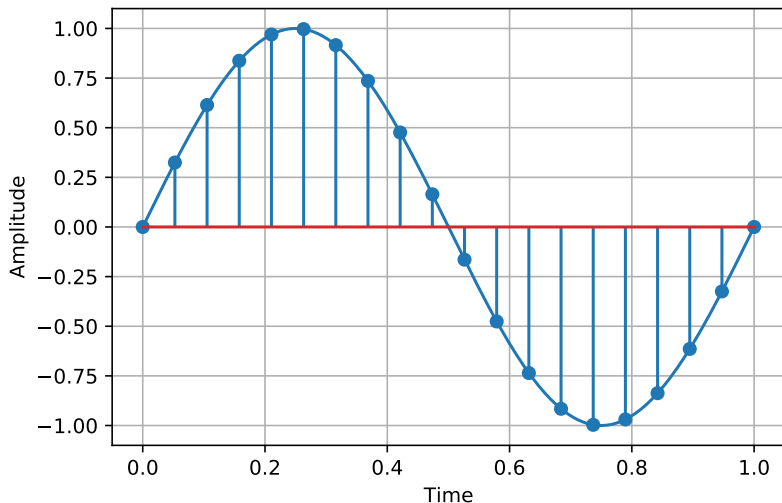
Exemple: sinusoide discretizate

$$x(t) = A \sin(2\pi f_0 n t_s), f_0 = 1, A = 1.0, n t_s = 0 : 1, \text{samples} = 10$$



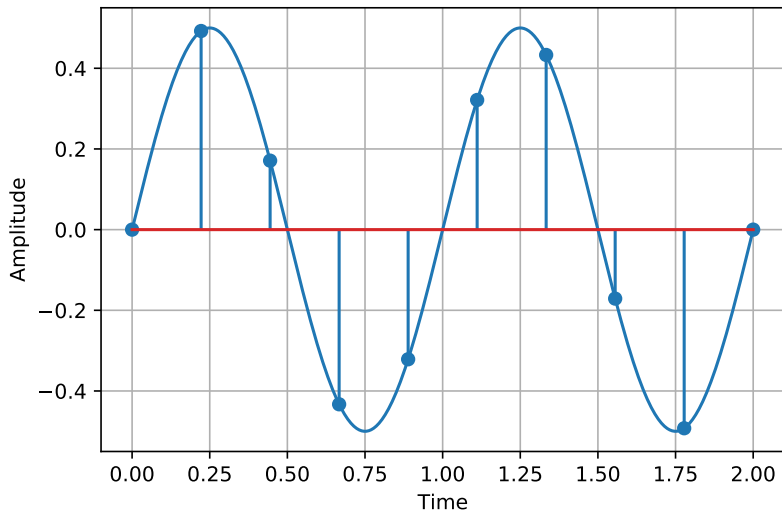
Exemple: sinusoide discretizate

$$x(t) = A \sin(2\pi f_0 n t_s), f_0 = 1, A = 1.0, n t_s = 0 : 1, \text{samples} = 20$$



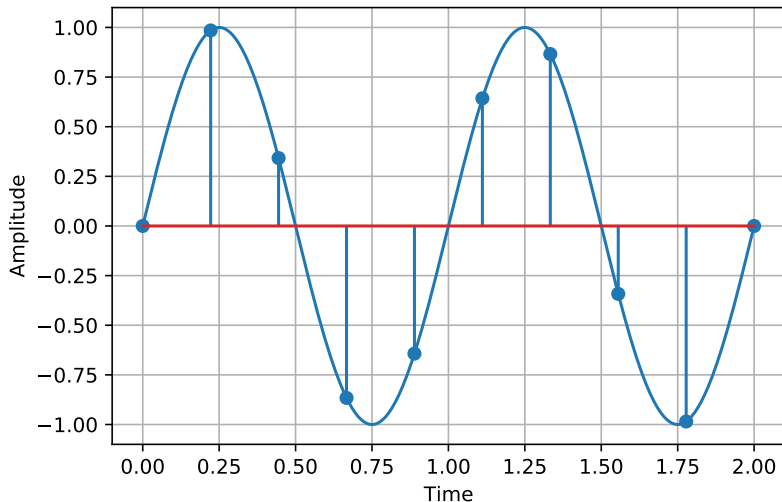
Exemple: sinusoide discretizate

$$x(t) = A \sin(2\pi f_0 n t_s), f_0 = 1, A = 0.5, n t_s = 0 : 2, \text{samples} = 10$$



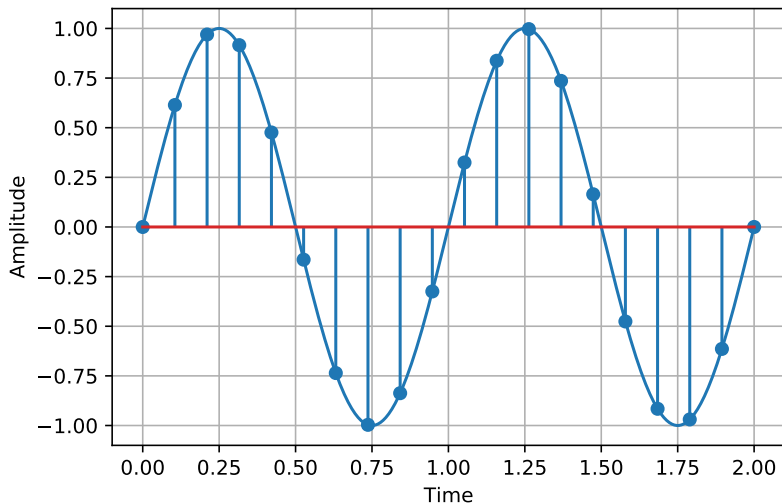
Exemple: sinusoide discretizate

$$x(t) = A \sin(2\pi f_0 n t_s), f_0 = 1, A = 1.0, n t_s = 0 : 2, \text{samples} = 10$$



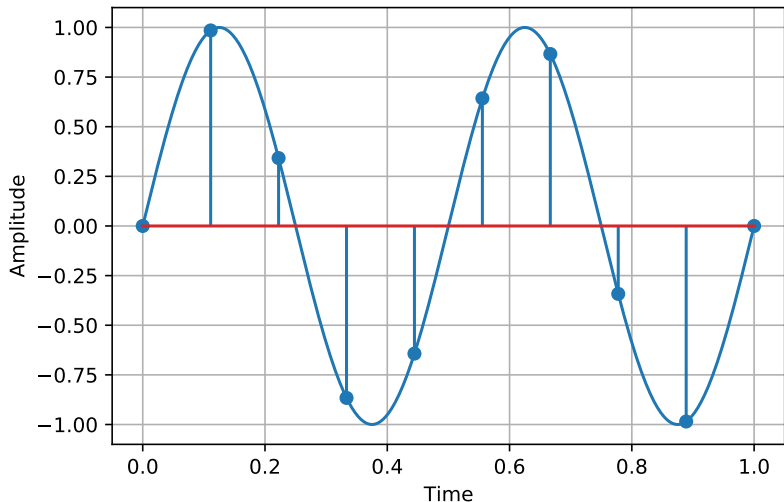
Exemple: sinusoide discretizate

$$x(t) = A \sin(2\pi f_0 n t_s), f_0 = 1, A = 1.0, n t_s = 0 : 2, \text{samples} = 20$$



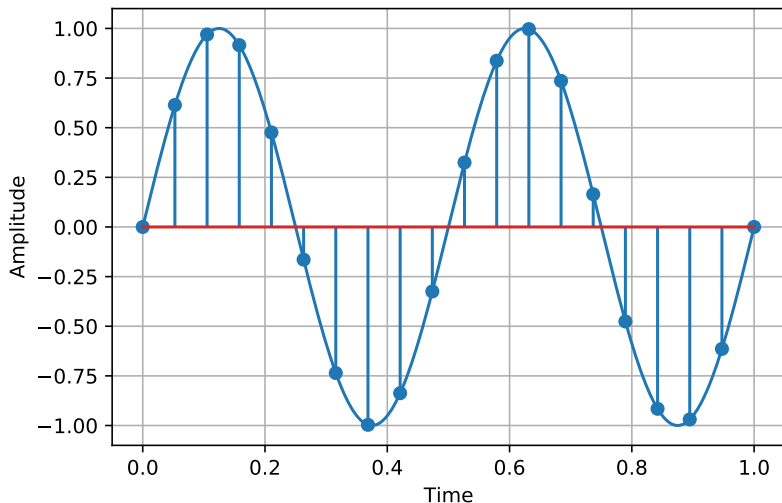
Exemple: sinusoide discretizate

$$x(t) = A \sin(2\pi f_0 n t_s), f_0 = 2, A = 1.0, n t_s = 0 : 1, \text{samples} = 10$$



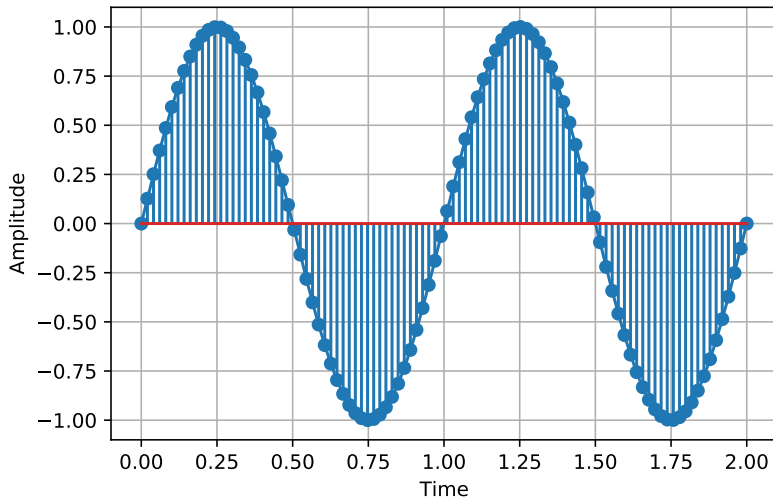
Exemple: sinusoide discretizate

$$x(t) = A \sin(2\pi f_0 n t_s), f_0 = 2, A = 1.0, n t_s = 0 : 1, \text{samples} = 20$$

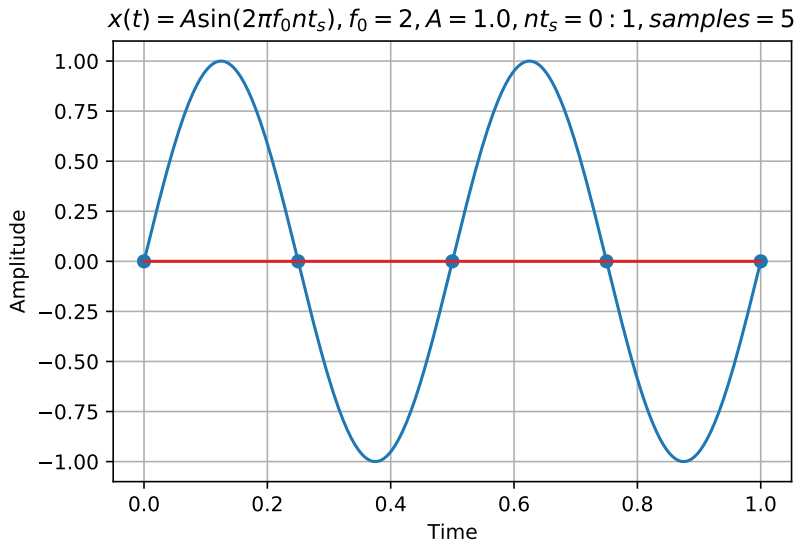


Exemple: sinusoide discretizate

$$x(t) = A \sin(2\pi f_0 n t_s), f_0 = 1, A = 1.0, n t_s = 0 : 2, \text{samples} = 100$$



Exemple: sinusoide discretizate



Domeniul timpului

Ecuatiile (2) și (3) reprezintă semnale în domeniul timpului deoarece variabilele t , respectiv nt_s , măsoară timpul.

Procesarea semnalelor

Domeniul timpului. Sisteme.

Paul Irofti

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Departmentul de Informatică
Email: paul.irofti@fmi.unibuc.ro

Discretizare și eșantionare

Continuu:

$$x(t) = \sin(2\pi f_0 t) \quad (1)$$

Discret:

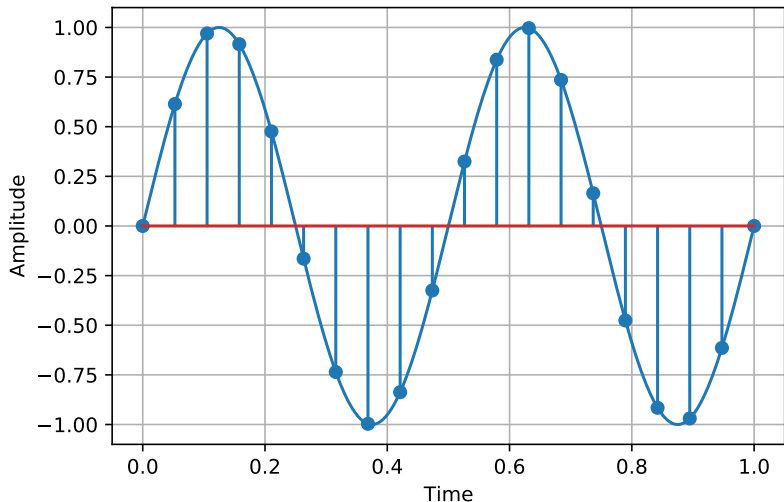
$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s) \quad (2)$$

unde

- ▶ f_0 – frecvența (Hz) măsoară numărul de oscilații într-o secundă
- ▶ n – eșantionul, indexul în șirul de timpi $0, 1, 2, \dots$
- ▶ t_s – perioada de eșantionare; constantă (ex. la fiecare secundă)
- ▶ $n t_s$ – orizontul de timp (s)
- ▶ $f_0 n t_s$ – numărul de oscilații măsurat
- ▶ $2\pi f_0 n t$ – unghiul măsurat în radiani (vezi note de curs)

Exemple: sinusoide discretizate

$$x(t) = A \sin(2\pi f_0 n t_s), f_0 = 2, A = 1.0, n t_s = 0 : 1, \text{samples} = 20$$



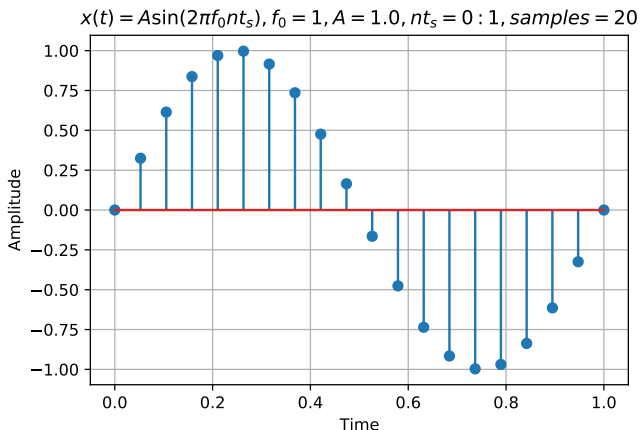
Domeniul timpului

Ecuatiile (1) și (2) reprezintă semnale în domeniul timpului deoarece variabilele t , respectiv nt_s , măsoară timpul.

Amplitudine

Definiție

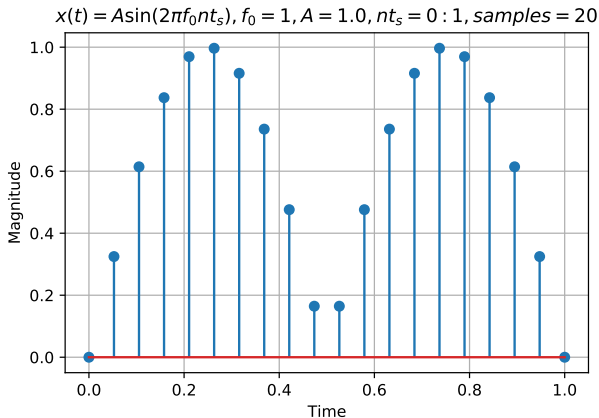
Amplitudinea indică distanța și sensul direcției de la zero a unei variabile (ex. eșantion $x(n)$).



Magnitudine

Definiție

Magnitudinea indică doar distanța, indistinct de sens, de la zero a unei variabile (ex. eșantion $|x(n)|$).



Definiție

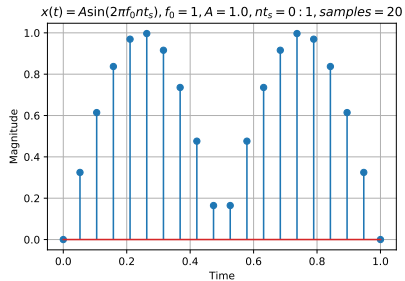
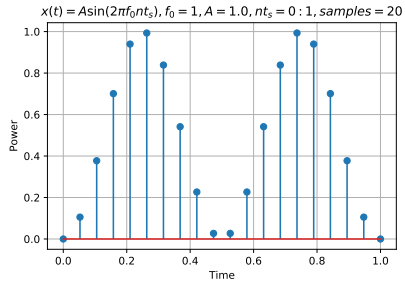
Puterea unui semnal este proporțională cu amplitudinea (sau magnitudinea) la pătrat

$$x_{pwr}(n) = |x(n)|^2$$

Remarcă

Ridicarea la putere conduce la figuri și grafice în care diferența dintre valorile mici și valorile mari se adâncește. Pentru a evalua mai ușor aceste diferențe, în practică se folosește adesea scara logaritmică în decibeli (dB).

Exemplu: putere vs. magnitudine



Definiție

Un sistem discret este o colecție de componente (hardware sau software) ce manipulează un semnal discret primit la intrare (o secvență de eșantioane) $x(0), x(1), x(2), \dots$ pentru a produce la ieșire semnalul discret (secvența) $y(0), y(1), y(2), \dots$.

Exemplu

Fie semnalul $x(n)$

$$x(0) = 1 \quad x(1) = 3 \quad x(2) = 5 \quad x(3) = 7 \quad x(4) = 9$$

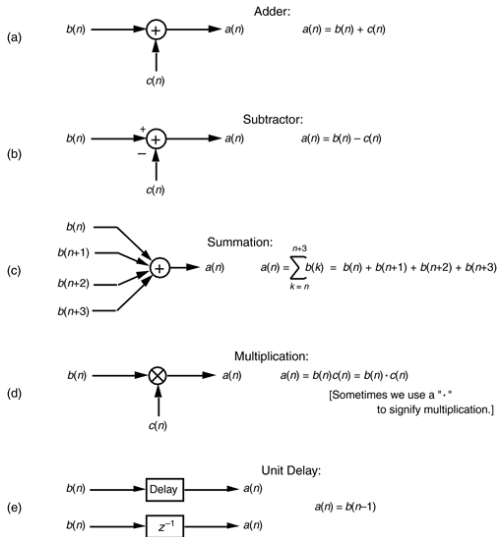
și sistemul:

$$y(n) = 2x(n) - 1$$

atunci $y(n)$ reprezintă secvența

$$y(0) = 1 \quad y(1) = 5 \quad y(2) = 9 \quad y(3) = 13 \quad y(4) = 17.$$

Operații: adunare, scădere, însumare, multiplicare, întârziere



Fie un sistem căruia i se aplică mai multe semnale la intrare

$$x_1(n) \implies y_1(n)$$

$$x_2(n) \implies y_2(n)$$

...

Sistemul se liniar dacă

$$x_1(n) + x_2(n) + \dots \implies y_1(n) + y_2(n) + \dots \quad (3)$$

Definiție

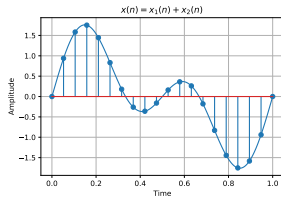
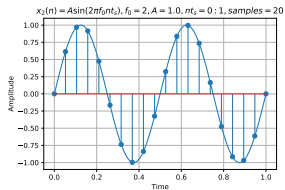
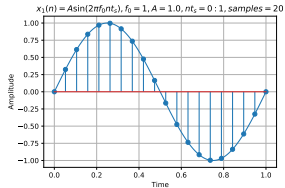
Sistemele liniare sunt caracterizate prin faptul că ieșirea reprezintă superpoziția (sau suma) ieșirilor individuale dacă intrările individuale ar fi fost aplicate separat sistemului.

O altă proprietate a sistemelor liniare este cea de omogenitate.

Dacă intrările sunt scalate cu anumiți coeficienți constanți c_i , atunci și ieșirile sunt scalate cu acei factori:

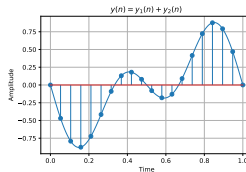
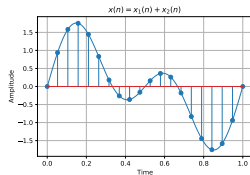
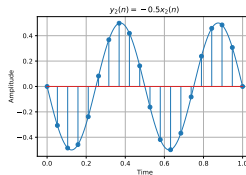
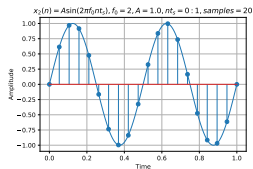
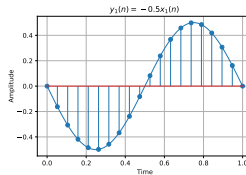
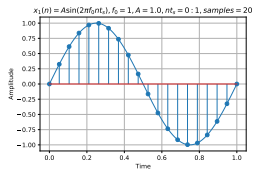
$$c_1x_1(n) + c_2x_2(n) + \cdots \implies c_1y_1(n) + c_2y_2(n) + \cdots \quad (4)$$

Suma a două sinusoide



Exemplu sistem liniar

Fie sistemul $y(n) = \frac{-x(n)}{2}$



Sistemele neliniare nu respectă proprietatea de superpoziție a ieșirilor corespunzător intrărilor.

Fie sistemul $y(n) = x(n)^2$. Ce se întâmplă când aplic $x_1(n)$ și $x_2(n)$ la intrare? Dar $x_1(n) + x_2(n)$?

$$\begin{aligned}y_1(n) &= x_1(n)^2 = \sin(2\pi 1nt_s) \sin(2\pi 1nt_s) = \\&= \frac{\cos(2\pi 1nt_s - 2\pi 1nt_s)}{2} - \frac{\cos(2\pi 1nt_s + 2\pi 1nt_s)}{2} = \\&= \frac{\cos(0)}{2} - \frac{\cos(4\pi 1nt_s)}{2} = \frac{1}{2} - \frac{\cos(2\pi 2nt_s)}{2} \\ \implies y_2(n) &= x_2(n)^2 = \frac{1}{2} - \frac{\cos(2\pi 4nt_s)}{2}\end{aligned}$$

Sisteme neliniare

Sistemele neliniare nu respectă proprietatea de superpoziție a ieșirilor corespunzător intrărilor.

Fie sistemul $y(n) = x(n)^2$. Ce se întâmplă când aplic $x_1(n)$ și $x_2(n)$ la intrare? Dar $x_1(n) + x_2(n)$?

$$x(n) = x_1(n) + x_2(n)$$

$$y(n) = (x_1(n) + x_2(n))^2 = x_1(n)^2 + x_2(n)^2 + 2x_1(n)x_2(n)$$

$$\begin{aligned} 2x_1(n)x_2(n) &= 2 \sin(2\pi 1nt_s) \sin(2\pi 2nt_s) = \\ &= 2 \left[\frac{\cos(2\pi 1nt_s - 2\pi 2nt_s)}{2} - \frac{\cos(2\pi 1nt_s + 2\pi 2nt_s)}{2} \right] = \\ &= \cos(2\pi 1nt_s) - \cos(2\pi 3nt_s) \end{aligned}$$

Definiție

Un sistem discret invariant în timp este un sistem în care o întârziere sau deplasare în timp a semnalului de la intrare rezultă într-o întârziere echivalentă în timp a semnalului de la ieșire.

Fie sistemul invariant în timp:

$$x(n) \Longrightarrow y(n) \quad (5)$$

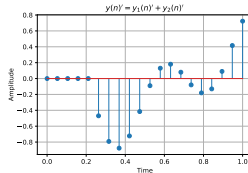
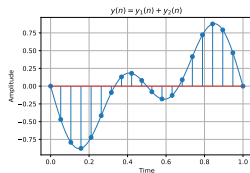
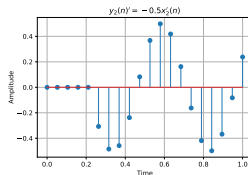
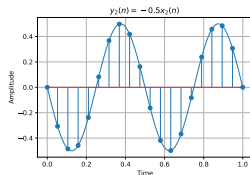
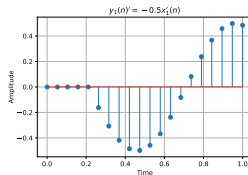
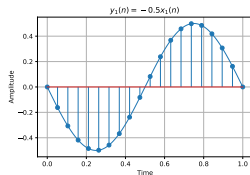
atunci pentru orice întârziere cu k perioade de eșantionare:

$$x'(n) = x(n + k) \Longrightarrow y'(n) = y(n + k). \quad (6)$$

unde $x(n)$ este o secvență oarecare.

Exemplu sistem invariant în timp

Fie sistemul $y(n) = \frac{-x(n)}{2}$ și secvența $x'(n] = x(n - 4)$



Definiție

Un sistem liniar și invariant în timp se numește un sistem LTI (Linear Time-Invariant).

Remarcă

Sistemele LTI sunt comutative:

$$x(n) \xrightarrow{\text{Sistem LTI \#1}} f(n) \xrightarrow{\text{Sistem LTI \#2}} y(n) \quad (7)$$

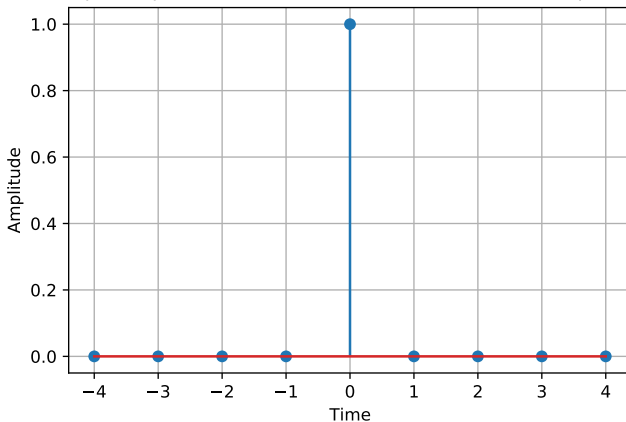
$$x(n) \xrightarrow{\text{Sistem LTI \#2}} g(n) \xrightarrow{\text{Sistem LTI \#1}} y(n) \quad (8)$$

unde termenii intermediari $g(n)$, $f(n)$ nu sunt identici de obicei, dar rezultatul final $y(n)$ este.

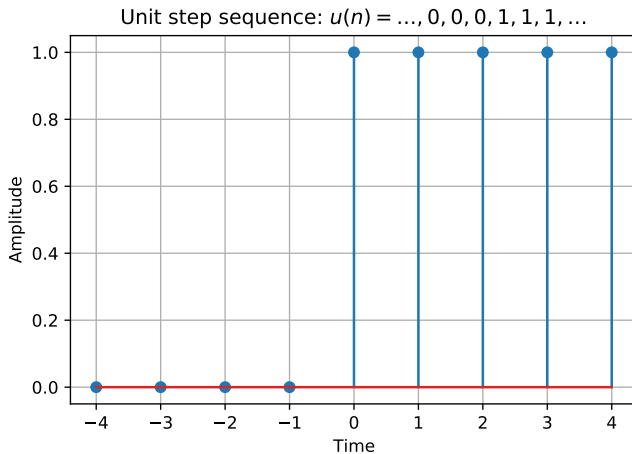
Semnale: Impuls

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & n \neq 0 \\ 1, & n = 0 \end{cases} \quad (9)$$

Unit sample sequence $\delta(t) = \dots, 0, 0, 0, 1, 0, 0, \dots$ (a.k.a. impulse, Dirac)



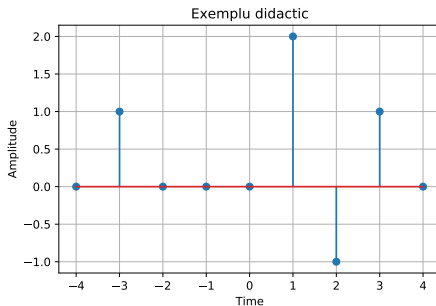
$$u(t) = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 1, & n \geq 0 \end{cases} \quad (10)$$



Propoziție

Orice secvență poate fi scrisă în funcție de semnalul impuls:

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n-k) \quad (11)$$



$$x(n) = x(-3)\delta(n+3) + x(1)\delta(n-1) + x(2)\delta(n-2) + x(3)\delta(n-3)$$

Treapta la momentul de timp n poate fi scrisă drept suma tuturor valorilor funcției impuls

$$u(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(k) \quad (12)$$

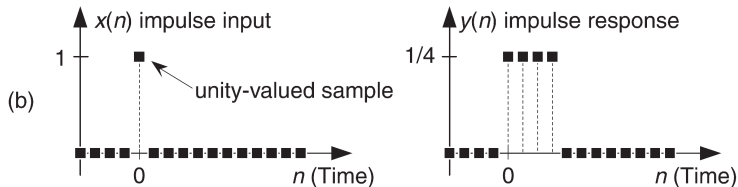
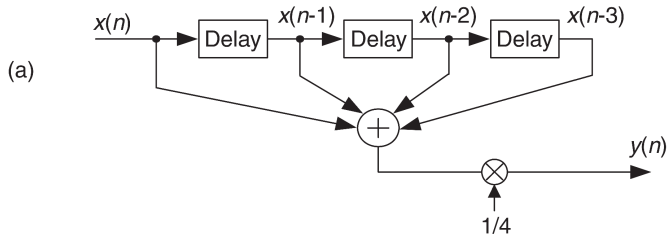
Putem privi treapta la momentul de timp n drept un impuls întârziat

$$u(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(n - k) \quad (13)$$

Impulsul la momentul de timp n poate fi scris în funcție de treaptă:

$$\delta(n) = u(n) - u(n - 1) \quad (14)$$

Semnale: Medie mobilă (*moving average*)



Source: (Lyons 2004)

$$y[n] = \frac{1}{4}(x[n] + x[n-1] + x[n-2] + x[n-3]) = \frac{1}{4} \sum_{k=n-3}^n x[k]$$

Recapitulare

Continuu:

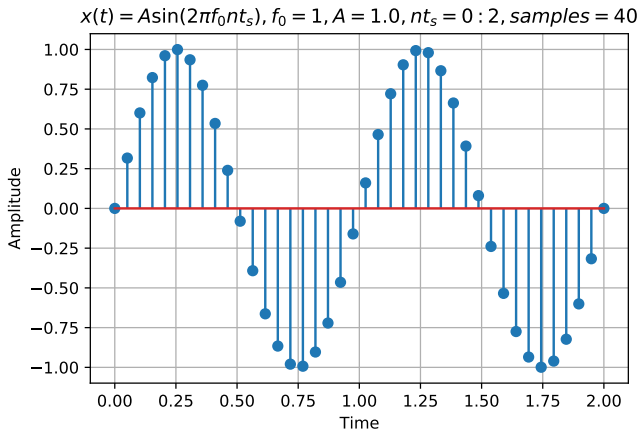
$$x(t) = \sin(2\pi f_0 t)$$

Discret:

$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s)$$

Recuperarea frecvenței

Cum determinăm frecvența semnalului real f_0 în funcție de măsurători?



$$T = \frac{\text{eșantioane}}{\text{perioadă}} \times \underbrace{\frac{\text{timp}}{\text{eșantion}}}_{t_s} = 20 \times 0.05 = 1s \implies f_0 = 1Hz \quad (15)$$

Remarcă

Frecvența de eșantionare este inversul perioadei de eșantionare t_s

$$f_s = \frac{1}{t_s}, \quad (16)$$

*iar ea afectează direct determinarea frecvenței absolute f_0 ,
frecvența semnalului real (original)*

Ce se întâmplă cu calculul frecvenței absolute f_0 dacă modific
frecvența de eșantionare f_s în (15)?

Fenomenul de aliere (aliasing) apare când:

$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s) = \sin(2\pi(f_0 + k f_s) n t_s) \quad (17)$$

Teoremă

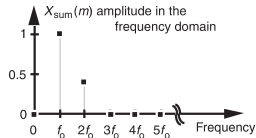
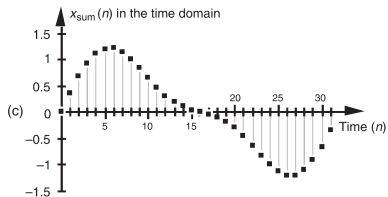
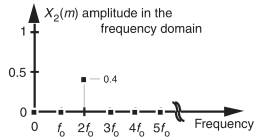
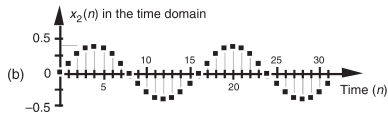
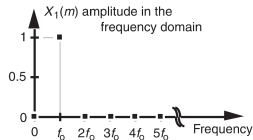
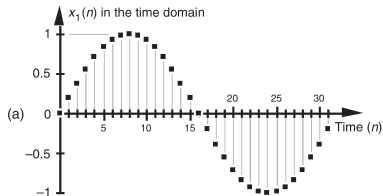
Fie frecvența de eșantionare f_s (eșantioane / secundă) și k un număr întreg nenul. Atunci nu putem distinge eșantioanele unei sinusoide de frecvență f_0 Hz de eșantioanele unei sinusoide de $f_0 + k f_s$ Hz.

În analiza semnalelor suntem interesați adesea de frecvență.

Motivație:

- ▶ sinusoida are o singură componentă f_0 în frecvență, numită și **componentă spectrală**
- ▶ suma a două sinusoides de frecvență f_1 , respectiv, f_2 are două componente spectrale f_1, f_2 în domeniul frecvenței
- ▶ suma a n sinusoides de frecvență $f_1, \dots, f_n$ va avea n componente spectrale în domeniul frecvenței
- ▶ invers, putem analiza un semnal uitându-ne în frecvență și analizând din ce sinusoides este compus și la ce frecvențe acționează aceste componente

Frecvență



Procesarea semnalelor

Frecvența. Domeniul Fourier.

Paul Irofti

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Departmentul de Informatică
Email: paul.irofti@fmi.unibuc.ro

Discretizare și eșantionare

Continuu:

$$x(t) = \sin(2\pi f_0 t) \quad (1)$$

Discret:

$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s) \quad (2)$$

unde

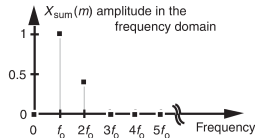
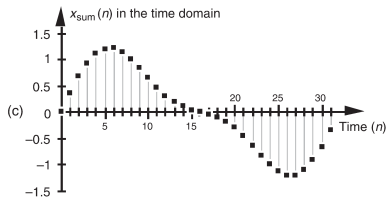
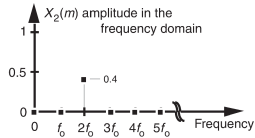
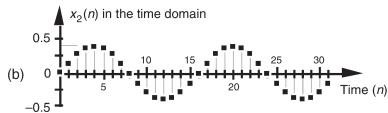
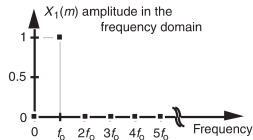
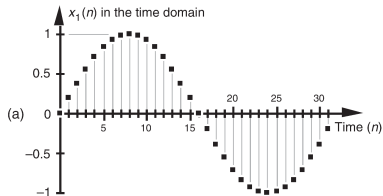
- ▶ f_0 – frecvența (Hz) măsoară numărul de oscilații într-o secundă
- ▶ n – eșantionul, indexul în șirul de timpi $0, 1, 2, \dots$
- ▶ t_s – perioada de eșantionare; constantă (ex. la fiecare secundă)
- ▶ $n t_s$ – orizontul de timp (s)
- ▶ $f_0 n t_s$ – numărul de oscilații măsurat
- ▶ $2\pi f_0 n t$ – unghiul măsurat în radiani (vezi note de curs)

În analiza semnalelor suntem interesați adesea de frecvență.

Motivație:

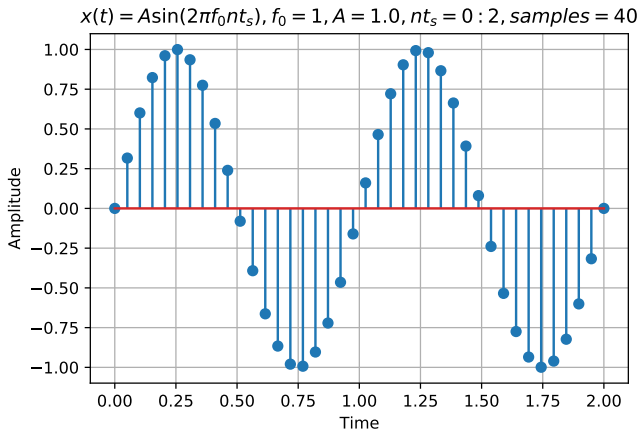
- ▶ sinusoida are o singură componentă f_0 în frecvență, numită și **componentă spectrală**
- ▶ suma a două sinusoides de frecvență f_1 , respectiv, f_2 are două componente spectrale f_1, f_2 în domeniul frecvenței
- ▶ suma a n sinusoides de frecvență $f_1, \dots, f_n$ va avea n componente spectrale în domeniul frecvenței
- ▶ invers, putem analiza un semnal uitându-ne în frecvență și analizând din ce sinusoides este compus și la ce frecvențe acționează aceste componente

Frecvență



Recuperarea frecvenței

Cum determinăm frecvența semnalului real f_0 în funcție de măsurători?



$$T = \frac{\text{eșantioane}}{\text{perioadă}} \times \underbrace{\frac{\text{timp}}{\text{eșantion}}}_{t_s} = 20 \times 0.05 = 1s \implies f_0 = 1\text{Hz} \quad (3)$$

Remarcă

Frecvența de eșantionare este inversul perioadei de eșantionare t_s

$$f_s = \frac{1}{t_s}, \quad (4)$$

*iar ea afectează direct determinarea frecvenței absolute f_0 ,
frecvența semnalului real (original)*

Ce se întâmplă cu calculul frecvenței absolute f_0 dacă modific
frecvența de eșantionare f_s în (3)?

Exemplu: Frecvența de eșantionare $f_s = 7$

$$x(0) = 0.00$$

$$x(1) = 0.78$$

$$x(2) = 0.97$$

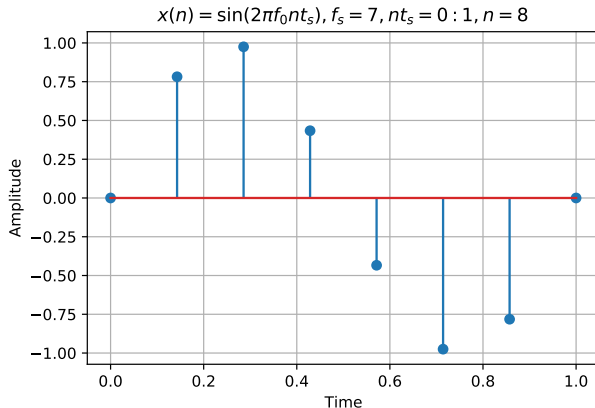
$$x(3) = 0.43$$

$$x(4) = -0.43$$

$$x(5) = -0.97$$

$$x(6) = -0.78$$

$$x(7) = -0.00$$



Exemplu: Frecvența de eșantionare $f_s = 7$

Ghici, ciupercă, ce-i?

$$x(0) = 0.00$$

$$x(1) = 0.78$$

$$x(2) = 0.97$$

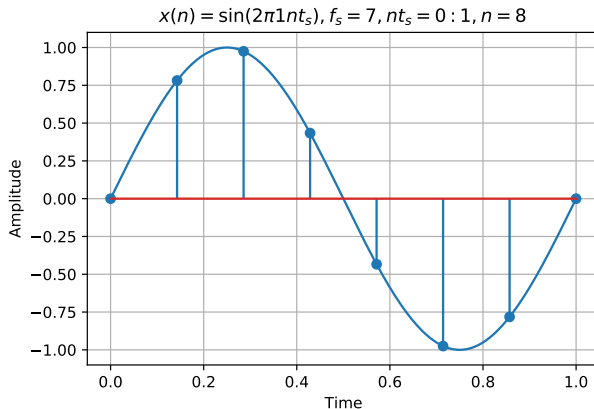
$$x(3) = 0.43$$

$$x(4) = -0.43$$

$$x(5) = -0.97$$

$$x(6) = -0.78$$

$$x(7) = -0.00$$



Exemplu: Frecvența de eșantionare $f_s = 7$

Poate cineva cu mai multă imaginație ghicește:

$$x(0) = 0.00$$

$$x(1) = 0.78$$

$$x(2) = 0.97$$

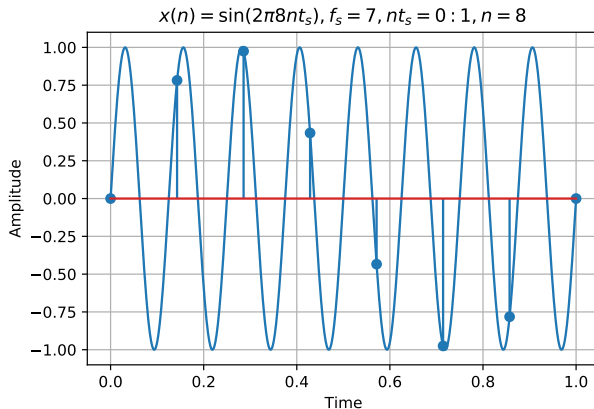
$$x(3) = 0.43$$

$$x(4) = -0.43$$

$$x(5) = -0.97$$

$$x(6) = -0.78$$

$$x(7) = -0.00$$



Este adevărat?

Exemplu: Frecvența de eșantionare $f_s = 7$

Ambele soluții sunt adevărate: fenomenul de aliere (aliasing).

$$x(0) = 0.00$$

$$x(1) = 0.78$$

$$x(2) = 0.97$$

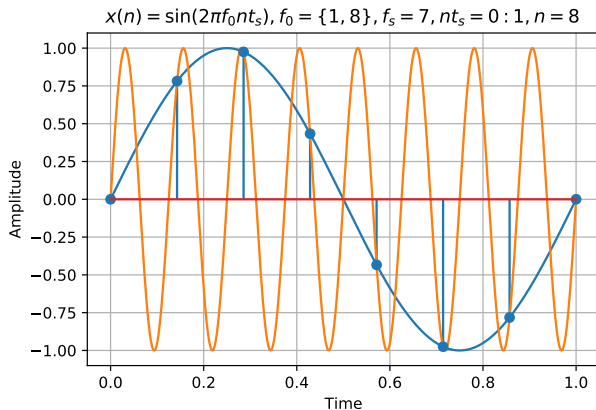
$$x(3) = 0.43$$

$$x(4) = -0.43$$

$$x(5) = -0.97$$

$$x(6) = -0.78$$

$$x(7) = -0.00$$



Există o infinitate de sinusoide care trec prin cele 8 puncte!

Fenomenul de aliere (aliasing) apare când:

$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s) = \sin(2\pi (f_0 + k f_s) n t_s) \quad (5)$$

Teoremă

Fie frecvența de eșantionare f_s (eșantioane / secundă) și k un număr întreg nenul. Atunci nu putem distinge eșantioanele unei sinusoide de frecvență f_0 Hz de eșantioanele unei sinusoide de $f_0 + k f_s$ Hz.

Cum putem fi siguri că ce am măsurat reprezintă realitatea?

Demonstrație aliasing

Fie semnalul $x(t) = \sin(2\pi f_0 t)$ cu frecvența f_0 pe care îl eșantionăm cu o rată de f_s eșantioane pe secundă la perioade de timp constante $t_s = \frac{1}{f_s}$ ($0t_s, 1t_s, 2t_s, 3t_s, \dots$):

$$x(0) = \sin(2\pi 0t_s)$$

$$x(1) = \sin(2\pi 1t_s)$$

$$x(2) = \sin(2\pi 2t_s)$$

$$x(3) = \sin(2\pi 3t_s)$$

$$\vdots$$

$$x(n) = \sin(2\pi nt_s) \tag{6}$$

Astfel încât eșantionul $x(n)$ are valoarea sinusoide originale la momentul nt_s .

Demonstrație aliasing

Știm că $\sin(\alpha) = \sin(\alpha + 2\pi m)$ deci (6) devine:

$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s) = \sin(2\pi f_0 n t_s + 2\pi m) = \quad (7)$$

$$= \sin\left(2\pi\left(f_0 + \frac{m}{n t_s}\right) n t_s\right) \quad (8)$$

Fie $m = kn$ a.î. putem înlocui fracția cu k

$$x(n) = \sin\left(2\pi\left(f_0 + \frac{k}{t_s}\right) n t_s\right), \quad (9)$$

apoi folosind $f_s = \frac{1}{t_s}$ relația devine

$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s) = \sin(2\pi (f_0 + k f_s) n t_s). \quad (10)$$

Exemplu: Frecvența de eșantionare $f_s = 7$

Aliasing: $f_0 = 1, f_s = 7, k = 1 \xrightarrow{(10)} f = f_0 + kf_s = 8$

$$x(0) = 0.00$$

$$x(1) = 0.78$$

$$x(2) = 0.97$$

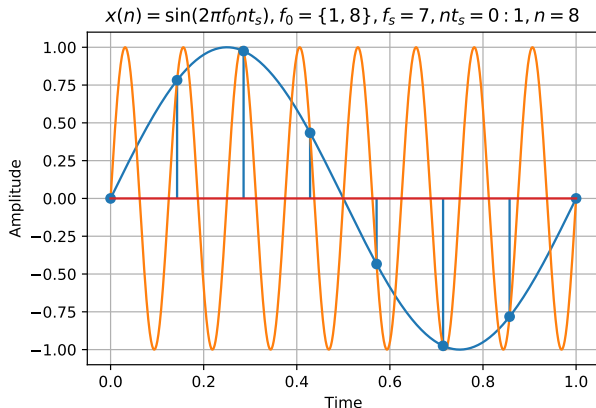
$$x(3) = 0.43$$

$$x(4) = -0.43$$

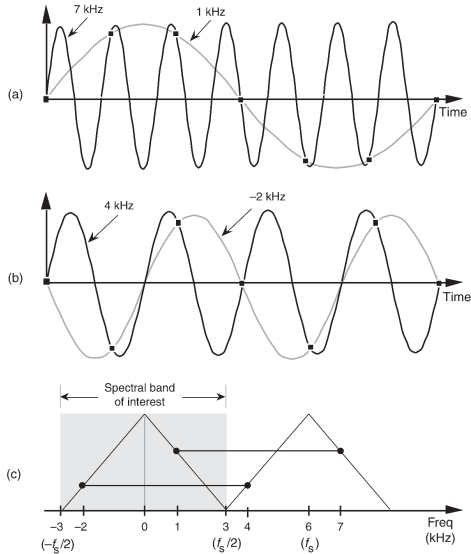
$$x(5) = -0.97$$

$$x(6) = -0.78$$

$$x(7) = -0.00$$

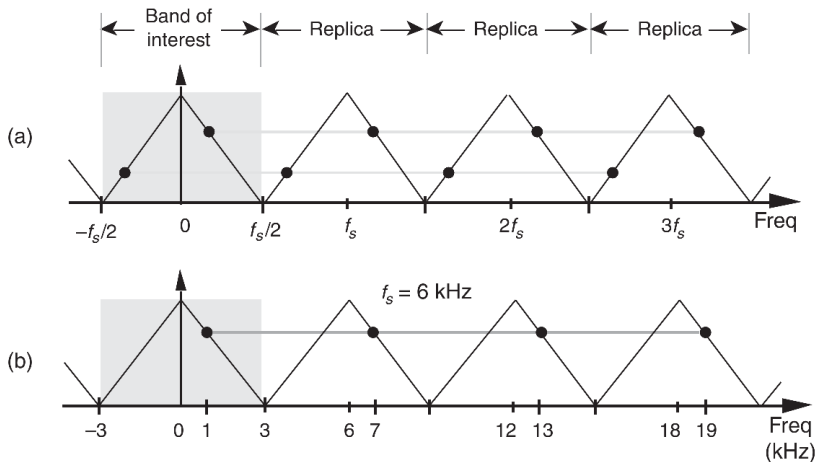


Ambiguitate în domeniul frecvenței



Source: (Lyons 2004)

Duplicare (replici) în domeniul frecvenței



Source: (Lyons 2004)

Semnalul $f_0 = 7 \text{ kHz}$ eșantionat cu $f_s = 6 \text{ kHz}$ produce o secvență a
cărui spectru reprezintă simultan semnalele (tonurile):
 $1 \text{ kHz}, 7 \text{ kHz}, 13 \text{ kHz}, 19 \text{ kHz}, \dots$

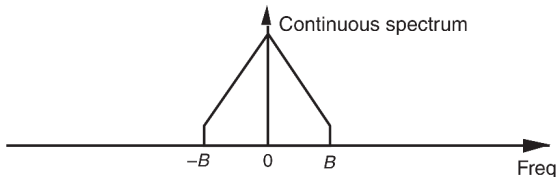
Semnale trece-jos (lowpass)

Definiție

Semnalele limitate în bandă sunt semnalele a căror amplitudine spectrală este nulă în afara intervalului $[-B\text{Hz}, +B\text{Hz}]$. Altfel spus, semnalul are o frecvență maximă.

Definiție

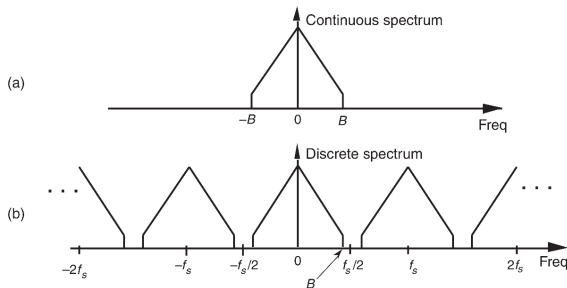
Un semnal trece-jos este un semnal limitat în bandă și centrat în jurul frecvenței zero.



Semnale trece-jos: de la analog la digital

Semnalul continuu este discretizat apărând duplicatele în spectrul frecvenței.

$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s) = \sin(2\pi (f_0 + k f_s) n t_s).$$



Source: (Lyons 2004)

Se observă că $f_s \geq 2B$ a.î. duplicatele sunt separate la $\pm \frac{f_s}{2}$.

Semnale trece-jos (lowpass): frecvența Nyquist

Definiție

Frecvența de eșantionare $f_s \geq 2B$ este criteriul Nyquist de eșantionare, rezultat din teorema Nyquist-Shannon, ce asigură separarea duplicatelor în domeniul frecvenței.

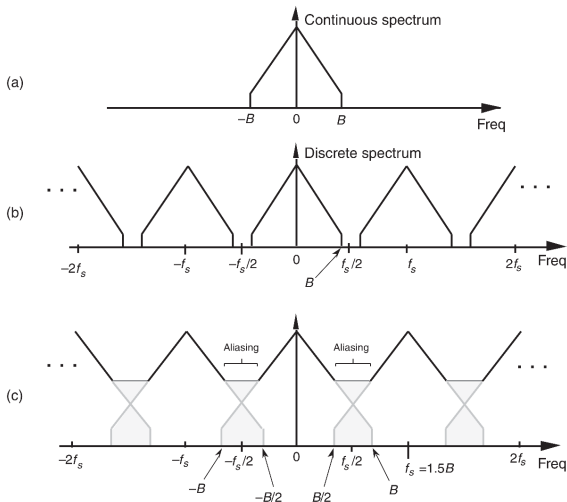
Definiție

Frecvențele $\pm \frac{f_s}{2}$ se numesc frecvențe de pliere (folding frequencies) sau frecvențe Nyquist.

Ce se întâmplă când eșantionăm sub frecvența Nyquist?

Semnale trece-jos (lowpass): eșantionare sub Nyquist

Ce se întâmplă când eșantionăm sub frecvența Nyquist?

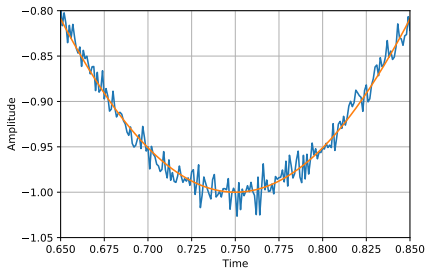
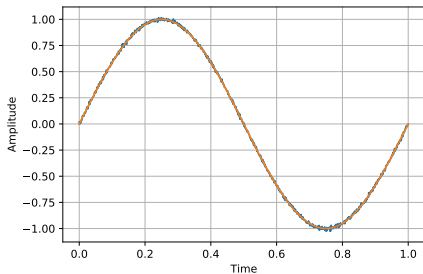


Source: (Lyons 2004)

Semnale trece-jos (lowpass): observații

- ▶ informația în interavul $[-B, -\frac{B}{2}] \cup [\frac{B}{2}, B]$ este coruptă
- ▶ valorile amplitudinilor în cazul suprapunerii sunt nedefinite
- ▶ informația spectrală a semnalului original continuu este conținută complet în banda $[-\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2}]$
- ▶ ultima observație este foarte importantă în practică

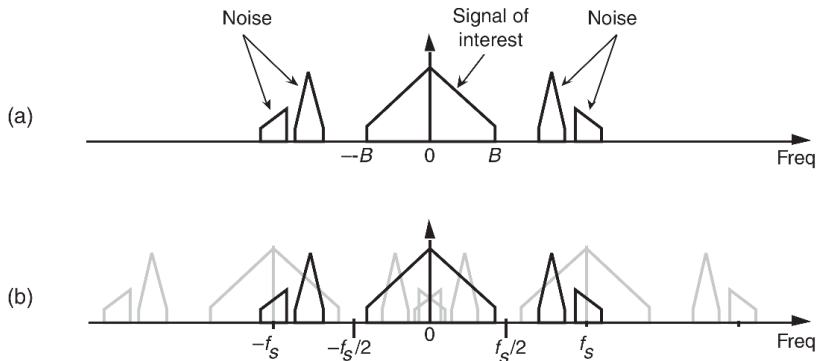
Ce se întâmplă dacă semnalul continuu este însoțit de zgomot?



Semnale trece-jos (lowpass): zgomot

Pentru un semnal trece-jos eşantionat corect:

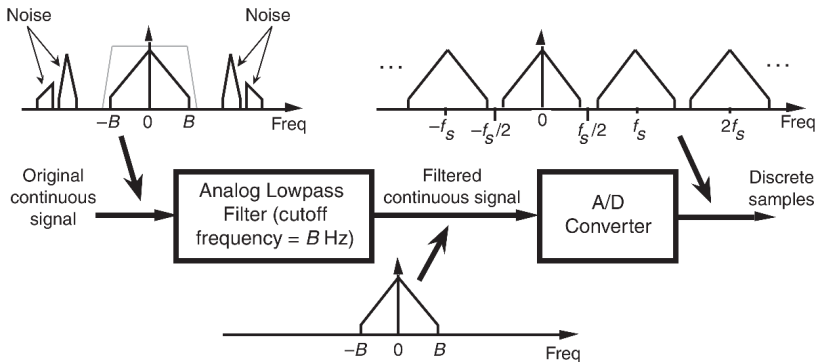
- ▶ nu avem suprapuneri ale duplicatelor în banda B
- ▶ dar duplicate ale zgomotului sfârşesc şi ele în banda de interes!



Source: (Lyons 2004)

Semnale trece-jos (lowpass): eliminarea zgomotului

Profităm de faptul că avem de a face cu semnal trece-jos și eliminăm cu un filtru trece-jos orice este în afara benzii B Hz după care discretizăm.



Source: (Lyons 2004)

Cum trecem în frecvență și înapoi în timp?

Transformata Fourier și Transformata Fourier Inversă ne ajută să trecem din domeniul timpului în domeniul frecvenței și vice-versa.

Definiție

Transformata Fourier a unui semnal discret:

$$\begin{aligned} X(m) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi nm/N} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) [\cos(2\pi mn/N) - j \sin(2\pi mn/N)] \end{aligned} \quad (11)$$

- ▶ $X(m)$ – componenta m DFT (ex. $X(0), X(1), X(2), \dots$)
- ▶ m – indicele componentei DFT în domeniul frecvenței ($m = 0, 1, \dots, N - 1$)
- ▶ $x(n)$ – eșantioanele în timp (ex. $x(0), x(1), x(2), \dots$)
- ▶ n – indicele eșantioanelor în domeniul timpului
- ▶ N – numărul eșantioanelor în timp la intrare și numărul componentelor în frecvență la ieșire

Transformata Fourier inversă

Transformata Fourier a unui semnal discret:

$$\begin{aligned} X(m) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi nm/N} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) [\cos(2\pi mn/N) - j \sin(2\pi mn/N)] \end{aligned}$$

Definiție

Transformata Fourier inversă a unui semnal discret (IDFT):

$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X(m) e^{j2\pi nm/N} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X(m) [\cos(2\pi mn/N) + j \sin(2\pi mn/N)] \end{aligned} \tag{12}$$

Procesarea semnalelor

Semnale trece-jos și trece bandă.

Paul Irofti

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Departmentul de Informatică
Email: paul.irofti@fmi.unibuc.ro

Continuu:

$$x(t) = \sin(2\pi f_0 t) \quad (1)$$

Discret:

$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s) \quad (2)$$

unde

- ▶ f_0 – frecvența (Hz) măsoară numărul de oscilații într-o secundă
- ▶ n – eșantionul, indexul în șirul de timpi $0, 1, 2 \dots$
- ▶ t_s – perioada de eșantionare; constantă (ex. la fiecare secundă)
- ▶ $n t_s$ – orizontul de timp (s)
- ▶ $f_0 n t_s$ – numărul de oscilații măsurat
- ▶ $2\pi f_0 n t$ – unghiul măsurat în radiani (vezi note de curs)

Fenomenul de aliere (aliasing) apare când:

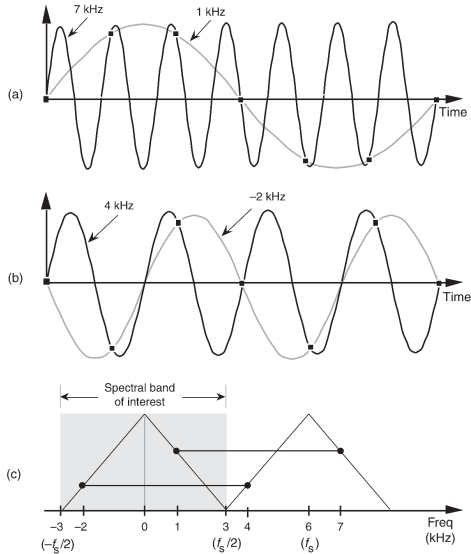
$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s) = \sin(2\pi(f_0 + k f_s) n t_s) \quad (3)$$

Teoremă

Fie frecvența de eșantionare f_s (eșantioane / secundă) și k un număr întreg nenul. Atunci nu putem distinge eșantioanele unei sinusoide de frecvență f_0 Hz de eșantioanele unei sinusoide de $f_0 + k f_s$ Hz.

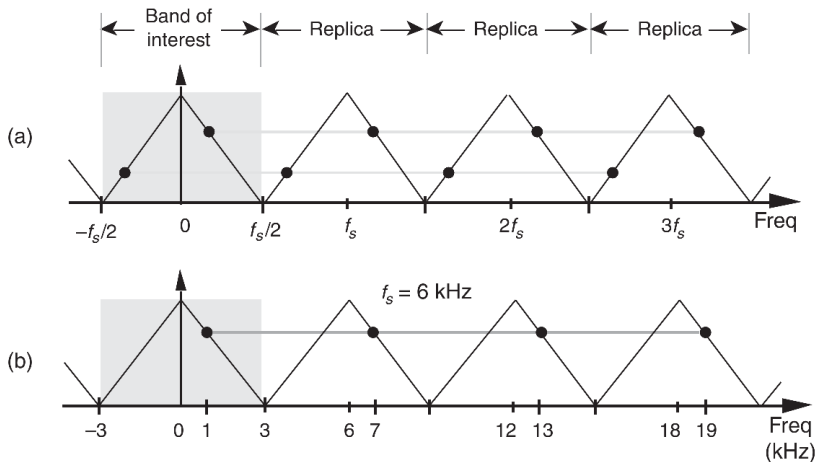
Cum putem fi siguri că ce am măsurat reprezintă realitatea?

Ambiguitate în domeniul frecvenței



Sursă: (Lyons 2004)

Duplicare (replici) în domeniul frecvenței



Sursă: (Lyons 2004)

Semnalul $f_0 = 7 \text{ kHz}$ eșantionat cu $f_s = 6 \text{ kHz}$ produce o secvență a cărei spectru reprezintă simultan semnalele (tonurile):
 $1 \text{ kHz}, 7 \text{ kHz}, 13 \text{ kHz}, 19 \text{ kHz}, \dots$

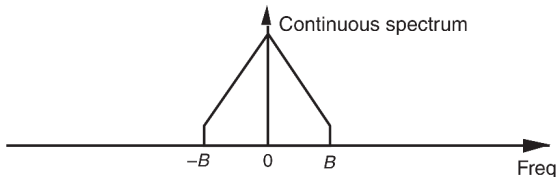
Semnale trece-jos (lowpass)

Definiție

Semnalele limitate în bandă sunt semnalele a căror amplitudine spectrală este nulă în afara intervalului $[-B\text{Hz}, +B\text{Hz}]$. Altfel spus, semnalul are o frecvență maximă.

Definiție

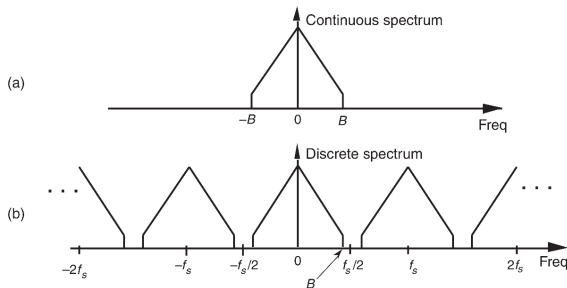
Un semnal trece-jos este un semnal limitat în bandă și centrat în jurul frecvenței zero.



Semnale trece-jos: de la analog la digital

Semnalul continuu este discretizat apărând duplicatele în spectrul frecvenței.

$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s) = \sin(2\pi (f_0 + k f_s) n t_s).$$



Sursă: (Lyons 2004)

Se observă că $f_s \geq 2B$ a.î. duplicatele sunt separate la $\pm \frac{f_s}{2}$.

Semnale trece-jos (lowpass): frecvența Nyquist

Definiție

Frecvența de eșantionare $f_s \geq 2B$ este criteriul Nyquist de eșantionare, rezultat din teorema Nyquist-Shannon, ce asigură separarea duplicatelor în domeniul frecvenței.

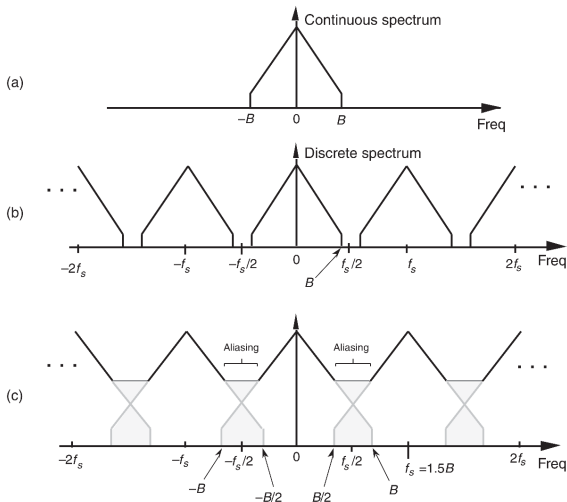
Definiție

Frecvențele $\pm \frac{f_s}{2}$ se numesc frecvențe de pliere (folding frequencies) sau frecvențe Nyquist.

Ce se întâmplă când eșantionăm sub frecvența Nyquist?

Semnale trece-jos (lowpass): eșantionare sub Nyquist

Ce se întâmplă când eșantionăm sub frecvența Nyquist?

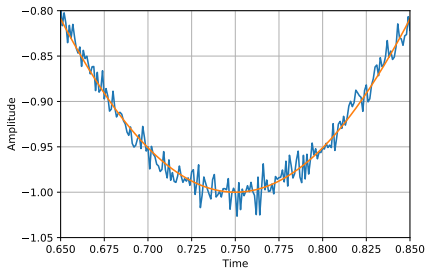
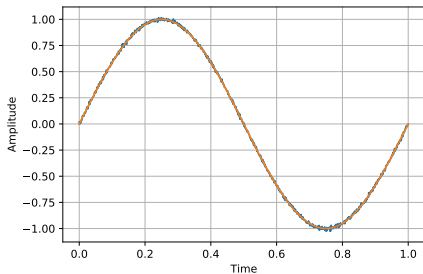


Sursă: (Lyons 2004)

Semnale trece-jos (lowpass): observații

- ▶ informația în interavul $[-B, -\frac{B}{2}] \cup [\frac{B}{2}, B]$ este coruptă
- ▶ valorile amplitudinilor în cazul suprapunerii sunt nedefinite
- ▶ informația spectrală a semnalului original continuu este conținută complet în banda $[-\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2}]$
- ▶ ultima observație este foarte importantă în practică

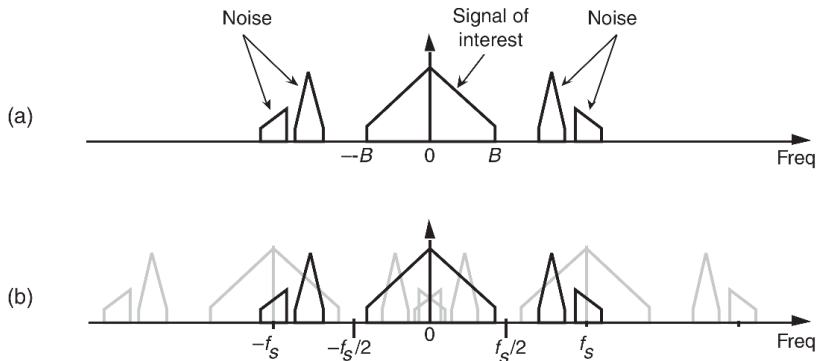
Ce se întâmplă dacă semnalul continuu este însoțit de zgomot?



Semnale trece-jos (lowpass): zgomot

Pentru un semnal trece-jos eșantionat corect:

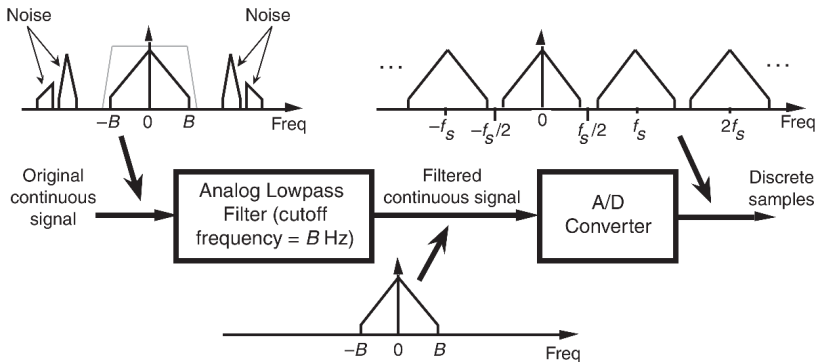
- ▶ nu avem suprapuneri ale duplicatelor în banda B
- ▶ dar duplicate ale zgomotului sfârșesc și ele în banda de interes!



Sursă: (Lyons 2004)

Semnale trece-jos (lowpass): eliminarea zgomotului

Profităm de faptul că avem de a face cu semnal trece-jos și eliminăm cu un filtru trece-jos orice este în afara benzii B Hz după care discretizăm.



Sursă: (Lyons 2004)

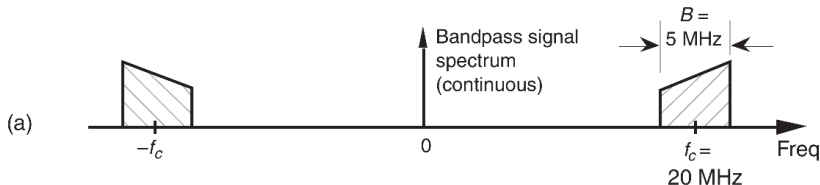
Semnale trece-bandă (bandpass)

Definiție

Semnalele limitate în bandă sunt semnalele a căror amplitudine spectrală este nulă în afara intervalului $[-B\text{Hz}, +B\text{Hz}]$. Altfel spus, semnalul are o frecvență maximă.

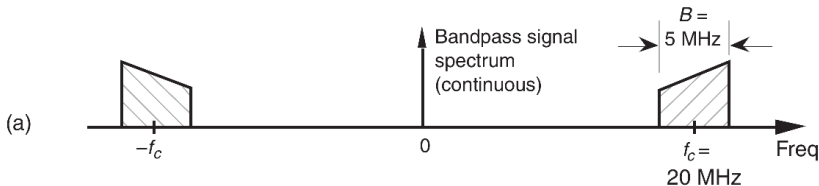
Definiție

Un semnal trece-bandă este un semnal limitat în bandă și centrat în jurul unei frecvențe nenule f_c . Frecvența f_c se mai numește și carrier frequency.



Exemplu: semnal trece-bandă

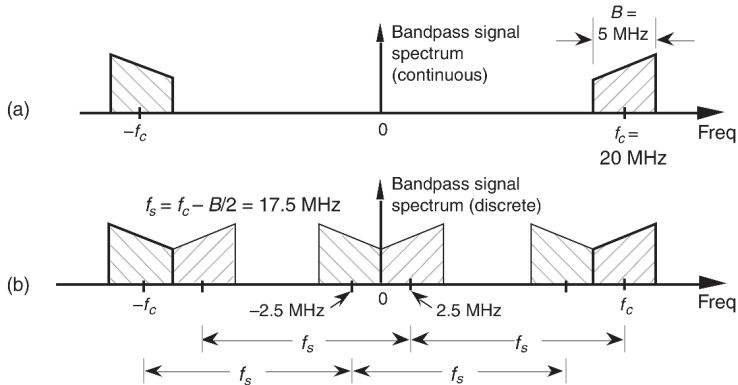
- ▶ semnalul este centrat la $f_c = 20\text{MHz}$
- ▶ are o bandă de $B = 5\text{MHz}$
- ▶ semnalul este limitat în bandă
- ▶ care este frecvența maximă?
- ▶ care este frecvența de eșantionare necesară conform Nyquist?
- ▶ putem eșantiona mai eficient în acest caz? sub-Nyquist?



Sursă: (Lyons 2004)

Exemplu: semnal trece-bandă

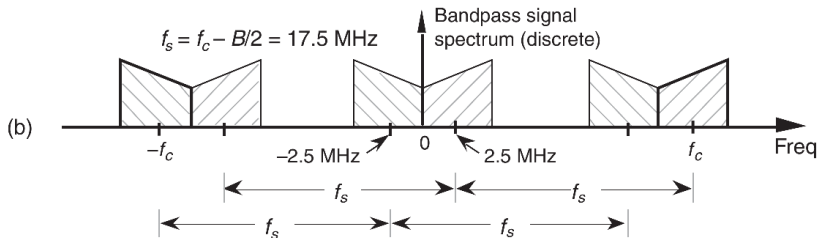
- ▶ centrat la $f_c = 20\text{MHz}$ cu banda $B = 5\text{MHz}$
- ▶ care este frecvența maximă? 22.5MHz
- ▶ eșantionare conform Nyquist? $f_s = 45\text{MHz}$
- ▶ putem eșantiona sub-Nyquist? Da. Putem exploata duplicarea centrând semnalul în zero cu $f_{s'} = 17.5\text{MHz}$



Exemplu: semnal trece-bandă

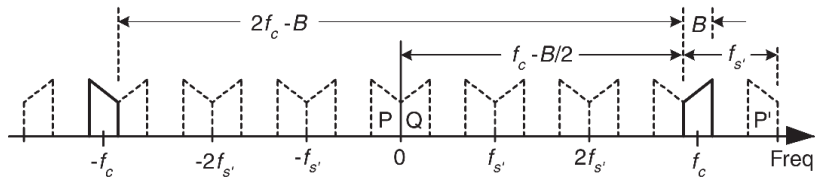
Observații:

- ▶ componentele spectrale originale sunt în continuare centrate f_c
- ▶ am exploatat spațiul dintre origine și f_c inserând o dublură cu ajutorul ecuației (3)
- ▶ duplicatele sunt centrate exact la origine (*baseband*)
- ▶ $k = ?$ în (3)
- ▶ eșantionare la $f_s = 45 \text{ MHz}$ nu este necesară pentru a evita efectele de aliere



Semnal trece-bandă: cazul general

Fie un semnal trece-bandă centrat în f_c , de bandă B , și eșantionat sub-Nyquist cu $f_{s'}$ astfel încât între $-f_c$ Hz și $+f_c$ Hz apar m replici.

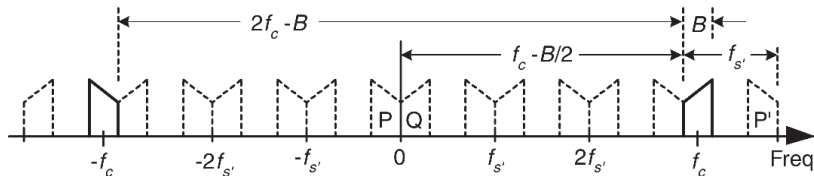


Sursă: (Lyons 2004)

Care este frecvența de eșantionare $f_{s'}$ astfel încât dublura pozitivă P și, respectiv, cea negativă Q să fie centrate în zero?

Semnal trece-bandă: cazul general

Fie un semnal trece-bandă centrat în f_c , de bandă B , și eșantionat sub-Nyquist cu $f_{s'}$ astfel încât între $-f_c$ Hz și $+f_c$ Hz apar m replici.



Sursă: (Lyons 2004)

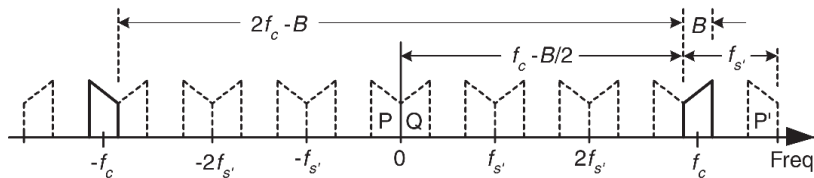
Care este frecvența de eșantionare $f_{s'}$ astfel încât dublura pozitivă P și, respectiv, cea negativă Q să fie centrate în zero?

$$mf_{s'} = 2f_c - B \implies f_{s'} = \frac{2f_c - B}{m} \quad (4)$$

Semnal trece-bandă: cazul general

Ce se întâmplă dacă scad frecvența de eșantionare?

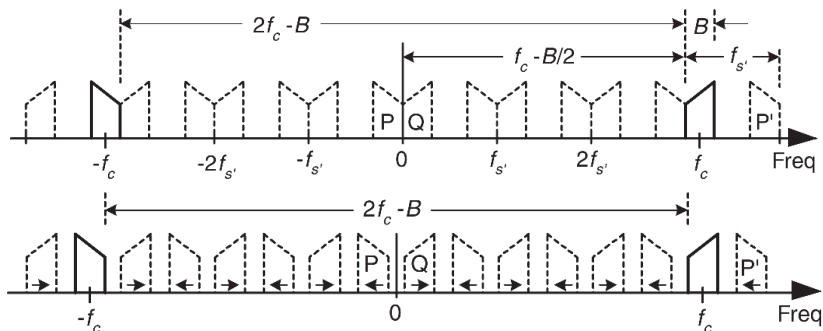
$$f_{s'} \leq \frac{2f_c - B}{m} \quad (5)$$



Semnal trece-bandă: cazul general

Ce se întâmplă dacă scad frecvența de eșantionare?

$$f_{s'} \leq \frac{2f_c - B}{m} \quad (5)$$

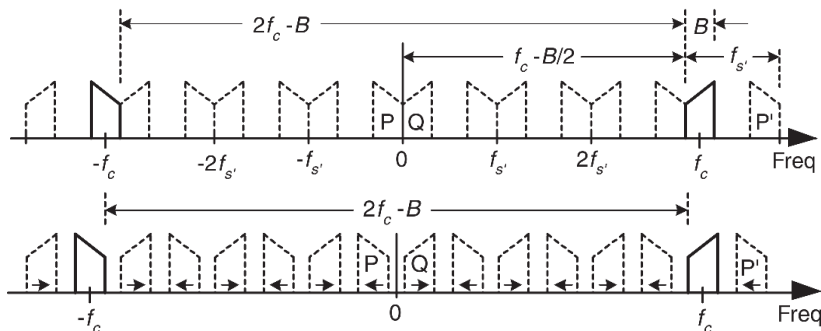


Sursă: (Lyons 2004)

Semnal trece-bandă: cazul general

Ce se întâmplă dacă scad frecvența de eșantionare?

$$f_{s'} \leq \frac{2f_c - B}{m} \quad (5)$$



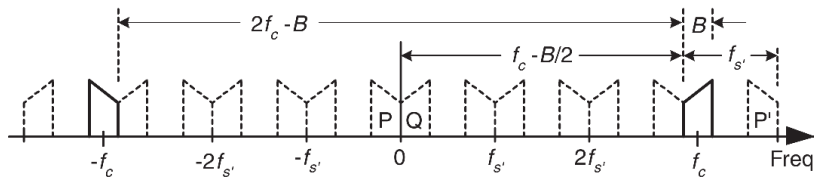
Sursă: (Lyons 2004)

Dar dacă cresc frecvența de eșantionare?

Semnal trece-bandă: cazul general

Până când pot să scad frecvența de eșantionare?

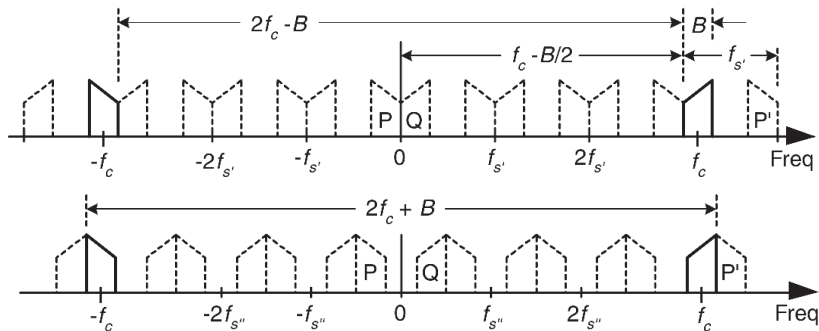
$$f_{s''} = \min(f_{s'}) < \frac{2f_c - B}{m} \quad (6)$$



Semnal trece-bandă: cazul general

Până când pot să scad frecvența de eșantionare?

$$f_{s''} = \min(f_{s'}) < \frac{2f_c - B}{m} \quad (6)$$

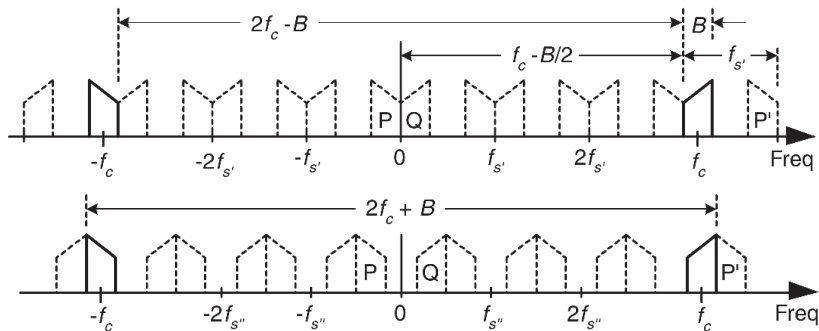


Sursă: (Lyons 2004)

Semnal trece-bandă: cazul general

Până când pot să scad frecvența de eșantionare?

$$f_{s''} = \min(f_{s'}) < \frac{2f_c - B}{m} \quad (6)$$



Sursă: (Lyons 2004)

$$(m+1)f_{s''} = 2f_c + B \implies f_{s''} = \frac{2f_c + B}{m+1} \quad (7)$$

Semnal trece-bandă: constrângeri

Fie un semnal trece-bandă cu centrat în f_c de bandă B eşantionat sub-Nyquist cu f_s , astfel încât între $-f_c$ Hz şi $+f_c$ Hz apar m replici.

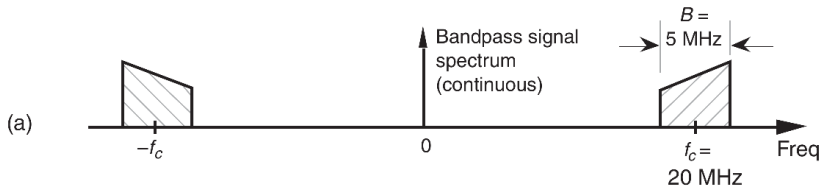
Atunci frecvenţa de eşantionare sub-Nyquist trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a evita alierea:

$$\frac{2f_c - B}{m} \geq f_s \geq \frac{2f_c + B}{m + 1} \quad (8)$$

$$f_s > 2B \quad (9)$$

Considerăm frecvenţa de eşantionare optimă cea în care dublurile sunt centrate în zero.

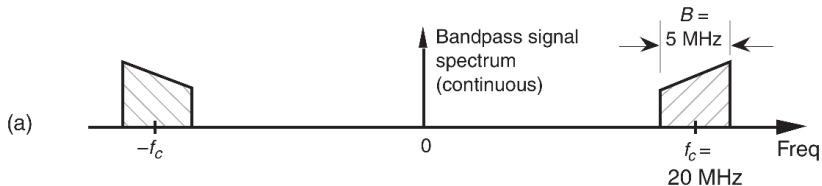
Exemplu: semnal trece-bandă



Sursă: (Lyons 2004)

$$\underline{m \quad (2f_c - B)/(m) \quad (2f_c + B)/(m + 1) \quad \text{Optimum}}$$

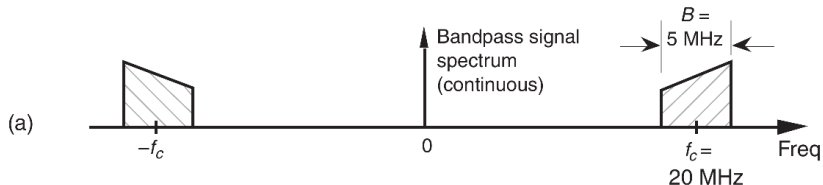
Exemplu: semnal trece-bandă



Sursă: (Lyons 2004)

m	$(2f_c - B)/(m)$	$(2f_c + B)/(m + 1)$	Optimum
1	35,00 MHz	22,50 MHz	22,50 MHz

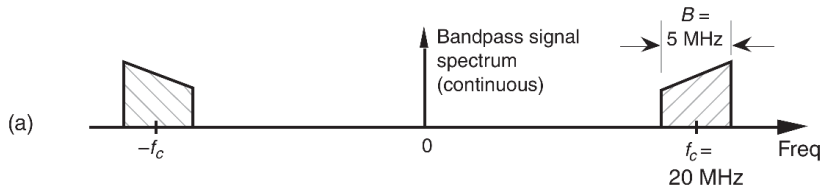
Exemplu: semnal trece-bandă



Sursă: (Lyons 2004)

m	$(2f_c - B)/(m)$	$(2f_c + B)/(m + 1)$	Optimum
1	35,00 MHz	22,50 MHz	22,50 MHz
2	17,50 MHz	15,00 MHz	17,50 MHz

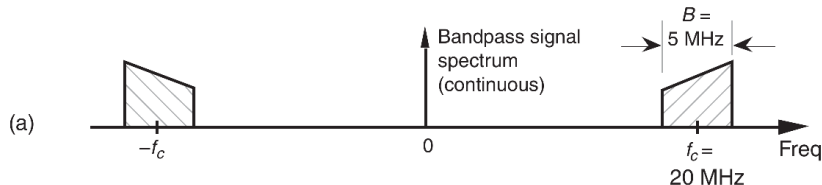
Exemplu: semnal trece-bandă



Sursă: (Lyons 2004)

m	$(2f_c - B)/(m)$	$(2f_c + B)/(m + 1)$	Optimum
1	35,00 MHz	22,50 MHz	22,50 MHz
2	17,50 MHz	15,00 MHz	17,50 MHz
3	11,66 MHz	11,25 MHz	11,25 MHz

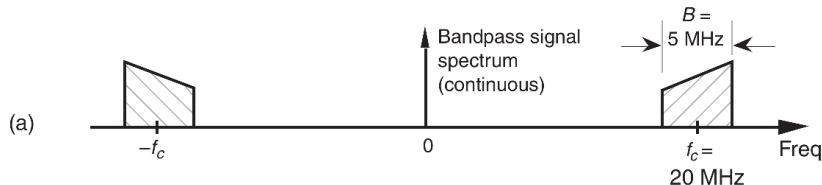
Exemplu: semnal trece-bandă



Sursă: (Lyons 2004)

m	$(2f_c - B)/(m)$	$(2f_c + B)/(m + 1)$	Optimum
1	35,00 MHz	22,50 MHz	22,50 MHz
2	17,50 MHz	15,00 MHz	17,50 MHz
3	11,66 MHz	11,25 MHz	11,25 MHz
4	8,75 MHz	9,00 MHz	- MHz

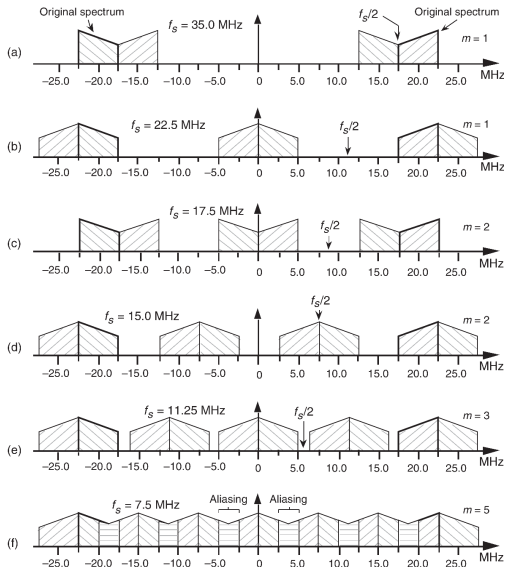
Exemplu: semnal trece-bandă



Sursă: (Lyons 2004)

m	$(2f_c - B)/(m)$	$(2f_c + B)/(m + 1)$	Optimum
1	35,00 MHz	22,50 MHz	22,50 MHz
2	17,50 MHz	15,00 MHz	17,50 MHz
3	11,66 MHz	11,25 MHz	11,25 MHz
4	8,75 MHz	9,00 MHz	- MHz
5	7,00 MHz	7,50 MHz	- MHz

Semnal trece-bandă: cazul general

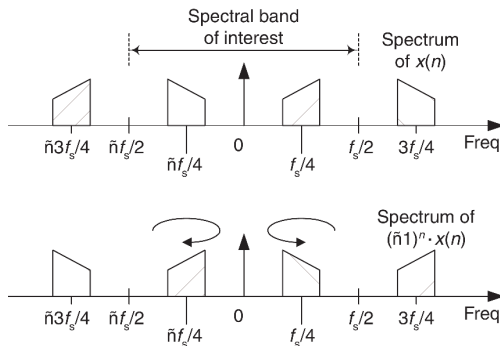


Sursă: (Lyons 2004)

Semnal trece-bandă: inversare

Definiție

Spectrul discretizat al oricărui semnal este inversat prin înmulțirea fiecărui eșantion cu $(-1)^n$.

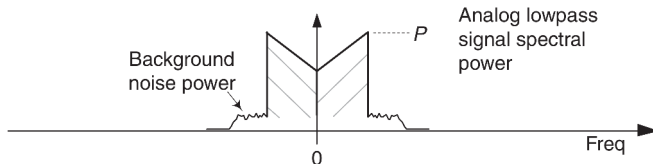


Sursă: (Lyons 2004)

Înmulțirea cu $(-1)^n$ rotește banda în intervalul $0 - f_c/2\text{Hz}$ în jurul axei de la $f_s/4\text{Hz}$.

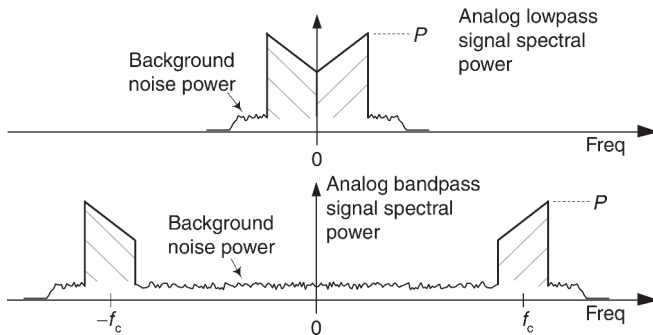
Semnal trece-bandă: zgomot

Ce se întâmplă cu trucul nostru sub-Nyquist când apare zgomot?



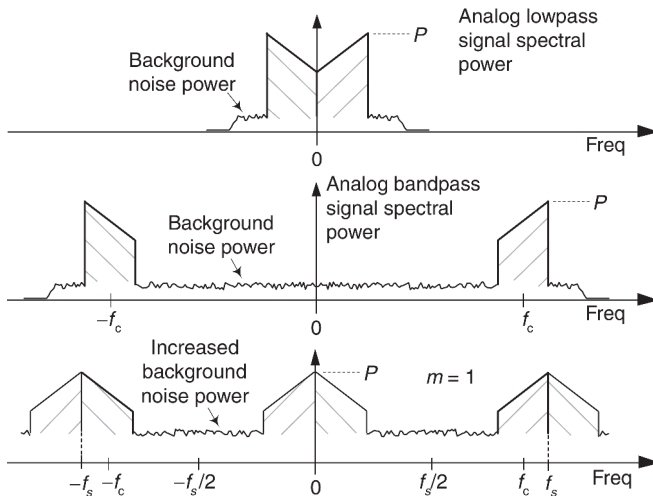
Semnal trece-bandă: zgomot

Ce se întâmplă cu trucul nostru sub-Nyquist când apare zgomot?



Semnal trece-bandă: zgomot

Ce se întâmplă cu trucul nostru sub-Nyquist când apare zgomot?



Sursă: (Lyons 2004)

Signal-to-Noise Ratio (SNR)

Definiție

SNR reprezintă raportul dintre puterea semnalului pe care dorim să-l măsurăm și puterea zgomotului de fundal nedorit.

$$SNR = \frac{P_{signal}}{P_{noise}} \quad (10)$$

$$P_{dB} = 10 \log(P) = 20 \log(M) \quad (11)$$

$$SNR_{dB} = 10 \log(SNR) \quad (12)$$

În cazul semnalelor trece-bandă puterea zgomotului crește de $(m + 1)$ -ori când folosim eșantionarea sub-Nyquist. Deci SNR-ul scade cu D_{SNR} decibeli:

$$D_{SNR} = 10 \log(m + 1) \text{dB} \quad (13)$$

Exemplu: pentru $m = 1$ scade cu 3dB (reducere semnificativă).

Cum trecem în frecvență și înapoi în timp?

Transformata Fourier și Transformata Fourier Inversă ne ajută să trecem din domeniul timpului în domeniul frecvenței și vice-versa.

Definiție

Transformata Fourier a unui semnal discret:

$$\begin{aligned} X(m) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi nm/N} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) [\cos(2\pi mn/N) - j \sin(2\pi mn/N)] \end{aligned} \quad (14)$$

- ▶ $X(m)$ – componenta m DFT (ex. $X(0), X(1), X(2), \dots$)
- ▶ m – indicele componentei DFT în domeniul frecvenței ($m = 0, 1, \dots, N - 1$)
- ▶ $x(n)$ – eșantioanele în timp (ex. $x(0), x(1), x(2), \dots$)
- ▶ n – indicele eșantioanelor în domeniul timpului
- ▶ N – numărul eșantioanelor în timp la intrare și numărul componentelor în frecvență la ieșire

Transformata Fourier inversă

Transformata Fourier a unui semnal discret:

$$\begin{aligned} X(m) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi nm/N} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) [\cos(2\pi mn/N) - j \sin(2\pi mn/N)] \end{aligned}$$

Definiție

Transformata Fourier inversă a unui semnal discret (IDFT):

$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X(m) e^{j2\pi nm/N} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X(m) [\cos(2\pi mn/N) + j \sin(2\pi mn/N)] \end{aligned} \tag{15}$$

Procesarea semnalelor

Transformata Fourier.

Paul Irofti

Universitatea din București

Facultatea de Matematică și Informatică

Departmentul de Informatică

Email: `paul.irofti@fmi.unibuc.ro`

Discretizare și eșantionare

Continuu:

$$x(t) = \sin(2\pi f_0 t) \quad (1)$$

Discret:

$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s) = \sin(2\pi(f_0 + k f_s) n t_s) \quad (2)$$

unde

- ▶ f_0 – frecvența (Hz) măsoară numărul de oscilații într-o secundă
- ▶ n – eșantionul, indexul în șirul de timpi $0, 1, 2 \dots$
- ▶ t_s – perioada de eșantionare; constantă (ex. la fiecare secundă)
- ▶ $n t_s$ – orizontul de timp (s)
- ▶ $f_0 n t_s$ – numărul de oscilații măsurat
- ▶ $2\pi f_0 n t$ – unghiul măsurat în radiani (vezi note de curs)
- ▶ f_s – frecvența de eșantionare (Hz)
- ▶ $f_0 + k f_s$ – frecvența de aliare, $\forall k \in \mathbb{N}$

Cum trecem în frecvență și înapoi în timp?

Transformata Fourier și Transformata Fourier Inversă ne ajută să trecem din domeniul timpului în domeniul frecvenței și vice-versa.

Transformata Fourier Continuă (TF)

Definiție

Transformata Fourier a unui semnal continuu:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} \quad (3)$$

transformă semnalul continuu din domeniul timpului $x(t)$ în semnalul continuu $X(f)$ din domeniul frecvenței.

Aici e este numărul lui Euler, baza logaritmului natural, și j reprezintă numărul complex $j = \sqrt{-1}$.

Definiție

Relația lui Euler

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha \quad (4)$$

pune în legătură numerele complexe, funcțiile trigonometrice și funcțiile exponențiale.

Pentru un număr complex $z \in \mathbb{C}$:

$$z = a + jb = |z|(\cos \varphi + j \sin \varphi) = re^{j\varphi} \quad (5)$$

unde $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ este mărimea și $\varphi = \arctan \frac{b}{a}$

Pentru Transformata Fourier Continuă:

$$e^{-j\alpha} = \cos(-\alpha) + j \sin(-\alpha) = \cos \alpha - j \sin \alpha \quad (6)$$

Radiani

Definiție

Radianii descriu unghiul unui arc de cerc drept raportul dintre lungimea arcului împărțită la rază.

Exemplu

$$1 \text{ rad} = 180^\circ / \pi$$

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

Frecvența unghiulară și frecvența de eșantionare

Definiție

Frecvența unghiulară este frecvența exprimată în radiani pe secundă:

$$\Omega = \frac{\omega}{T} = \frac{[rad]}{[s]} = \omega f \quad (7)$$

Definiție

Frecvența de eșantionare în radiani este:

$$\Omega_s = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f_s \quad (8)$$

Dacă un semnal este periodic, iar eşantioanele $x[n]$ se repetă o dată la fiecare N măsurători atunci discretizarea timp-frecvenţă devine:

- ▶ discretizarea timpului $t \rightarrow nt_s$ şi
- ▶ frecvenţa $f \rightarrow \frac{1}{N}$
- ▶ frecvenţa unghiulară $\Omega \rightarrow \frac{\omega}{N}$
- ▶ frecvenţa unghiulară de eşantionare $\Omega \rightarrow \frac{2\pi}{N}$
- ▶ $e^{-j\Omega t} = e^{-j2\pi f t} \rightarrow e^{-j2\pi f_s n t_s} = e^{-j\frac{2\pi}{N} n t_s}$

Transformata Fourier Discretizată în Timp (DTFT)

Definiție

Transformata Fourier Continuă a unui semnal discretizat în timp:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt = \quad (9)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nt_s) e^{-j2\pi fnt_s} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nt_s) e^{-j\Omega nt_s} \quad (10)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j2\pi fnt_s} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\Omega nt_s} \quad (11)$$

numită în literatură Discrete-Time Fourier Transform (DTFT).

Transformata Fourier Discretizată în Timp (DFS)

Fie un şir $x[n]$ cu perioadă N a.î. $x[n] = x[n + kN]$, $\forall n, k \in \mathbb{N}$.

Definiție

Transformata Fourier a semnalului $x[n]$ cu perioadă N este:

$$X(m) = \sum_n x(n) e^{-j2\pi mn/N} \quad (12)$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_m X(m) e^{j2\pi mn/N} \quad (13)$$

numită în literatură Discrete Fourier Sequence (DFS).

Remarcă

Dacă semnalul este periodic, observăm că informația se repetă o dată la N eşantioane a.î. putem limita capetele sumei la intervalul $0 \dots N - 1$.

Transformata Fourier Discretă (DFT)

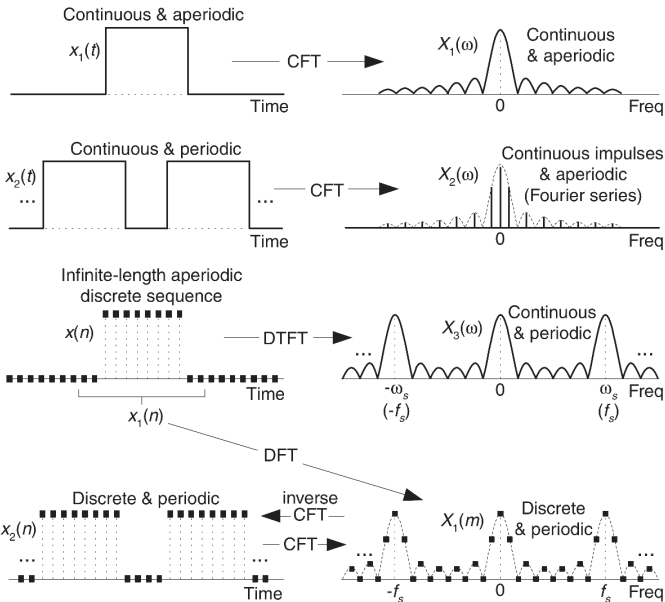
Definiție

Transformata Fourier a unui semnal discret (aperiodic):

$$\begin{aligned} X(m) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi mn/N} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) [\cos(2\pi mn/N) - j \sin(2\pi mn/N)] \end{aligned} \tag{14}$$

- ▶ $X(m)$ – componenta m DFT (ex. $X(0), X(1), X(2), \dots$)
- ▶ m – indicele componentei DFT în domeniul frecvenței ($m = 0, 1, \dots, N - 1$)
- ▶ $x(n)$ – eșantioanele în timp (ex. $x(0), x(1), x(2), \dots$)
- ▶ n – indicele eșantioanelor în domeniul timpului ($n = 0, 1, \dots, N - 1$)
- ▶ N – numărul eșantioanelor în timp la intrare și numărul componentelor în frecvență la ieșire

CFT, DTFT, DFT



Exemplu DFT $N = 4$

Pentru $N = 4$ eşantioane, vom avea $n, m = \{0, 1, 2, 3\}$:

$$X(m) = \sum_{n=0}^3 x(n) [\cos(2\pi mn/4) - j \sin(2\pi mn/4)] \quad (15)$$

Pentru $m = 0$:

$$\begin{aligned} X(0) = x(0) & \left[\cos(2\pi \underbrace{0 \cdot 0}_{m \cdot n} / 4) - j \sin(2\pi \underbrace{0 \cdot 0}_{m \cdot n} / 4) \right] \\ & + x(1) [\cos(2\pi 0 \cdot 1/4) - j \sin(2\pi 0 \cdot 1/4)] \\ & + x(2) [\cos(2\pi 0 \cdot 2/4) - j \sin(2\pi 0 \cdot 2/4)] \\ & + x(3) [\cos(2\pi 0 \cdot 3/4) - j \sin(2\pi 0 \cdot 3/4)] \end{aligned}$$

Exemplu DFT $N = 4$

$$\begin{aligned} X(1) &= x(0) [\cos(2\pi \overbrace{1 \cdot 0}^{m \cdot n} / 4) - j \sin(2\pi \overbrace{1 \cdot 0}^{m \cdot n} / 4)] \\ &\quad + x(1) [\cos(2\pi 1 \cdot 1 / 4) - j \sin(2\pi 1 \cdot 1 / 4)] \\ &\quad + x(2) [\cos(2\pi 1 \cdot 2 / 4) - j \sin(2\pi 1 \cdot 2 / 4)] \\ &\quad + x(3) [\cos(2\pi 1 \cdot 3 / 4) - j \sin(2\pi 1 \cdot 3 / 4)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X(2) &= x(0) [\cos(2\pi 2 \cdot 0 / 4) - j \sin(2\pi 2 \cdot 0 / 4)] \\ &\quad + x(1) [\cos(2\pi 2 \cdot 1 / 4) - j \sin(2\pi 2 \cdot 1 / 4)] \\ &\quad + x(2) [\cos(2\pi 2 \cdot 2 / 4) - j \sin(2\pi 2 \cdot 2 / 4)] \\ &\quad + x(3) [\cos(2\pi 2 \cdot 3 / 4) - j \sin(2\pi 2 \cdot 3 / 4)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X(3) &= x(0) [\cos(2\pi 3 \cdot 0 / 4) - j \sin(2\pi 3 \cdot 0 / 4)] \\ &\quad + x(1) [\cos(2\pi 3 \cdot 1 / 4) - j \sin(2\pi 3 \cdot 1 / 4)] \\ &\quad + x(2) [\cos(2\pi 3 \cdot 2 / 4) - j \sin(2\pi 3 \cdot 2 / 4)] \\ &\quad + x(3) [\cos(2\pi 3 \cdot 3 / 4) - j \sin(2\pi 3 \cdot 3 / 4)] \end{aligned}$$

Transformata Fourier inversă

Transformata Fourier a unui semnal discret:

$$\begin{aligned} X(m) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi mn/N} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) [\cos(2\pi mn/N) - j \sin(2\pi mn/N)] \end{aligned}$$

Definiție

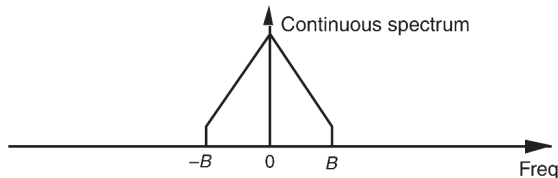
Transformata Fourier inversă a unui semnal discret (IDFT):

$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X(m) e^{j2\pi mn/N} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X(m) [\cos(2\pi mn/N) + j \sin(2\pi mn/N)] \end{aligned} \tag{16}$$

Recapitulare: Semnale trece-jos (lowpass)

Definiție

Un semnal trece-jos este un semnal limitat în bandă și centrat în jurul frecvenței zero.



Sursă: (Lyons 2004)

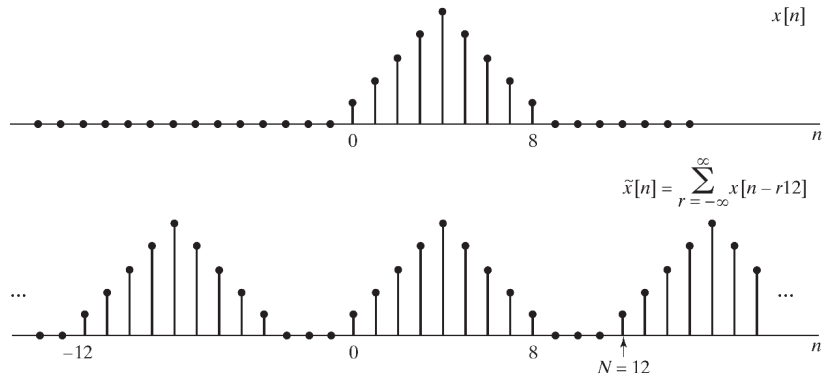
Remarcă

Din considerente didactice, aici am analizat spectrul continuu obținut din Transformata Fourier Continuă. În practică folosim Transformata Fourier Discretă.

Extinderea unui semnal discret

Dacă avem de a face cu un semnal discret aperiodic, îl putem extinde la un semnal periodic pentru a aplica DFT.

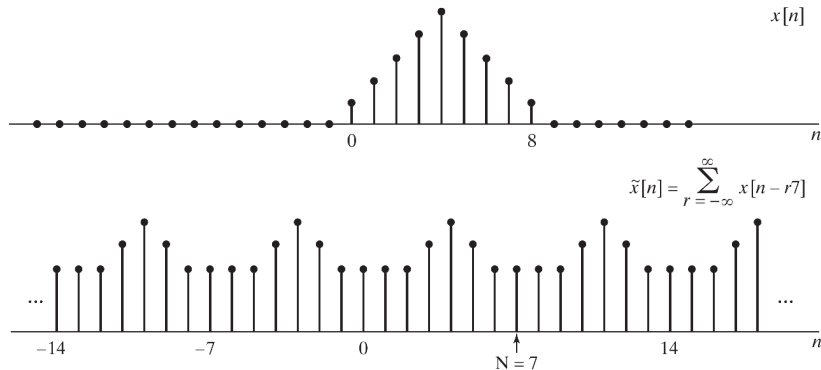
Exemplu eşantionare a transformatei Fourier cu $N = 12$:



Sursă: (Oppenheim and Schafer 2014)

Extinderea unui semnal discret

Atenție la fenomenul de aliere când extindem (exemplu $N = 7$).



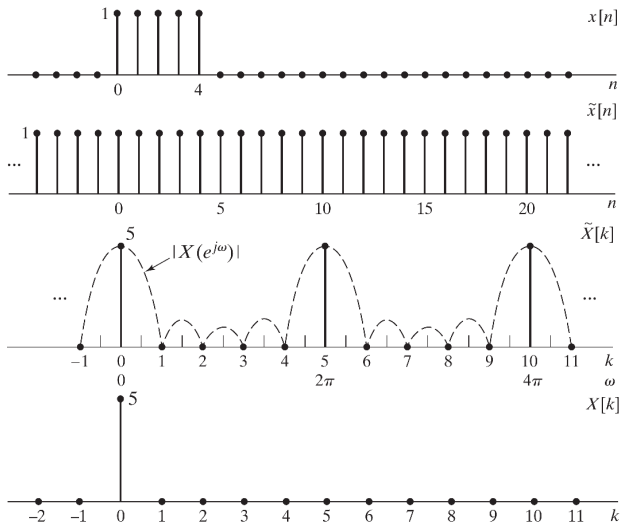
Sursă: (Oppenheim and Schaffer 2014)

Remarcă

Problema alierii este aceeași în frecvență ca și în timp. Metoda de discretizare și eșantionare fiind aceeași. Doar domeniul se schimbă.

Exemplu: treaptă

Atenție la efectele secundare extinderii unui semnal aperiodic.



Sursă: (Oppenheim and Schaffer 2014)

Frecvențe importante

Frecvența fundamentală este

$$f = \frac{f_s}{N} \quad (17)$$

Frecvențele analizate sunt:

$$f_a(m) = \frac{mf_s}{N} \quad (18)$$

Componenta $m = 0$ este numită componenta curent continuu (*Direct Current (DC)*)

$$X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)[\cos(0) - j\sin(0)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \quad (19)$$

Magnitudinea și puterea componentelor (*power spectrum (PS)*):

$$X(m) = X_{\text{real}}(m) + jX_{\text{imag}}(m) \quad (20)$$

$$X_{\text{mag}} = |X(m)| \quad X_{\text{PS}}(m) = X_{\text{mag}}(m)^2 \quad (21)$$

Exemplu: Frecvențe importante

Pentru un semnal continuu eșantionat cu 500 eșantioane pe secundă asupra căruia se aplică DFT în 16 puncte avem:

$$f = \frac{f_s}{N} = \frac{500}{16} = 31,25Hz$$

Frecvențele analizate sunt:

$$X(0) = 0 \cdot 31.25 = 0Hz \quad (\text{prima componentă în frecvență})$$

$$X(1) = 1 \cdot 31.25 = 31,25Hz \quad (\text{a doua componentă în frecvență})$$

$$X(2) = 2 \cdot 31.25 = 62,5Hz \quad (\text{a treia componentă în frecvență})$$

$$X(3) = 3 \cdot 31.25 = 93,75Hz \quad (\text{a patra componentă în frecvență})$$

$\vdots$

$$X(15) = 15 \cdot 31.25 = 468,75Hz \quad (\text{componenta 16 în frecvență})$$

Exemplu: Calcul DFT

Vom calcula 8 componente DFT pentru semnalul alcătuit din două componente de 1kHz și 2kHz:

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 1000 \cdot t) + \frac{1}{2} \sin(2\pi \cdot 2000 \cdot t + \frac{3\pi}{4})$$

pentru asta avem nevoie de $N = 8$ eșantioane în timp pentru care alegem frecvența de eșantionare $f_s = 8000$.

$$f_a(m) = \frac{mf_s}{N} =$$

Exemplu: Calcul DFT

Vom calcula 8 componente DFT pentru semnalul alcătuit din două componente de 1kHz și 2kHz:

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 1000 \cdot t) + \frac{1}{2} \sin(2\pi \cdot 2000 \cdot t + \frac{3\pi}{4})$$

pentru asta avem nevoie de $N = 8$ eșantioane în timp pentru care alegem frecvența de eșantionare $f_s = 8000$.

$$f_a(m) = \frac{mf_s}{N} = \{0kHz, 1kHz, 2kHz, \dots, 7kHz\} \quad (22)$$

Exemplu: Calcul DFT

Vom calcula 8 componente DFT pentru semnalul alcătuit din două componente de 1kHz și 2kHz:

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 1000 \cdot t) + \frac{1}{2} \sin(2\pi \cdot 2000 \cdot t + \frac{3\pi}{4})$$

pentru asta avem nevoie de $N = 8$ eșantioane în timp pentru care alegem frecvența de eșantionare $f_s = 8000$.

$$f_a(m) = \frac{mf_s}{N} = \{0kHz, 1kHz, 2kHz, \dots, 7kHz\} \quad (22)$$

Transformata Fourier devine:

$$X(m) = \sum_{n=0}^7 x(n) [\cos(2\pi mn/8) + j \sin(2\pi mn/8)]$$

$$X(1) = \sum_{n=0}^7 x(n) [\cos(2\pi n/8) + j \sin(2\pi n/8)]$$

$\vdots$

Exemplu: Calcul DFT

Fie cele 8 eșantioane în timp:

$$x[0] = 0,3535,$$

$$x[2] = 0,6464,$$

$$x[4] = 0,3535,$$

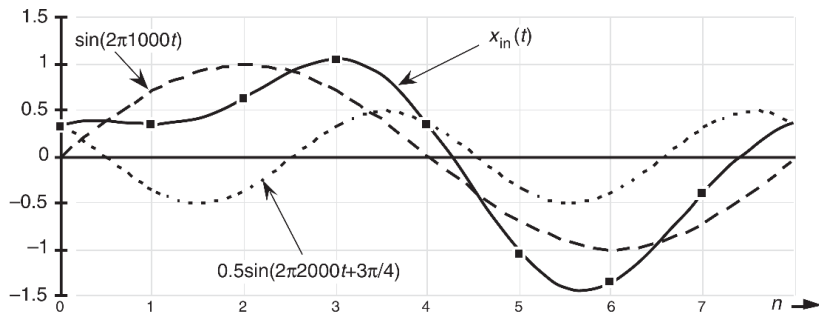
$$x[6] = -1,3535,$$

$$x[1] = 0,3535$$

$$x[3] = 1,0607$$

$$x[5] = -1,0607$$

$$x[7] = -0,3535$$



Sursă: (Lyons 2004)

Exemplu: Calcul DFT

$$\begin{aligned} X(1) &= \sum_{n=0}^7 x(n) [\cos(2\pi n/8) + j \sin(2\pi n/8)] = \\ &= x(0) \cos(0) - jx(0) \sin(0) + \\ &+ x(1) \cos(\pi/4) - jx(1) \sin(\pi/4) + \\ &+ x(2) \cos(\pi/2) - jx(2) \sin(\pi/2) + \\ &+ x(3) \cos(3\pi/4) - jx(3) \sin(3\pi/4) + \\ &+ x(4) \cos(\pi) - jx(4) \sin(\pi) + \\ &+ x(5) \cos(5\pi/4) - jx(5) \sin(5\pi/4) + \\ &+ x(6) \cos(3\pi/2) - jx(6) \sin(3\pi/2) + \\ &+ x(7) \cos(7\pi/4) - jx(7) \sin(7\pi/4) = \\ &= \dots = 0, 0 - j4, 0 \end{aligned}$$

Exemplu: Calcul DFT

Aplicăm formula pentru calculul celorlalte componente:

$$X(1) = 0,0 - j4,0$$

$$X(2) = 1,414 + j1,414$$

$$X(3) = 0,0 + j0,0$$

$$X(4) = 0,0 + j0,0$$

$$X(5) = 0,0 + j0,0$$

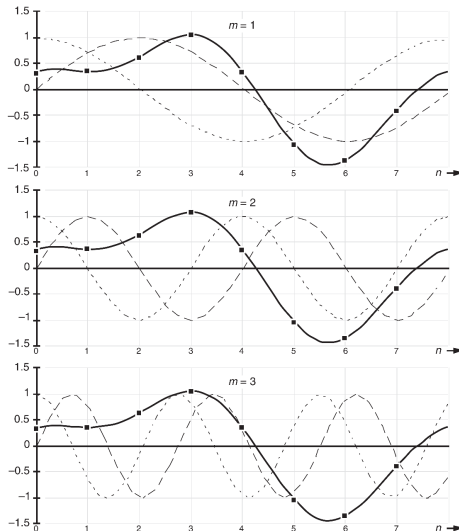
$$X(6) = 1,414 - j1,414$$

$$X(7) = 0,0 + j4,0$$

Cât este $X(0)$?

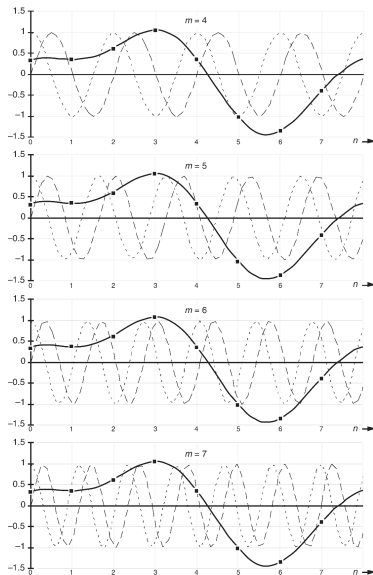
Exemplu: Componentele DFT

Cum arată componentele cos și sin în funcție de m ?



Sursă: (Lyons 2004)

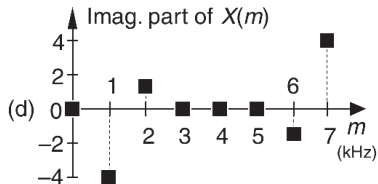
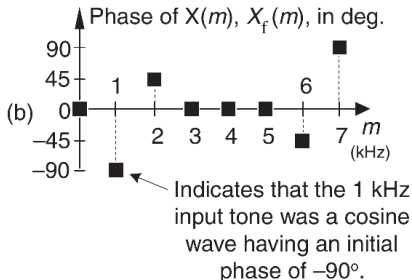
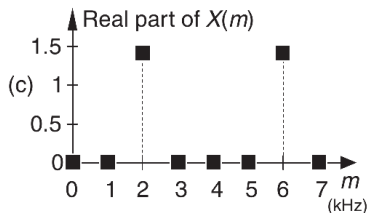
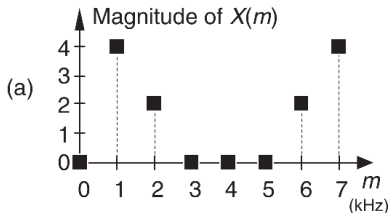
Exemplu: Componentele DFT



Sursă: (Lyons 2004)

Exemplu: Rezultate DFT

Simetrie și anti-simetrie în componentele spectrale:



Pentru semnale $x(n)$ reale, DFT este simetrică în jurul $N/2$.

$$X(m) = |X(m)|e^{j\varphi} = |X(N-m)|e^{-j\varphi} = \overline{X}(N-m) \quad (23)$$

Putem arăta ușor această proprietate folosind forma exponențială:

$$\begin{aligned} X(N-m) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi n(N-m)/N} = \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \underbrace{e^{-j2\pi nN/N}}_{\cos(2\pi n) - j\sin(2\pi n)} e^{j2\pi nm/N} = \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{j2\pi nm/N} = \overline{X}(N-m) \end{aligned}$$

Fie $x(n) = x_1(n) + x_2(n)$, atunci DFT este suma DFT-urilor pe componente:

$$X(m) = X_1(m) + X_2(m) \quad (24)$$

Putem demonstra din nou ușor folosind forma exponențială:

$$\begin{aligned} X(m) &= \sum_{n=0}^{N-1} \underbrace{[x_1(n) + x_2(n)]}_{x(n)} e^{-j2\pi nm/N} = \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x_1(n) e^{-j2\pi nm/N} + \sum_{n=0}^{N-1} x_2(n) e^{-j2\pi nm/N} \\ &= X_1(m) + X_2(m) \end{aligned}$$

Magnitudine

De ce nu corespunde amplitudinea în timp cu cea în frecvență?

Magnitudine

De ce nu corespunde amplitudinea în timp cu cea în frecvență?

Dacă avem o sinusoidă cu

- ▶ frecvența $f < f_s/2$
- ▶ amplitudinea A_0
- ▶ cu număr întreg de perioade de-alungul celor N eșantioane

atunci amplitudinea în frecvență este:

$$M_r = A_0 N/2 \quad (25)$$

dacă semnalul este complex:

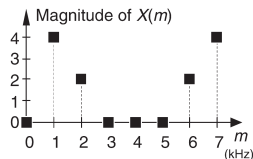
$$M_c = A_0 N \quad (26)$$

Din această cauză întâlnim în practică DFT scalat cu $\frac{1}{N}$ sau $\frac{1}{\sqrt{N}}$:

$$X(m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi nm/N} \quad (27)$$

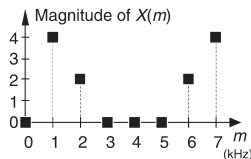
Axa frecvenței

Care este frecvența cu cea mai mare magnitudine $|X(m)|$ în Hz din figură? (în figură pe axa frecvenței avem valorile lui m)



Axa frecvenței

Care este frecvența cu cea mai mare magnitudine $|X(m)|$ în Hz din figură? (în figură pe axa frecvenței avem valorile lui m)



Răspuns: Depinde de rata de eșantionare f_s . În figură ne interesează $m = 1$ pentru care aplicăm (22) cu $f_s = 8000\text{Hz}$:

$$f_a(m) = \frac{mf_s}{N} = f_a(1) = \frac{1 \cdot 8000}{8} = 1000\text{Hz} \quad (28)$$

Pentru frecvența de eșantionare $f_s = 75\text{Hz}$ obținem altă frecvență:

$$f_a(1) = \frac{1 \cdot 75}{8} = 9,375\text{Hz} \quad (29)$$

pentru că rezoluția (spațiul între eșantioanele frecvenței) este f_s/N .

Teoremă

O deplasare k în timp a semnalului periodic $x(n)$ rezultă într-o deplasare constantă a fazei în domeniul frecvenței cu $2\pi km/n$ radiani (sau $360km/N$ grade).

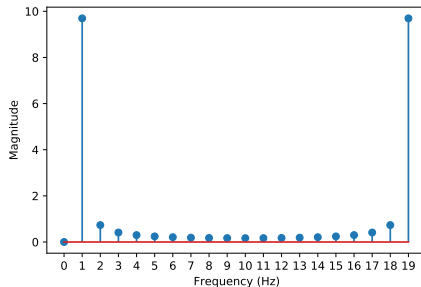
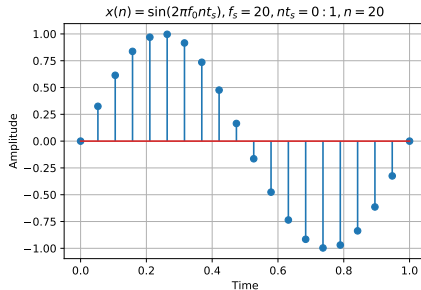
$$X_{\text{shifted}}(m) = e^{j2\pi km/N} X(m) \quad (30)$$

În exemplul nostru, o întârziere cu $k = 3$ rezultă într-o multiplicare cu $e^{j2\pi 3 \cdot m/8}$ iar pentru $m = 1$ avem:

$$X_{\text{shifted}}(1) = e^{j2\pi 3 \cdot 1/8} X(1) = e^{j2\pi 3 \cdot 1/8} 4e^{-j\pi/2} = 4e^{j\pi/4}$$

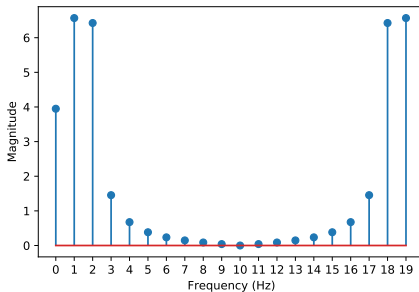
DFT în practică

Transformata DFT
pentru sinusoida noastră
din primul curs. Ce se
întâmplă în punctul 19?
Dar în punctele 2 și 3?



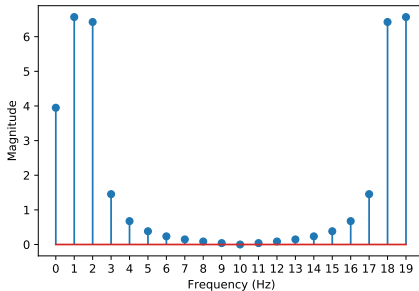
DFT în practică

Ce semnal reprezintă această spectrogramă?

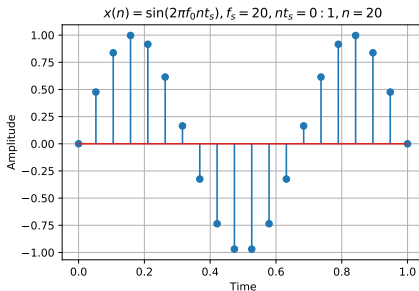


DFT în practică

Ce semnal reprezintă această spectrogramă?



Tot o sinusoidă!
Frecvența diferă:
 $f_0 = 1,5 \text{ Hz}$.



În practică DFT produce rezultate în domeniul frecvenței ce pot induce în eroare datorită frecvențelor de analiză:

$$f_a(m) = \frac{mf_s}{N}, \quad m = \{0, 1, 2, \dots, N - 1\} \quad (31)$$

DFT reflectă realitatea doar când energia semnalului dat coincide cu frecvențele de analiză din (31).

Remarcă

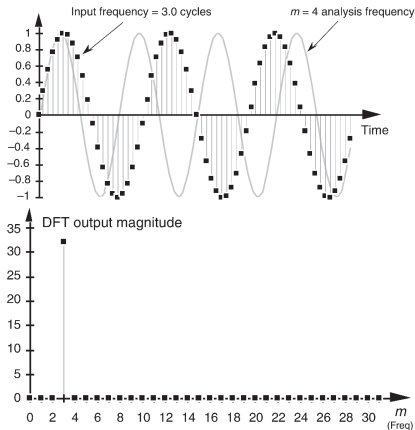
*Dacă semnalul dat conține o componentă în frecvență intermediară frecvențelor de analiză (31), atunci aceasta va apărea parțial în toate cele N componente: **leakage**.*

Definiție

*Componentele în frecvență se numesc **output bins** sau simplu **bins**.*

Exemplu fără leak

Fie un semnal sinusoidal eșantionat în $N = 64$ de puncte cu 3 perioade complete în orizontul de timp analizat.

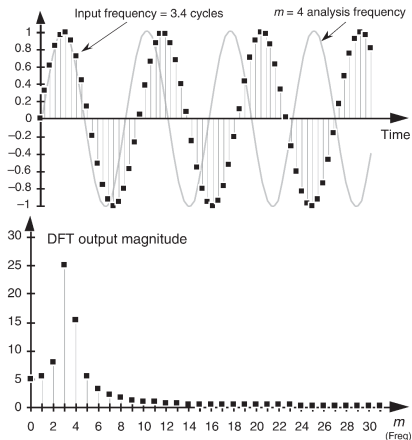


Sursă: (Lyons 2004)

Observăm că toate frecvențele în afară de bin-ul $m = 3$ sunt nule.

Exemplu leak

Fie un semnal sinusoidal eșantionat în $N = 64$ de puncte cu 3,4 perioade complete în orizontul de timp analizat.



Sursă: (Lyons 2004)

Observăm că apare fenomenul de **leak** în celelalte bin-uri.

Apariția unui leak

Remarcă

Fenomenul de leak apare când semnalul nu are un număr întreg de perioade în orizontul de timp eșantionat.

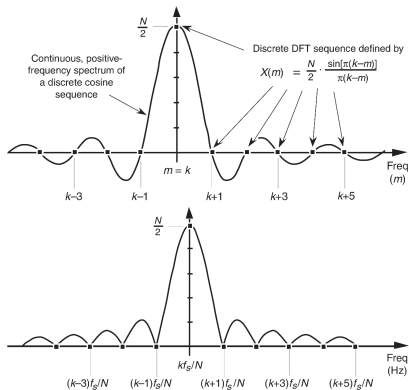
Teoremă

Pentru un semnal sinusoidal având $k \in \mathbb{R}$ perioade în orizontul de timp de N eșantioane, putem aproxima amplitudinea unui bin DFT în funcție de m cu ajutorul funcției sinc:

$$X(m) = \frac{A_0 N}{2} \frac{\sin[\pi(k - m)]}{\pi(k - m)} \quad (32)$$

Funcția sinc. Lobi.

N eșantioane DFT ce conțin k perioade a unei sinusoide: sus avem amplitudinea în funcție de bin-ul m , jos magnitudinea în frecvență.

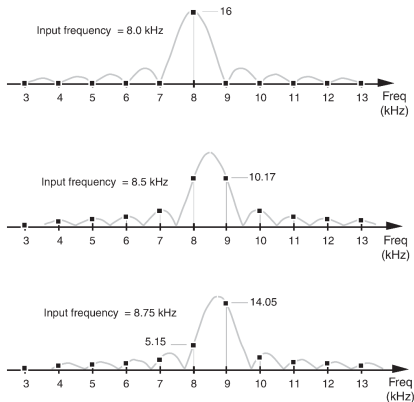


Sursă: (Lyons 2004)

Figură compusă din **lobul principal** și **loburi secundare** mai mici.

Eșantionarea sinc

Fie o sinusoidă de 8kHz eșantionată la 32kHz . În figură avem DFT-ul în $N = 32$ puncte (bin-uri distanțate la $f_s/N = 1\text{kHz}$).

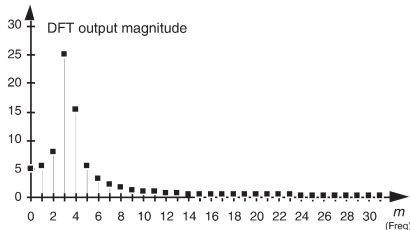


Sursă: (Lyons 2004)

Leak când frecvența sinusoidei nu este centrată în lobul principal.

Asimetrie

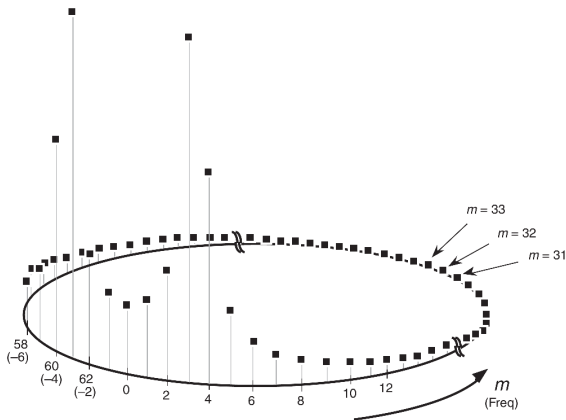
De ce este DFT asimetrică în exemplul de mai devreme? (ex. $m = 4$)



Sursă: (Lyons 2004)

Am arătat că DFT este simetrică și se repetă o dată la N puncte.
În cazul semnalelor reale chiar $N/2$!

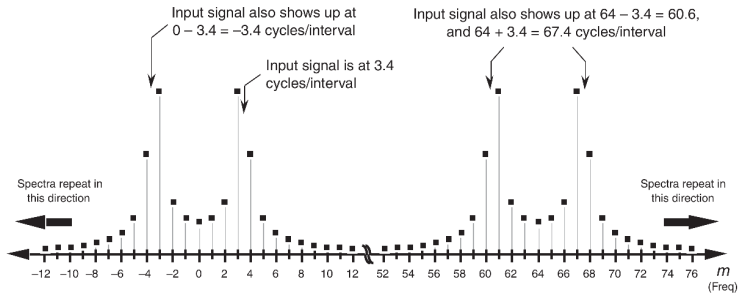
DFT se repetă din N în N puncte creând un cerc de-alungul căruia eșantioanele DFT se înfășoară.



Sursă: (Lyons 2004)

Înfășurare linarizată

Expus liniar, discul pentru un semnal cu $k = 3,4$ perioade în fereastra de $N = 64$ eșantioane devine:

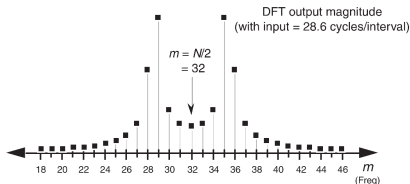
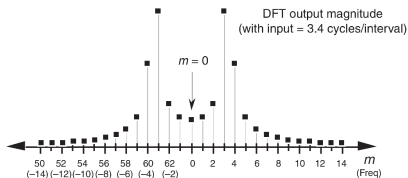


Sursă: (Lyons 2004)

Ce se întâmplă cu semnalele reale?

Înfășurare semnale reale

Semnalele reale se repetă la $N/2$ a.î. $|X(m)| = |X(N - m)|$ cf. (23)
Magnitudinea DFT pentru $k = 32 - 3, 4$ și $k = 3, 4$ este similară.

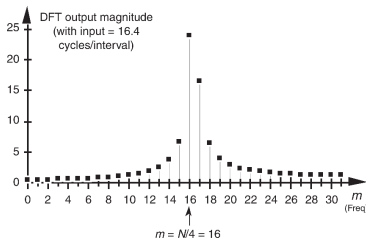
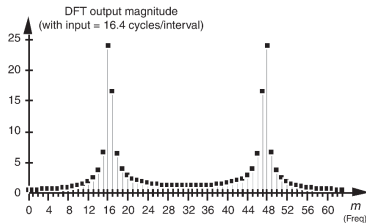


Sursă: (Lyons 2004)

Pentru semnale reale avem înfășurare și în jurul $m = N/2$.

Înfășurare semnale reale

Alt exemplu pentru $k = 16,4$ și $N = 64$.



Sursă: (Lyons 2004)

Leak minim la $N/4$ ce crește când ne îndepărtăm de lobul principal.

Definiție

Ferestrele sunt folosite pentru a atenua amplitudinea semnalului la începutul și la capătul orizontului de eșantionare astfel încât să reducă fenomenul de leak.

Remarcă

De fiecare dată când aplicăm DFT folosim o fereastră dreptunghiulară în care înmulțim fiecare eșantion cu o secvență, sau fereastră, de eșantioane de valoare unu.

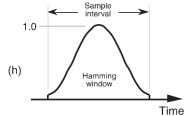
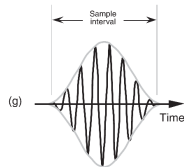
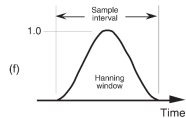
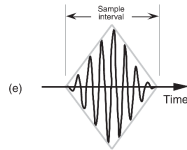
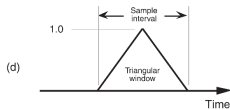
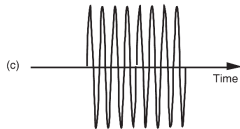
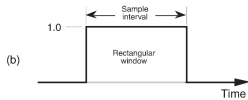
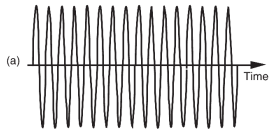


În afara ferestrei secvența este nulă.

Propoziție

DFT a ferestrei dreptunghiulare este funcția sinc.

Exemple de fenestre (Lyons 2004)



Aplicarea unei ferestre

Înainte de a aplica DFT, eșantioanele semnalului $x(n)$ sunt înmulțit cu coeficienții corespunzători din fereastra $w(n)$:

$$X_w(m) = \sum_{n=0}^{N-1} w(n)x(n)e^{-j2\pi nm/N} \quad (33)$$

unde $w(n)$ este o fereastră:

Dreptunghilară

$$w(n) = 1$$

Trianghiulară

$$w(n) = \begin{cases} \frac{n}{N/2}, & n = 2k \\ 2 - \frac{n}{N/2}, & n = 2k + 1 \end{cases}$$

Hanning

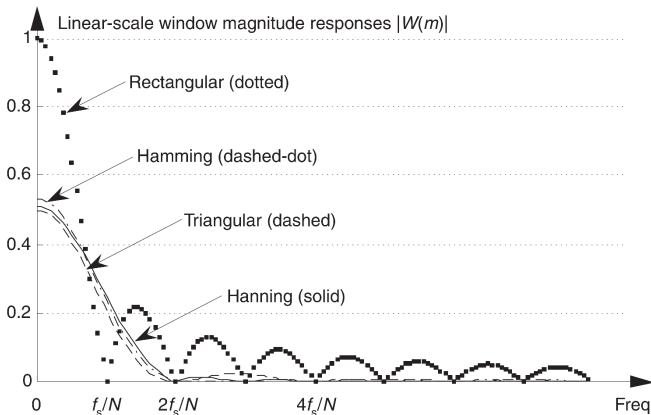
$$w(n) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)$$

Hamming

$$w(n) = 0,54 - 0,46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)$$

Magnitudinea răspunsului în frecvență

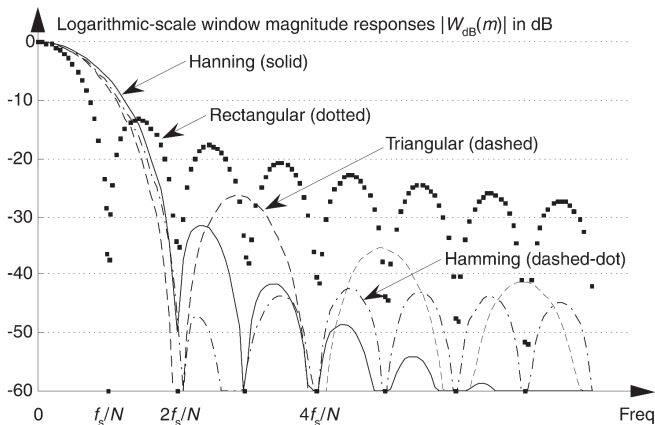
Ferestrele alternative reduc lobii secundari (vs. dreptunghiular).



Observăm că lobul principal scade în magnitudine: **processing gain** sau **loss** al ferestrei.

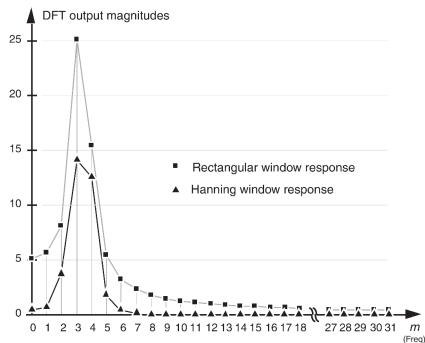
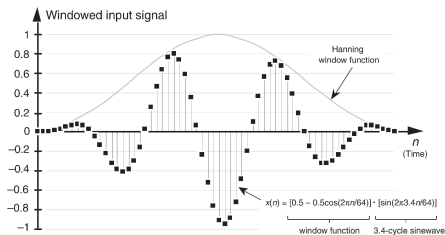
Magnitudinea(dB) răspunsului în frecvență

$$|W_{dB}(m)| = 20 \log_{10} \left(\frac{|W(m)|}{|W(0)|} \right) \quad (34)$$

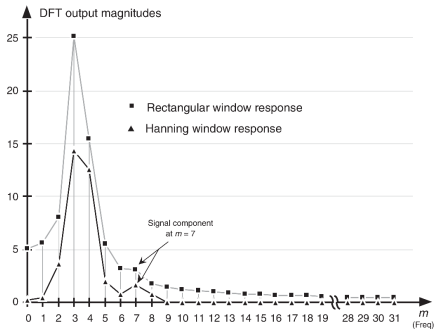
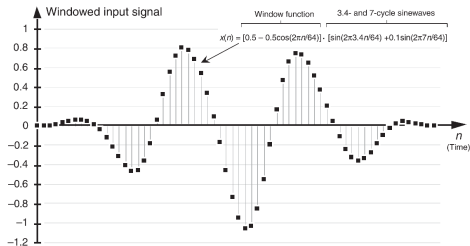


Obs: Scad lobii secundari, dar scade și rezoluția frecvenței.

Exemplu: Hanning pentru $k = 3, 4$



Exemplu: Hanning pentru detecție semnal de nivel scăzut



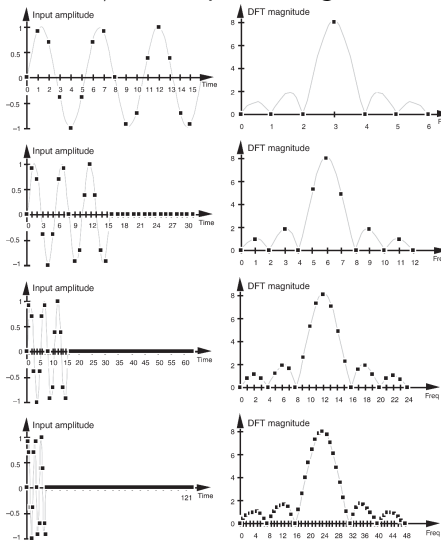
Alegerea ferestrei potrivite este un compromis între:

- ▶ lățirea lobului principal
- ▶ nivelele primelor loburi secundare (ex. Hanning vs. Hamming)
- ▶ viteza de descreștere a loburilor secundare

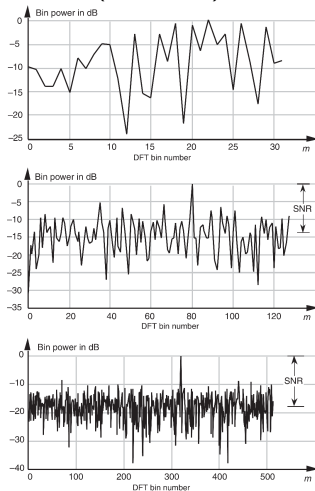
Dimensiunea și forma ferestrei afectează direct rezoluția și sensibilitatea semnalului.

Rezoluție. Zero padding.

Creștem artificial rezoluția DFT prin adăugarea de eşantioane nule.



Creștem puterea semnalului (sau **gain**) prin creșterea lui N .



$$\text{SNR}_N = \text{SNR}_{N'} + 10 \log_{10} \left(\frac{N}{N'} \right) \quad (36)$$

Procesarea semnalelor

Filtre FIR

Paul Irofti

Universitatea din București

Facultatea de Matematică și Informatică

Departmentul de Informatică

Email: paul.irofti@fmi.unibuc.ro

Discretizare și eșantionare

Continuu:

$$x(t) = \sin(2\pi f_0 t) \quad (1)$$

Discret:

$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s) = \sin(2\pi (f_0 + k f_s) n t_s) \quad (2)$$

unde

- ▶ f_0 – frecvența (Hz) măsoară numărul de oscilații într-o secundă
- ▶ n – eșantionul, indexul în șirul de timpi $0, 1, 2 \dots$
- ▶ t_s – perioada de eșantionare; constantă (ex. la fiecare secundă)
- ▶ $n t_s$ – orizontul de timp (s)
- ▶ $f_0 n t_s$ – numărul de oscilații măsurat
- ▶ $2\pi f_0 n t$ – unghiul măsurat în radiani (vezi note de curs)
- ▶ f_s – frecvența de eșantionare (Hz)
- ▶ $f_0 + k f_s$ – frecvența de aliare, $\forall k \in \mathbb{N}$

Transformata Fourier Discretă (DFT)

Definiție

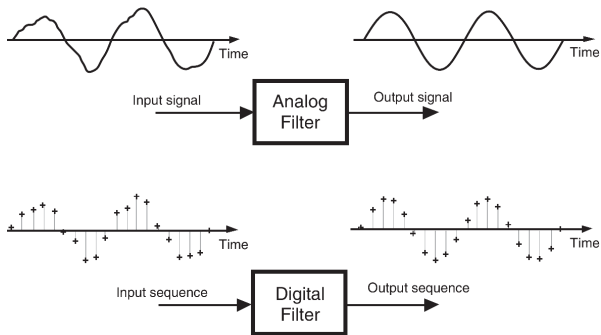
Transformata Fourier a unui semnal discret (aperiodic):

$$\begin{aligned} X(m) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi mn/N} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) [\cos(2\pi mn/N) - j \sin(2\pi mn/N)] \end{aligned} \tag{3}$$

- ▶ $X(m)$ – componenta m DFT (ex. $X(0), X(1), X(2), \dots$)
- ▶ m – indicele componentei DFT în domeniul frecvenței ($m = 0, 1, \dots, N - 1$)
- ▶ $x(n)$ – eșantioanele în timp (ex. $x(0), x(1), x(2), \dots$)
- ▶ n – indicele eșantioanelor în domeniul timpului ($n = 0, 1, \dots, N - 1$)
- ▶ N – numărul eșantioanelor în timp la intrare și numărul componentelor în frecvență la ieșire

Definiție

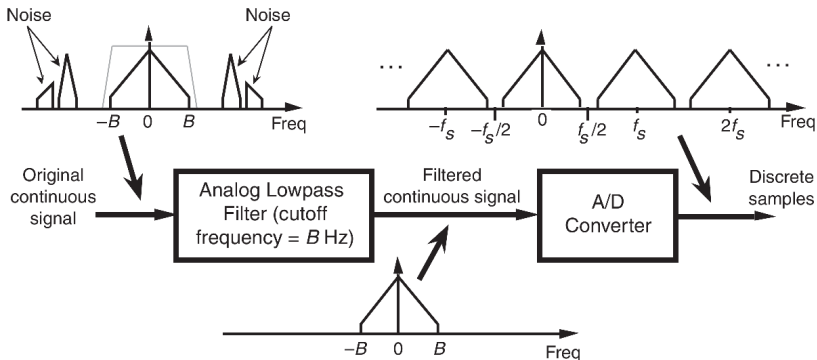
Filtrarea reprezintă prelucrarea unui semnal în domeniul timpului ce induce o schimbare în componența spectrală. Schimbarea constă în reducerea sau eliminare anumitor componente: filtrele permit anumitor frecvențe să treacă și le atenuează pe restul.



Exemplu filtrare

Definiție

Filtru trece-jos este un filtru care acceptă componentele în frecvență mai mică de o bandă B și le elimină sau atenuează pe cele mai mari decât B .



Tipuri de filtre

Filtrele digitale sunt în esență tot semnale discretizate și sunt notate cu $h(n)$.

Există două tipuri de filtre diferențiate prin modul în care răspund la semnalul de la intrare $x(n)$:

- ▶ *finite impulse response* (FIR)
 - ▶ consideră valorile precedente din $x(n)$
 - ▶ se stabilizează rapid la zero după încheierea intrării
 - ▶ folosesc operații simple de calcul
- ▶ *infinite impulse response* (IIR)
 - ▶ consideră valorile precedente din $x(n)$
 - ▶ iau în considerare **ieșirile precedente**
 - ▶ reprezintă relații de recurență
 - ▶ alcătuiesc bucle de *feedback*

Filtrele FIR sunt mai simplu de analizat și implementat, motiv pentru care sunt cel mai des întâlnite în practică.

Definiție

Dat un număr finit de intrări nenule $x(n)$, aplicarea unui filtru FIR $h(n)$ va duce tot timpul la o ieșire $y(n)$ ce conține un număr finit de eșantioane nenule.

Calculul mediei este un exemplu bun de filtru FIR.

Exemplu

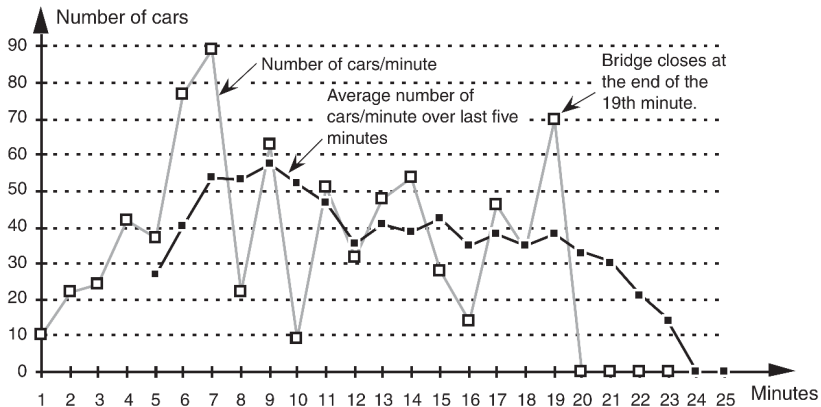
Fie o aplicație ce contorizează traficul pe un pod. În fiecare minut primim numărul de mașini ce au traversat podul. Vrem să calculăm media mobilă într-un interval de timp (fereastră) de 5 minute.

Exemplu: medie mobilă

Minut	Nr. mașini	Media per 5 min.
1	10	-
2	22	-
3	24	-
4	42	-
5	37	27
6	77	40,4
7	89	53,8
8	22	53,4
9	63	57,6
10	9	52

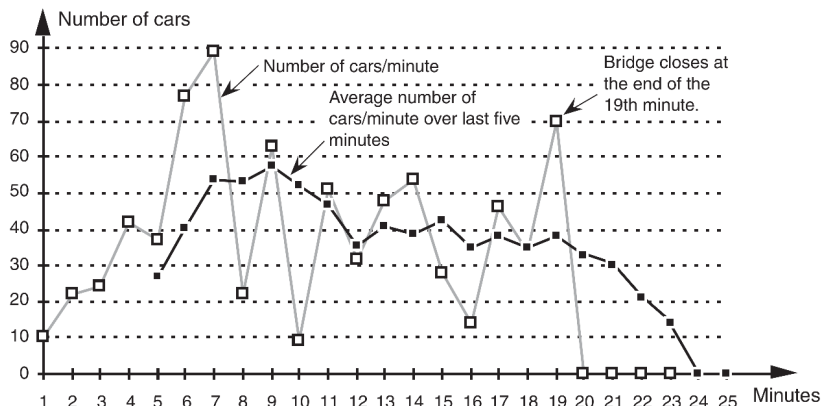
$$\begin{aligned}\frac{10}{5} &= 2 \\ \frac{10 + 22}{5} &= 6,4 \\ \frac{10 + 22 + 24}{5} &= 11,2 \\ \frac{10 + 22 + 24 + 42}{5} &= 19,6 \\ \frac{10 + 22 + 24 + 42 + 37}{5} &= 27 \\ \frac{22 + 24 + 42 + 37 + 77}{5} &= 40,4 \\ &\vdots \\ \frac{77 + 89 + 22 + 63 + 9}{5} &= 52\end{aligned}$$

Exemplu: medie mobilă



Observații medie mobilă

Variațiile mari în timp reprezintă componente de înaltă frecvență.



- schimbările bruște sunt atenuate de către medie
- FIR: ieșirea curentă nu depinde de valori precedente ale ieșirii
- comportament de filtru trece-jos
- ultima intrare este 19; filtrul ajunge rapid la zero după aceasta

Ieșirea 5 este calculată în funcție de ultimele 5 intrări:

$$y(5) = \frac{1}{5}[x(1) + x(2) + x(3) + x(4) + x(5)] \quad (4)$$

În cazul general pentru ieșirea n notăm eșantionul k cu $x(k)$ iar formula rezultată este:

$$y(n) = \frac{1}{5}[x(n-4) + x(n-3) + x(n-2) + x(n-1) + x(n)] \quad (5)$$

$$= \frac{1}{5} \sum_{k=n-4}^n x(k) \quad (6)$$

A ce miroase (6)?

Ieșirea 5 este calculată în funcție de ultimele 5 intrări:

$$y(5) = \frac{1}{5}[x(1) + x(2) + x(3) + x(4) + x(5)] \quad (4)$$

În cazul general pentru ieșirea n notăm eșantionul k cu $x(k)$ iar formula rezultată este:

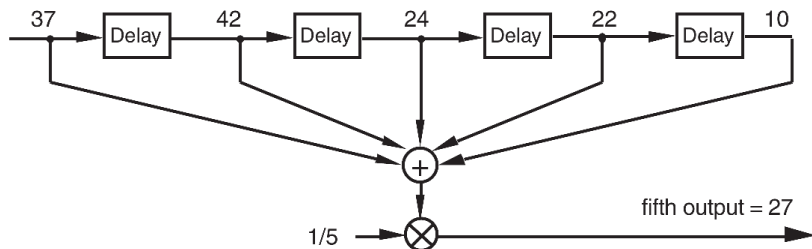
$$y(n) = \frac{1}{5}[x(n-4) + x(n-3) + x(n-2) + x(n-1) + x(n)] \quad (5)$$

$$= \frac{1}{5} \sum_{k=n-4}^n x(k) \quad (6)$$

A ce miroase (6)? Răspuns: DFT!

Structura filtrului

Structura filtrului este reprezentată printr-o diagramă hardware (vezi primele cursuri).



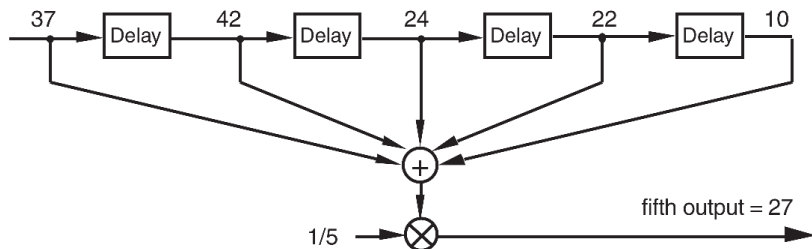
Putem la fel de bine să înmulțim cu $\frac{1}{5}$ și pe urmă să adunăm

$$\begin{aligned} y(n) &= \frac{1}{5}x(n-4) + \frac{1}{5}x(n-3) + \frac{1}{5}x(n-2) + \frac{1}{5}x(n-1) + \frac{1}{5}x(n) \\ &= \sum_{k=n-4}^n \frac{1}{5}x(k) \end{aligned} \quad (7)$$

A ce miroase (7)?

Structura filtrului

Structura filtrului este reprezentată printr-o diagramă hardware (vezi primele cursuri).



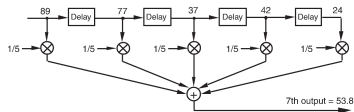
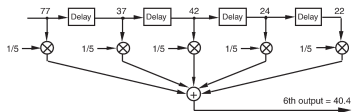
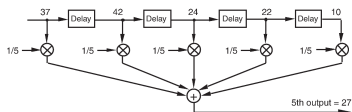
Putem la fel de bine să înmulțim cu $\frac{1}{5}$ și pe urmă să adunăm

$$\begin{aligned} y(n) &= \frac{1}{5}x(n-4) + \frac{1}{5}x(n-3) + \frac{1}{5}x(n-2) + \frac{1}{5}x(n-1) + \frac{1}{5}x(n) \\ &= \sum_{k=n-4}^n \frac{1}{5}x(k) \end{aligned} \quad (7)$$

A ce miroase (7)? Răspuns: convoluție!

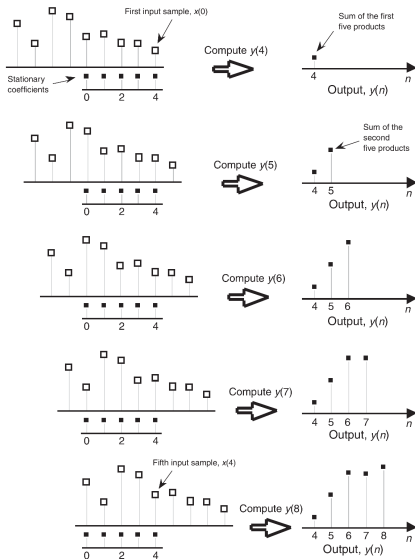
Calcul prin deplasare la dreapta

Observați efectul de deplasare de la stânga la dreapta:



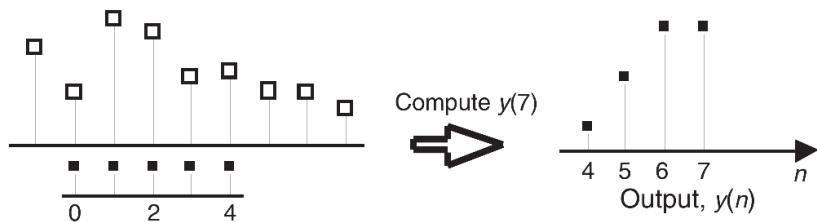
- ▶ *right shift*: filtrul aruncă cea mai veche intrare $x(n - 5)$
- ▶ procesul continuu de deplasare la dreapta → *filtru transversal*
- ▶ intrările active $x(k)$ se mai numesc și **taps**
- ▶ valorile folosite la înmulțire se numesc **coeficienții** filtrului
- ▶ răspunsul în frecvență este determinat de *taps* și coeficienți

Filtrarea este convoluție



Filtrarea este convoluție

Fie $x(0), x(1), \dots, x(n)$ eșantioanele semnalului $x(n)$ **reprezentate de la dreapta la stânga** ca în figură.



Notăm $h(0), h(1), h(2), h(3), h(4)$ semnalul a cărui eșantioane sunt coeficienții filtrului **reprezentați de la stânga la dreapta**.

Atunci (7) devine convoluția filtrului cu taps-urile unde $h(k) = \frac{1}{5}$:

$$\begin{aligned} y(n) &= h(4)x(n-4) + h(3)x(n-3) + h(2)x(n-2) + \\ &+ h(1)x(n-1) + h(0)x(n) = \sum_{k=n-4}^n h(k)x(n-k) \quad (8) \end{aligned}$$

Pentru un filtru FIR cu M-tap-uri ieșirea n este:

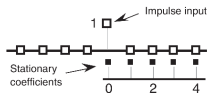
$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h(k)x(n-k) \quad (9)$$

Formula de calcul a convoluției pentru filtrele FIR discrete:

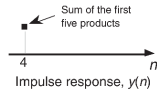
- ▶ inversarea ordinii axei timpului pentru $x(n)$
- ▶ iterația deplasează de la dreapta la stânga coeficienții filtrului
- ▶ pentru fiecare intrare nouă din $x(n)$ efectuăm suma produselor pentru a produce o ieșire $y(n)$
- ▶ similar cu operația DOT la înmulțirea matricelor

$$y(n) = h(k) * x(n) \quad (10)$$

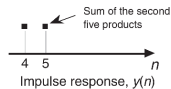
Răspunsul la impuls dirac



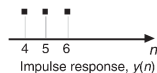
Compute $y(4)$



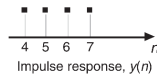
Compute $y(5)$



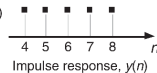
Compute $y(6)$



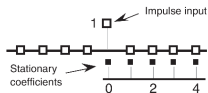
Compute $y(7)$



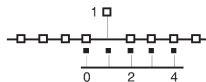
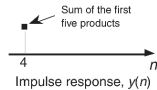
Compute $y(8)$



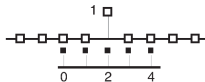
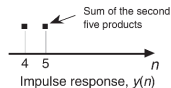
Răspunsul la impuls dirac



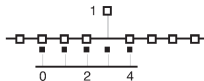
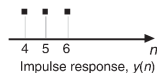
Compute $y(4)$



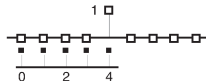
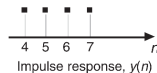
Compute $y(5)$



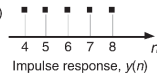
Compute $y(6)$



Compute $y(7)$



Compute $y(8)$



Răspunsul la impuls este identic cu coeficienții filtrului!

Teorema convoluției

Teoremă

Transformata Fourier Discretă (DFT) a convoluției dintre răspunsului la impuls a unui filtru (a coeficienților) și o secvență de M intrări (taps) este egală cu produsul dintre DFT-ul intrării și DFT-ul răspunsului la impuls a filtrului.

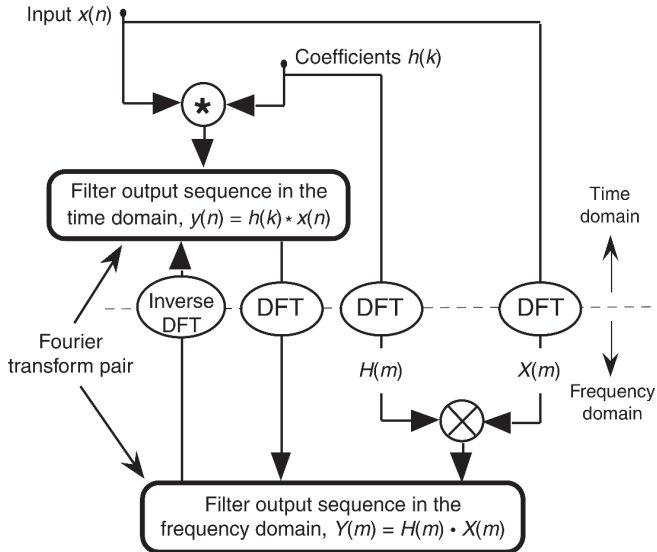
$$y(n) = h(k) * x(n) \xrightleftharpoons[\text{IDFT}]{\text{DFT}} H(m)X(m) = Y(m) \quad (11)$$

Convoluția în domeniul timpului este produs în domeniul frecvenței!

Componenta spectrală $Y(m)$ este DFT-ul semnalului $h(k) * x(n)$.

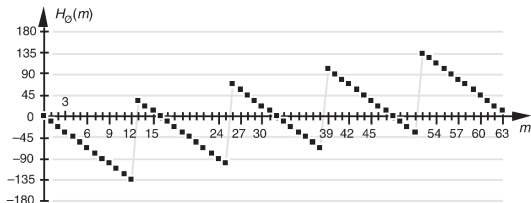
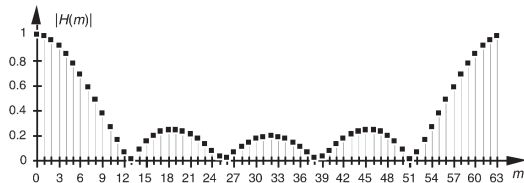
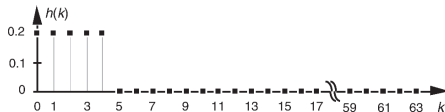
Semnalul $h(k) * x(n)$ este obținut din IDFT-ul bin-ului $Y(m)$.

Teorema convoluției



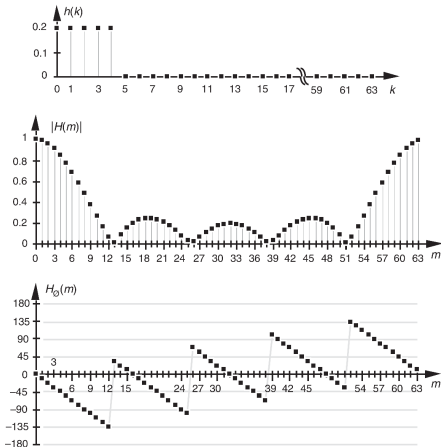
DFT a filtrului medie cu extensie la $N = 64$ puncte

Sunt adăugate 59 de zerouri, iar magnitudinea este normalizată.



DFT a filtrului medie cu extensie la $N = 64$ puncte

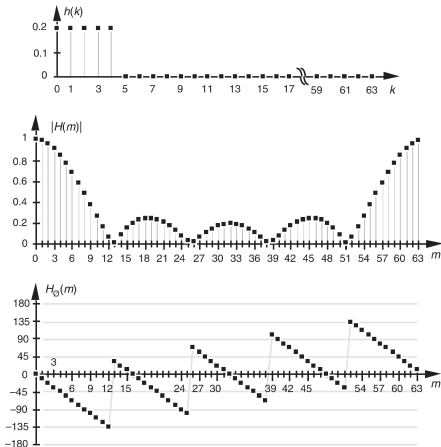
Trecerea bruscă a coeficienților de la 0,2 la 0 creează *sidelobes*.



- ▶ ce funcție este $H(m)$?
- ▶ care este frecvența de pliere (folding)?
- ▶ care este perioada în domeniul frecvenței?

DFT a filtrului medie cu extensie la $N = 64$ puncte

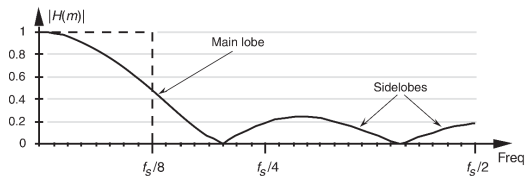
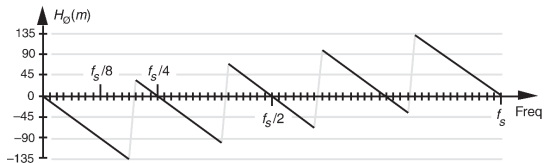
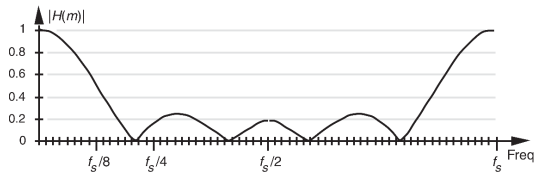
Trecerea bruscă a coeficienților de la 0,2 la 0 creează *sidelobes*.



- ▶ ce funcție este $H(m)$? Răspuns: $\text{sinc}(\cdot)$
- ▶ care este frecvența de pliere (folding)? Răspuns: $m = 32$
- ▶ care este perioada în domeniul frecvenței? Răspuns: f_s

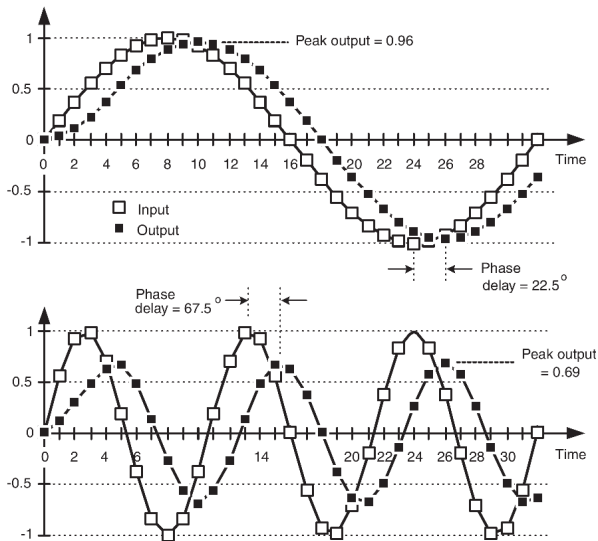
Analiza răspunsului în frecvență a filtrului

Media se comportă ca un filtru trece-jos

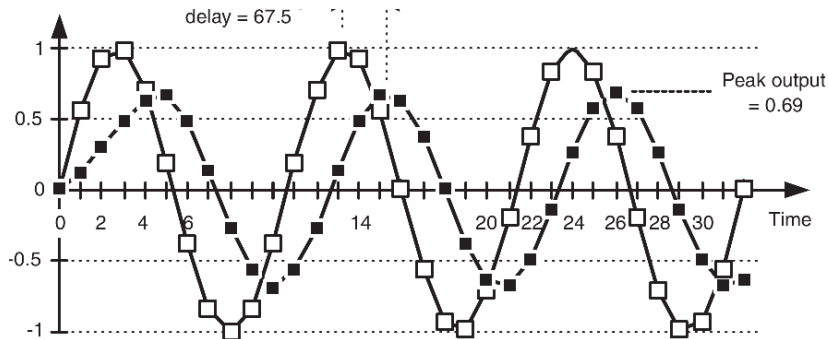


Exemplu $\sin(\cdot)$: intrarea sinusoide $f_s/32$ și $3f_s/32$

Atenuează componentele cu frecvență înaltă și păstrează joasele.



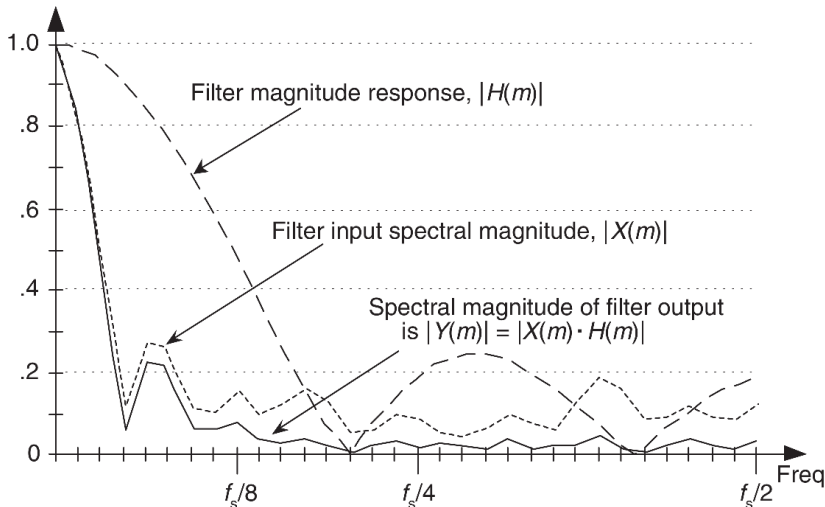
Observații exemplu sinusoidă



- ▶ primele 4 ieșiri nu sunt sinusoidale → *răspuns tranzitoriu*
- ▶ numărul de eșantioane de tranziție este egal cu numărul D de unități de întârziere ale filtrului (nu cu numărul de coeficienți nenuli!)
- ▶ ieșirile nu sunt valide până la $y(D + 1)$

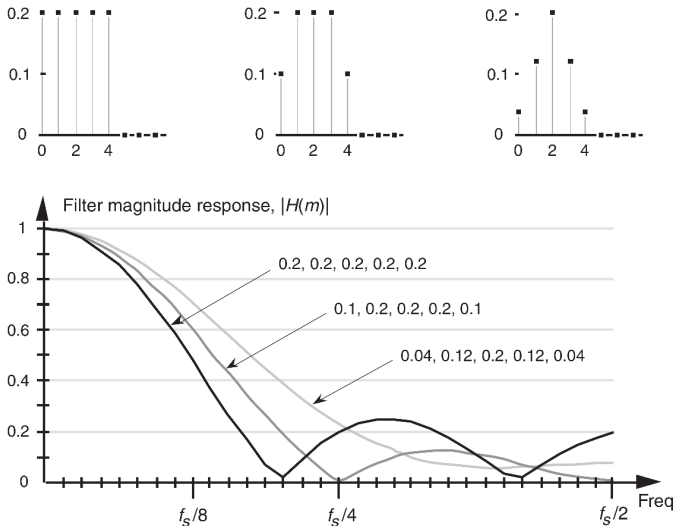
Exemplu pod: răspunsul în frecvență

Atenuază componentele cu frecvență înaltă și păstrează joasele.



Efectul coeficienților asupra filtrului

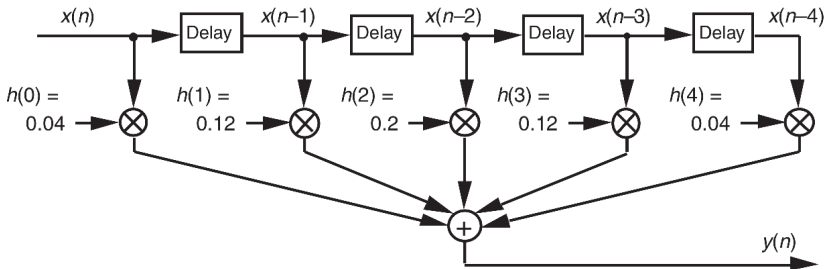
Trecerea bruscă a coeficienților de la 0,2 la 0 creează *sidelobes*.



Reducerea *sidelobes* lărgeste *mainlobe*.

Generalizare

Construcția filtrelor FIR transversale implică schimbarea coeficienților și a numărului de tap-uri, dar nu schimbă altfel structura filtrului medie studiat.



Proiectarea filtrelor presupune determinarea coeficienților după nevoile proprii, punctuale, aplicației cu care avem de a face.

Determinăm răspunsul în frecvență **dorit** și calculăm coeficienții filtrelor în funcție de acesta!

Algoritmii de calcul prin

- ▶ metoda ferestrei
- ▶ metoda optimum

Pornim de la un răspuns în frecvență ideal și analog $H(f)$.

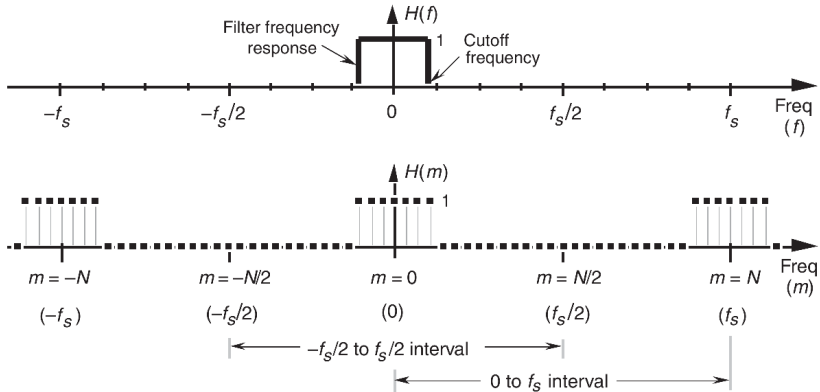
Definiție

Un filtru ideal reprezintă un filtru trece-jos cu gain unitar la frecvențe joase și gain nul (atenuare infinită) după o anumită frecvență de tăiere (cutoff frequency)

Metoda algebrică de calcul al coeficienților în domeniul timpului:

1. construcția unei expresii $H(m)$ ce reprezintă răspunsul dorit în frecvență
2. aplicarea transformatei IDFT pentru a obține $h(k)$
3. evaluarea expresiei $h(k)$ drept o funcție în domeniul timpului de indice k

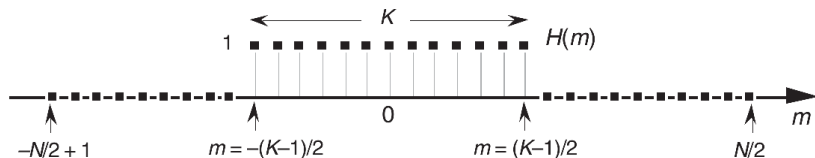
Exemplu: filtru ideal



Metoda algebrică: construcție

Fie răspunsul $H(m)$ cu N eșantioane în intervalul $\pm \frac{f_s}{2}$ și K eșantioane unitare pentru zona de trece-bandă.

$$h(k) = \frac{1}{N} \sum_{m=-(N/2)+1}^{N/2} H(m) e^{j2\pi mk/N} \quad (13)$$

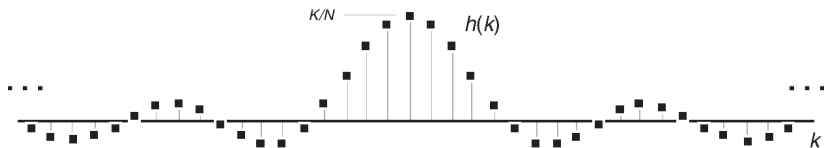


Soluția este cunoscută, și anume funcția sinc:

$$h(k) = \frac{1}{N} \frac{\sin(\pi k K / N)}{\sin(\pi k / N)} \quad (14)$$

Soluția este cunoscută, și anume funcția sinc:

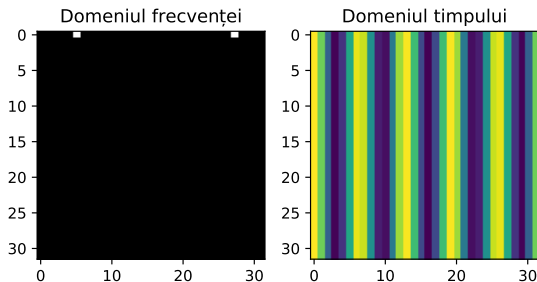
$$h(k) = \frac{1}{N} \frac{\sin(\pi k K / N)}{\sin(\pi k / N)} \quad (16)$$



Metoda programatică

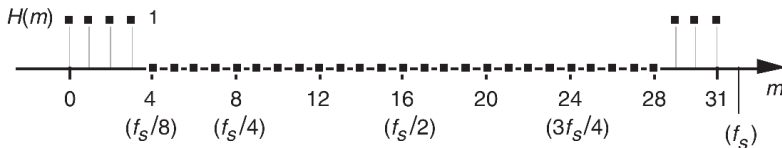
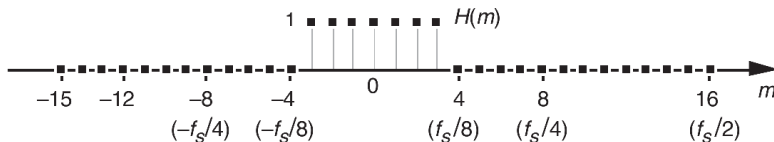
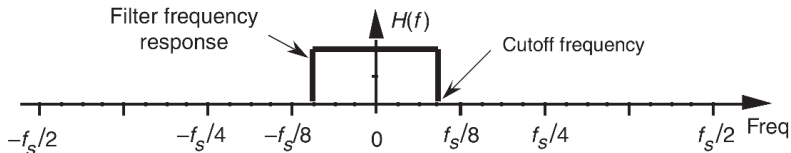
Metoda programatică de calcul al coeficienților în domeniul timpului:

1. definim individual eșantioanele în domeniul frecvenței ce reprezintă $H(m)$
2. folosim un program să calculeze IDFT pentru a obține $h(k)$
3. evaluarea expresiei $h(k)$ drept o funcție în domeniul timpului de indice k



Metoda programatică: indecși negativi

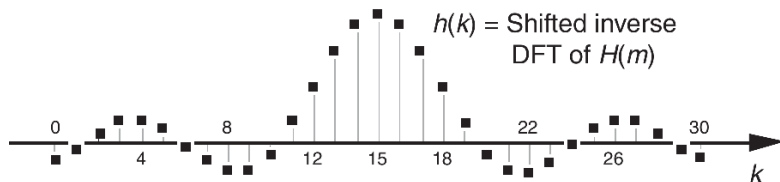
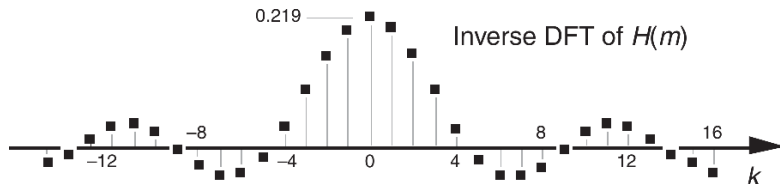
Pentru $N = 32$, dorim evitarea celor 16 eșantioane din dreapta.



Profităm de simetrie și dorim intervalul $[0, f_s - 1]$ înloc de $\pm f_s/2$.

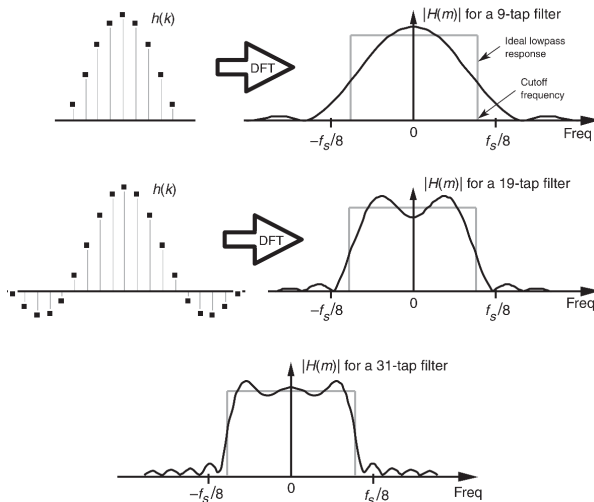
Metoda programatică: *shift* în domeniul timpului

Pentru că ne dorim simetrie în jurul lobului principal, putem aplica o operație de *shift* la stânga care, cf. teoremei de shifting (vezi cursurile anterioare), păstrează magnitudinea eşantioanelor.



Proiectare: numărul de *taps*

Cu cât avem mai mulți termeni $h(k)$ cu atât aproximăm mai bine răspunsul ideal în frecvență.



Apare efectul de **ripples** în banda de trecere (*passband*)!

Teorema convoluției 2

Convoluția în domeniul timpului este multiplicare în frecvență.

$$h(k) * x(n) \xrightleftharpoons[\text{IDFT}]{\text{DFT}} H(m)X(m)$$

Remarcă

Precum știm, componentele n și m sunt indexate de la 0 la $N - 1$. Deci nu contează domeniile de desubt, teorema convoluției (11) ne spune de fapt că operația de convoluție dintr-un domeniu este echivalentă cu multiplicarea în celălalt domeniu. Astfel putem scrie și relația invers:

$$h(k)x(n) \xrightleftharpoons[\text{IDFT}]{\text{DFT}} H(m) * X(m) \quad (17)$$

Fie h^∞ un filtru ideal trece-jos $\text{sinc}(x)$ infinit de lung și $w(k)$ o fereastră cu care trunchiem termenii h^∞ .

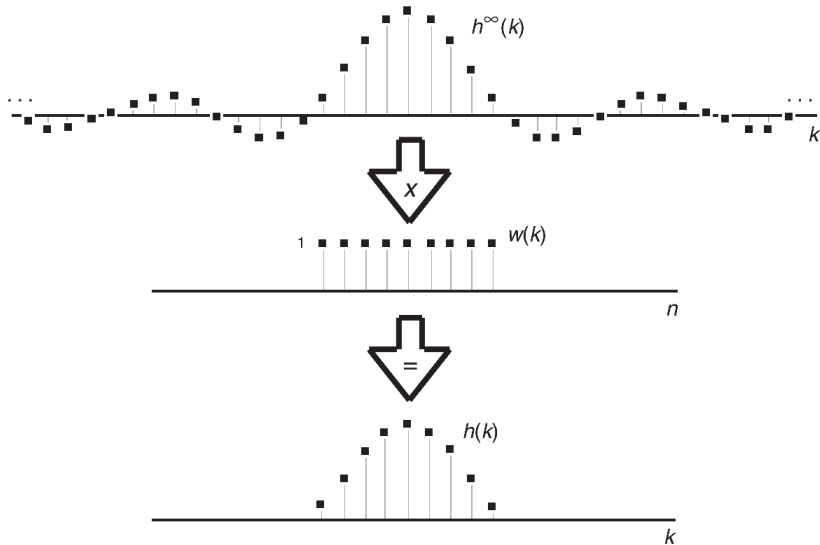
Atunci putem rescrie (17) pentru a obține filtrul discretizat dorit astfel:

$$h^\infty(k)w(k) \xrightleftharpoons[\text{IDFT}]{\text{DFT}} H(m)^\infty * W(m) \quad (18)$$

Lungimea lui $w(k)$ reprezintă efectiv numărul de *taps* dorite în filtrul proiectat $H(m)$:

$$H(m) = H^\infty(m) * W(m) \quad (19)$$

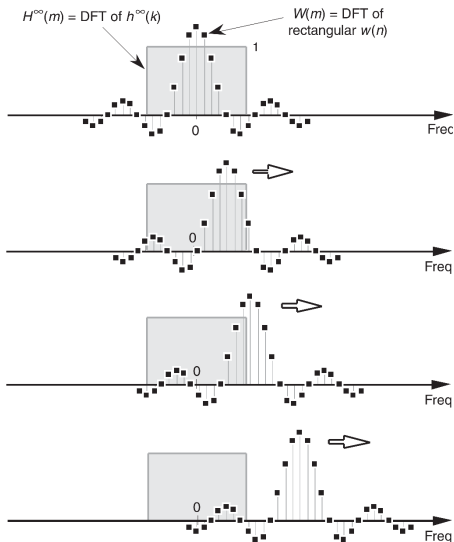
Exemplu: metoda ferestrei



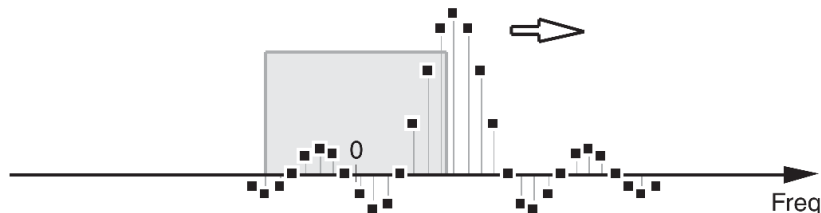
Lungimea lui $w(k)$ reprezintă efectiv numărul de *taps* dorite.

Convoluția în frecvență

Pașii necesari pentru a efectua calcul ecuației (19):



Observații: convoluția în frecvență

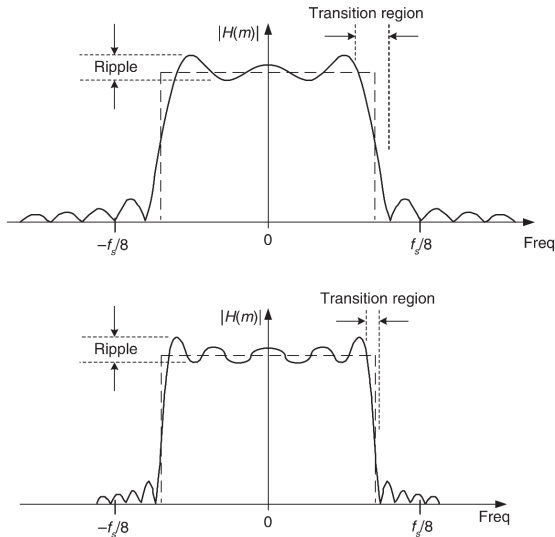


- ▶ $H(m)$ este construit din suma produselor H^∞ și $W(m)$ pentru o deplasare dată a lui $W(m)$
- ▶ $H(m)$ pentru un m dat reprezintă suma eșantioanelor din $W(m)$ care se suprapun cu H^∞
- ▶ când lobul principal părăsește fereastra, începe perioada de atenuare a frecvențelor
- ▶ pe măsură ce deplasarea ferestrei continuă peste frecvența de *cutoff*, efectul de *ripple* continuă

Cum putem elimina efectul de ripple?

Ripple în funcție de numărul de *taps*: $N = 32$ vs. $N = 64$

Numărul de *taps* micșorează perioada de tranziție.



Dar efectul de ripple rămâne neafectat!

Fenomenul lui Gibbs

Deși îngustăm perioada de tranziție, nu putem elimina efectul de ripple în zona trece-bandă datorită fenomenului Gibbs.

Teoremă

Fenomenul lui Gibbs apare de fiecare dată când o funcție cu discontinuități de speța întâi este reprezentată cu ajutorul transformatei Fourier.

Nici o secvență finită de sinusoidă nu va putea să acopere această discontinuitate!

⇒ tot timpul va apărea efectul de ripple.

Atenuarea efectului de ripple

Efectul de ripple apare datorită loburilor secundare ce duc implicit la discontinuitățile de speță întâi din $w(k)$.

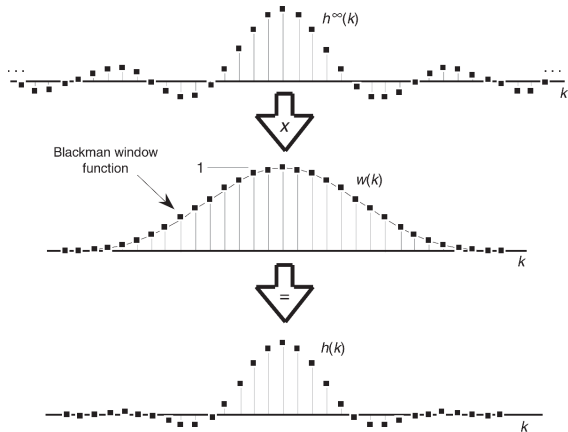
Minimizăm ripples precum am făcut la fenomenul de leakage!

Folosim ferestre particulare ca cele prezentate până acum, dar introducem și altele întâlnite în practică precum:

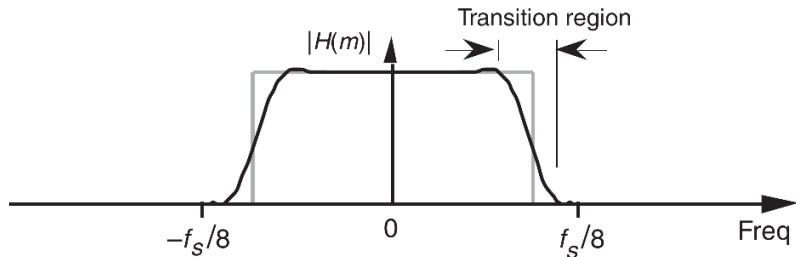
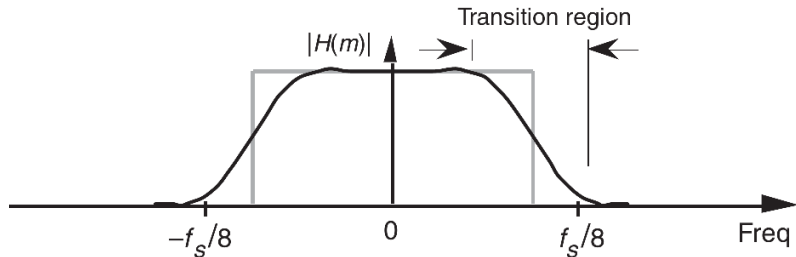
- ▶ Blackman
- ▶ Cebîșev
- ▶ Kaiser

Fereastra Blackman

$$w(k)_{k \in \{0 \dots N-1\}} = 0,42 - 0,5 \cos\left(\frac{2\pi k}{N-1}\right) + 0,08 \cos\left(\frac{4\pi k}{N-1}\right) \quad (21)$$

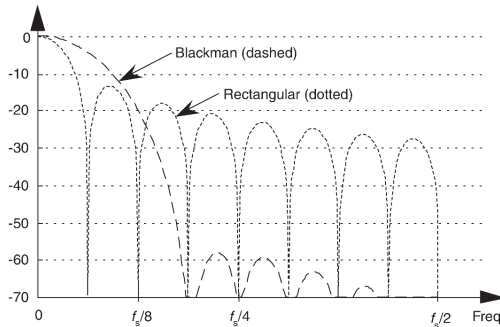
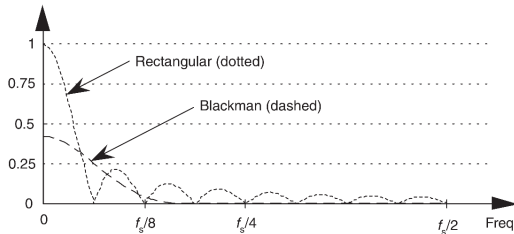


Blackman: răspuns în frecvență pentru $N = 32$ și $N = 64$



Atenuează semnificativ ripples, dar prelungește tranziția.

Blackman versus dreptunghiular



Normalizarea scalei logaritmice: $W_{dB}(m) = 20 \log_{10} \left(\frac{\|W(m)\|}{\|W(0)\|} \right)$

Parametrizare

Blackman face parte tot din categoria de filtre cu coeficienți ficși: nu putem controla răspunsul ferestrei în frecvență, el este dat.

Pentru a putea controla noi compromisul între lobul principal și cei secundari, avem nevoie de ferestre cu parametrizare precum:

Fereastra Cebîșev

$$W(m) = \frac{\cos [N \cos^{-1} [\alpha \cos(\pi m / N)]]}{\cosh[N \cosh(\alpha)]} \quad (22)$$

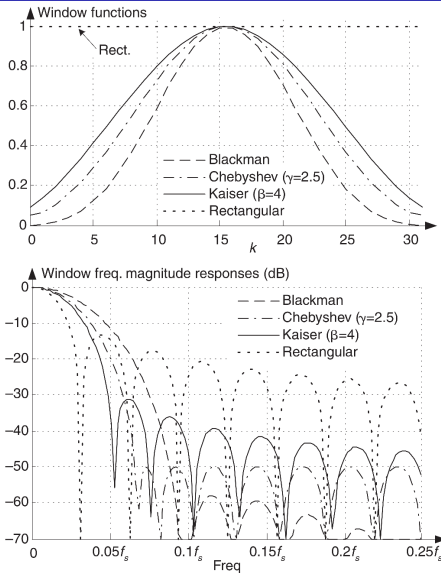
$$\alpha = \cosh \left(\frac{1}{N} \cosh^{-1}(10^\gamma) \right) \quad (23)$$

Fereastra Kaiser

$$w(k) = \frac{I_0 \left[\beta \sqrt{1 - \frac{k-p^2}{p}} \right]}{I_0(\beta)}, \quad p = (N-1)/2 \quad (24)$$

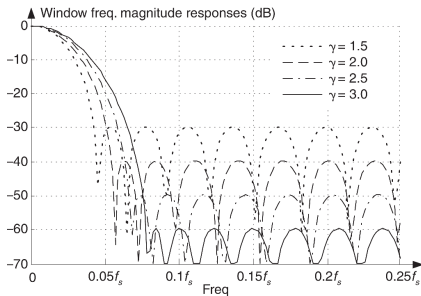
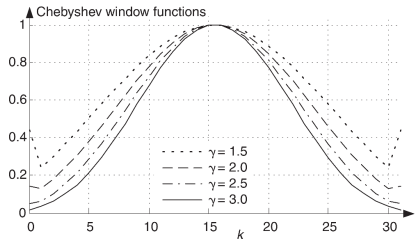
unde I_0 este funcția [Bessel](#) de ordin zero.

Comparație: răspunsul în frecvență



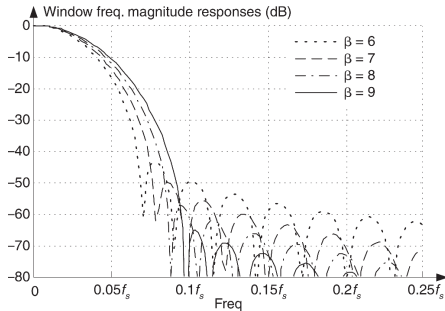
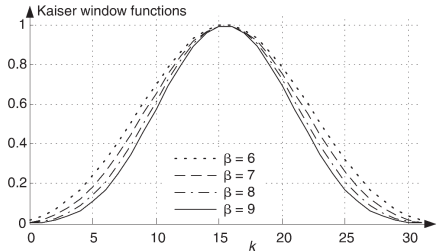
Cebîșev are lobi secundari constanți, Kaiser îi are mai mari dar scad.

Frecvența de atenuare (*stopband*): $Atten_{\text{Cheb}} = -20\gamma \text{ dB}$



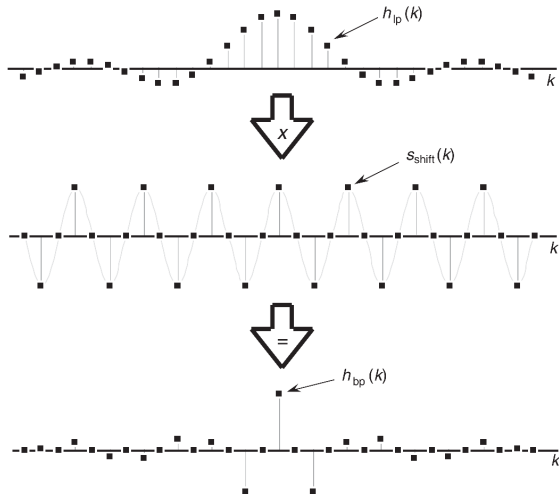
Exemplu: pentru lobi secundari mai mici de -60 dB avem $\gamma = 3$.

Parametrizare Kaiser



Proiectare filtru trece-bandă

Pornim de la un filtru trece-jos și deplasăm cu o sinusoidă de $f_s/4$

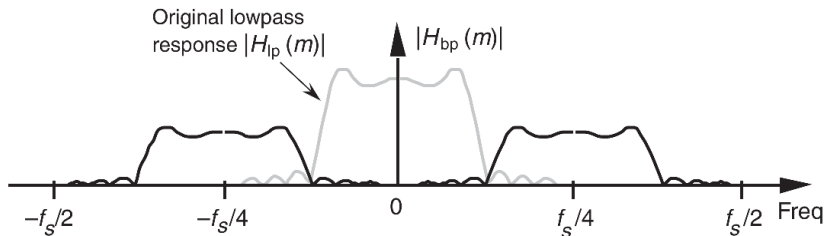


$$h_{bp}(k) = h_{lp}(k)s_{shift}(k)$$

(25)

Trece-bandă: răspunsul în frecvență cu $\sin(f_s/4)$

$$h_{bp}(k) = h_{lp}(k)s_{\text{shift}}(k)$$

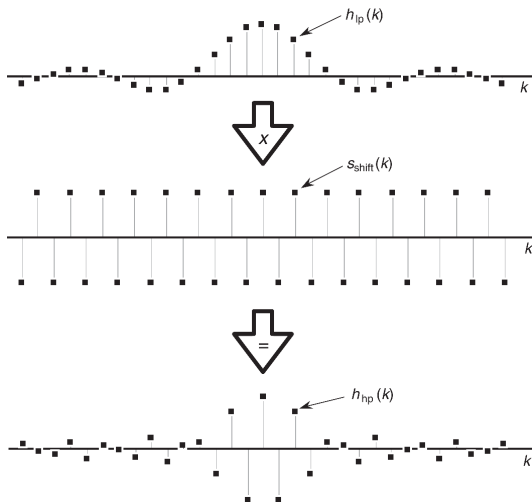


Magnitudinea $\|H_{bp}(m)\|$ este jumătate din cea a lui $\|H_{lp}(m)\|$ pentru că jumătate din valorile lui $h_{bp}(k)$ sunt nule.

Pentru a centra în altă frecvență decât $f_s/4$, pur și simplu înmulțim cu o sinusoidă de frecvență dorită.

Proiectare filtru trece-sus

Pur și simplu înmulțim cu o sinusoidă de frecvență $f_s/2$



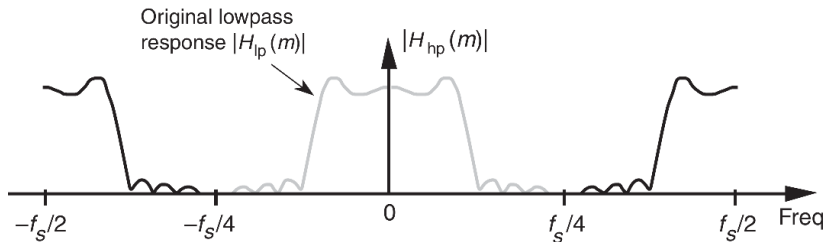
$$h_{hp}(k) = h_{lp}(k)s_{shift}(k)$$

(26)

Trece-sus: răspunsul în frecvență cu $\sin(f_s/2)$

Produsul cu sinusoida este echivalentul schimbării de semn din două în două eșantioane.

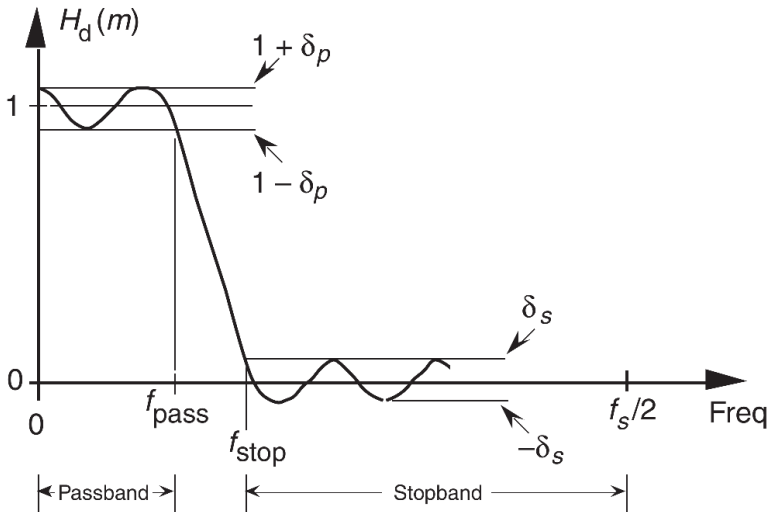
$$h_{hp}(k) = h_{lp}(k)s_{\text{shift}}(k)$$



Magnitudinea $\|H_{hp}(m)\|$ este egală cu cea a lui $\|H_{lp}(m)\|$.

Metoda optimă sau Parks-McClellan Exchange

Produce frecvența dorită $H_d(m)$ date f_{pass} și f_{stop} . Foarte populară în practică.

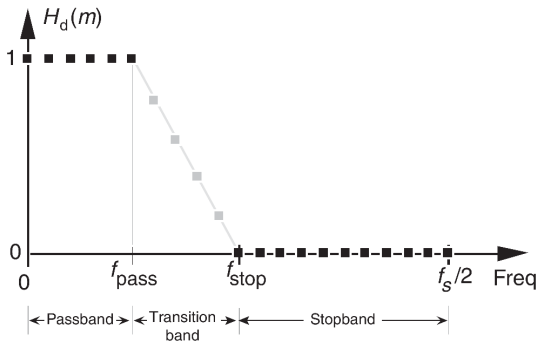


Opțional se pot defini și parametri de ripple δ_p și δ_s .

Metoda optimă cu parametrii δ_p și δ_s calculați automat

$$\text{Passband ripple} = 20 \log_{10}(1 + \delta_p) \quad (27)$$

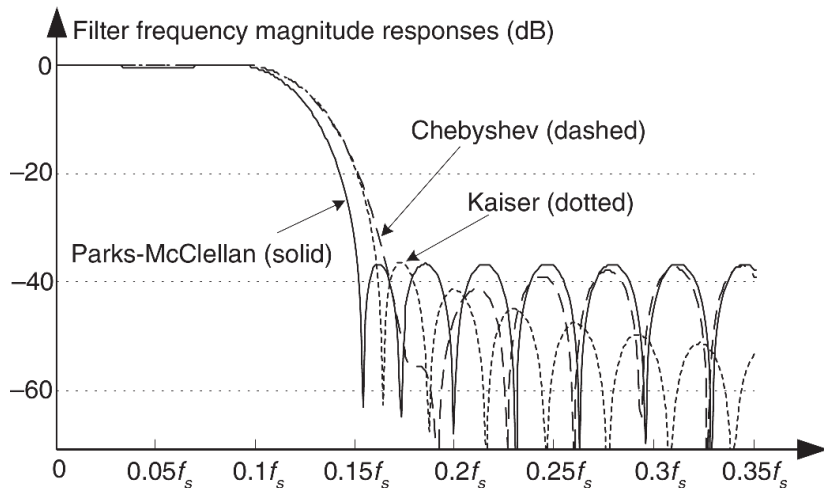
$$\text{Stopband ripple} = -20 \log_{10}(-\delta_s) \quad (28)$$



Presupunem că dorim un efect de ripple minim: lăsam o metodă de optimizare să minimizeze δ_p și δ_s pentru noi.

Proiectare

Metoda optimă produce un filtru de tip Cebîșev dar mai apropiat de frecvența dorită $H_d(m)$.



Procesarea semnalelor

Transformata Discretă Cosinus

Paul Irofti

Universitatea din București

Facultatea de Matematică și Informatică

Departmentul de Informatică

Email: paul.irofti@fmi.unibuc.ro

Discretizare și eșantionare

Continuu:

$$x(t) = \sin(2\pi f_0 t) \quad (1)$$

Discret:

$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s) = \sin(2\pi (f_0 + k f_s) n t_s) \quad (2)$$

unde

- ▶ f_0 – frecvența (Hz) măsoară numărul de oscilații într-o secundă
- ▶ n – eșantionul, indexul în șirul de timpi $0, 1, 2 \dots$
- ▶ t_s – perioada de eșantionare; constantă (ex. la fiecare secundă)
- ▶ $n t_s$ – orizontul de timp (s)
- ▶ $f_0 n t_s$ – numărul de oscilații măsurat
- ▶ $2\pi f_0 n t$ – unghiul măsurat în radiani (vezi note de curs)
- ▶ f_s – frecvența de eșantionare (Hz)
- ▶ $f_0 + k f_s$ – frecvența de aliare, $\forall k \in \mathbb{N}$

Transformata Fourier Discretă (DFT)

Definiție

Transformata Fourier a unui semnal discret (aperiodic):

$$\begin{aligned} X(m) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi mn/N} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) [\cos(2\pi mn/N) - j \sin(2\pi mn/N)] \end{aligned} \quad (3)$$

- ▶ $X(m)$ – componenta m DFT (ex. $X(0), X(1), X(2), \dots$)
- ▶ m – indicele componentei DFT în domeniul frecvenței ($m = 0, 1, \dots, N - 1$)
- ▶ $x(n)$ – eșantioanele în timp (ex. $x(0), x(1), x(2), \dots$)
- ▶ n – indicele eșantioanelor în domeniul timpului ($n = 0, 1, \dots, N - 1$)
- ▶ N – numărul eșantioanelor în timp la intrare și numărul componentelor în frecvență la ieșire

Generalizare DFT

DFT aparține unei clase generale de transformări ortogonale de lungime finită de tipul:

$$X(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \Phi_m^H(n) \quad (4)$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X(m) \Phi_m^H(n) \quad (5)$$

unde secvențele, vectorii, $\Phi_m(n)$ formează o bază ortogonală:

$$\Phi_i \Phi_j^H = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \Phi_i(n) \Phi_j^H(n) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (6)$$

Unde H este operatorul de conjugare și transpunere.

Baza ortogonală DFT

În cazul DFT baza ortogonală este

$$W_N = e^{-j2\pi/N} \quad (7)$$

Putând rescrise DFT și IDFT:

$$X(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{mn} \quad (8)$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X(m) W_N^{-mn} \quad (9)$$

Notăția diferă un pic față de formularea generală, dar este cea întâlnită în literatură.

Baza ortogonală reală ($\Phi_m \in \mathbb{R}$)

În cazul DFT baza ortogonală este alcătuită din numere complexe:

$$W_N = e^{-j2\pi/N} = \cos(2\pi/N) + j \sin(2\pi/N) \quad (10)$$

dar multe semnale au doar componente reale și sunt prelucrate pe calculatoare numerice ce suportă nativ numere reale.

→ nevoia unei baze reale a.î. când $x(n) \in \mathbb{R}$ să fie și $X(m) \in \mathbb{R}$

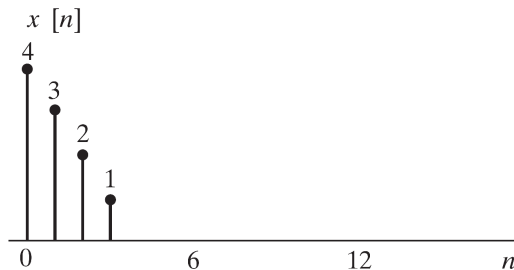
Apar mai multe transformate: Haar, Hadamard, DCT.

Cea mai apropiată de DFT este DCT cu multiple aplicații în practică (ex. JPEG, MP3 etc.)

Transformata cosinus discretă (DCT)

DCT folosește cosinus pentru a forma baza vectorială Φ_m .

Fie $x(n)$ un semnal cu $N = 4$ eșantioane

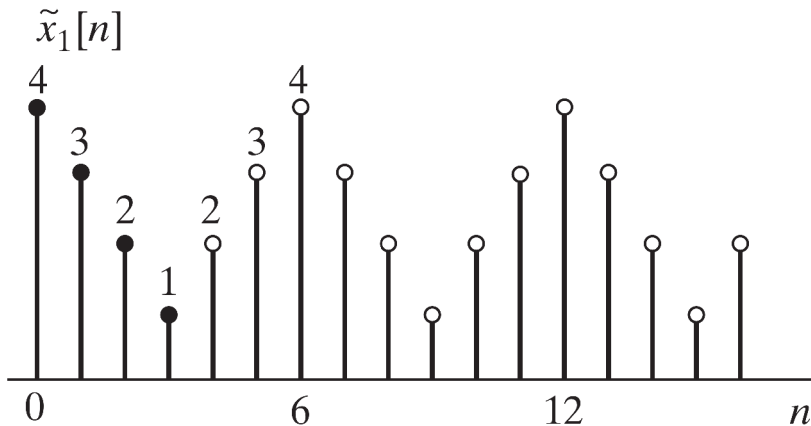


Cosinus este periodică și pară, $\cos(x) = \cos(-x)$, deci extensia unui semnal $x(n)$ în afara intervalului $n = 0 : N - 1$ trebuie să fie periodică și pară.

Există mai multe moduri de a extinde un semnal ceea ce duce la mai multe tipuri de transformată DCT.

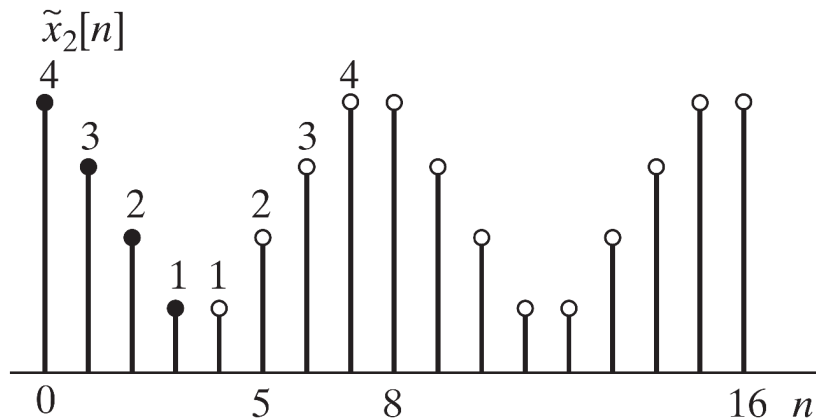
DCT-I (Type-1)

Extensia la un semnal $\tilde{x}_1(n)$ periodic și par de 17 eșantioane.



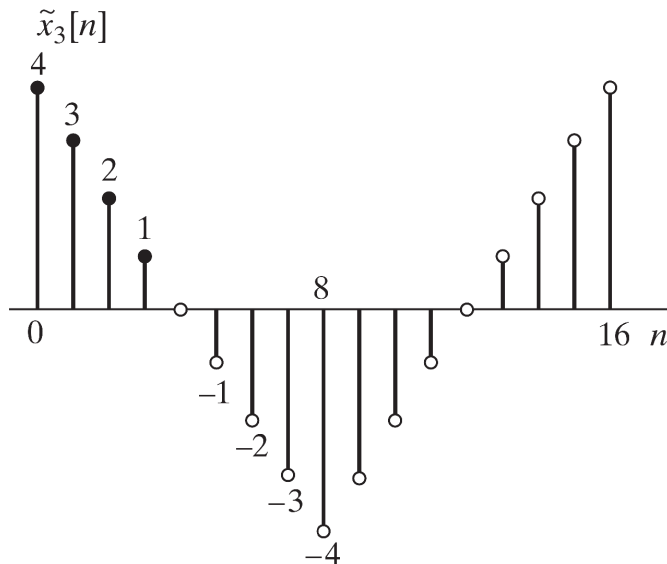
Perioadă: $2N - 2 = 6$ și simetrie pară la $n = \{0, N - 1\}$

DCT-II (Type-2)



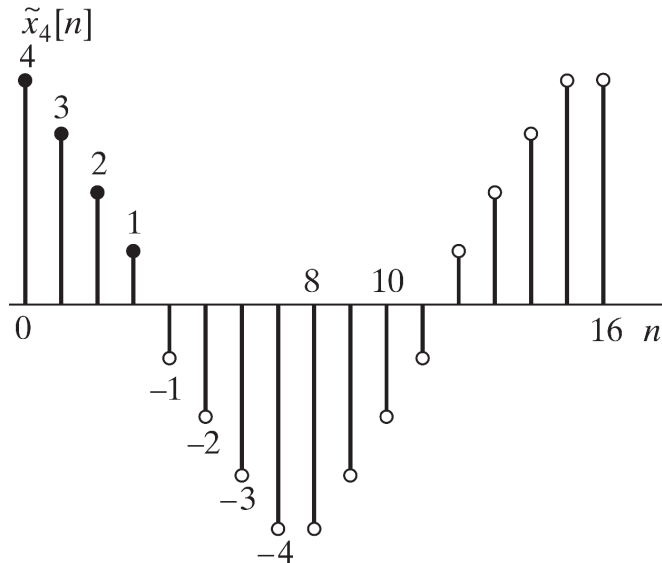
Periodă: $2N = 8$ și simetrie pară la $n = \{-\frac{1}{2}, \frac{7}{2}\}$

DCT-III (Type-3)



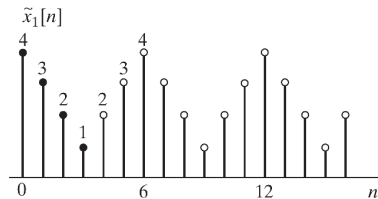
Perioadă: $4N = 16$ și simetrie pară la $n = \{0, 8\}$

DCT-IV (Type-4)

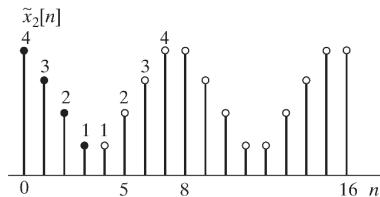


Periodă: $4N = 16$ și simetrie pară la $n = \{-\frac{1}{2}, \frac{15}{2}\}$

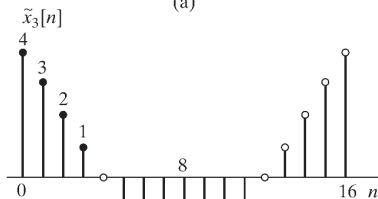
Varianțele DCT



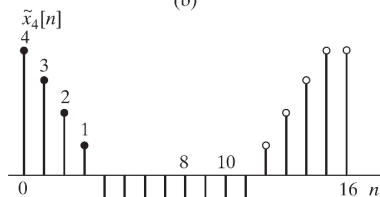
(a)



(b)



(c)



(d)

Varianțele sunt copii deplasate de N eșantioane $\pm x(n)$ și $\pm x(-n)$.

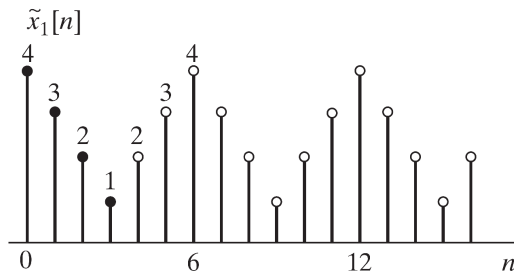
Secvența de perioadă $2N-2$ este produsă prin extinderea semnalului original:

$$\tilde{x}_1(n) = x_\alpha(n \bmod 2N - 2) + x_\alpha((-n) \bmod 2N - 2) \quad (11)$$

unde $x_\alpha(n) = \alpha(n)x(n)$ cu
$$\begin{cases} \frac{1}{2}, & n = \{0, N - 1\} \\ 1, & n = \overline{1 : N - 2} \end{cases}.$$

Semnalul rezultat este identic cu originalul în intervalul $1 : N - 1$ și este par cu puncte de simetrie la $n = \{0, N - 1, 2N - 2, \dots\}$

Calcul extindere DCT-I



$$\tilde{x}_1(0) = \frac{1}{2}x(0) + \frac{1}{2}x(-0) = x(0); \quad \tilde{x}_1(4) = x(4) + x(2) = x(2);$$

$$\tilde{x}_1(1) = x(1) + \underbrace{x(5)}_{-1 \bmod 6} = x(1); \quad \tilde{x}_1(5) = x(5) + x(1) = x(1);$$

$$\tilde{x}_1(2) = x(2) + x(4) = x(2); \quad \tilde{x}_1(6) = \frac{1}{2}x(0) + \frac{1}{2}x(0) = x(0);$$

$$\tilde{x}_1(3) = \frac{1}{2}x(3) + \frac{1}{2}x(3) = x(3); \quad \tilde{x}_1(7) = x(1) + x(5) = x(1);$$

Simetrie pară periodică în punctele $n = \{0, N - 1, 2N - 2, \dots\}$.

Definiție

Transformata DCT-I este definită de perechea:

$$X_1(m) = 2 \sum_{n=0}^{N-1} \alpha(n) x(n) \cos \left(\frac{\pi mn}{N-1} \right) \quad (12)$$

$$x_1(n) = \frac{1}{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} \alpha(m) X_1(m) \cos \left(\frac{\pi mn}{N-1} \right) \quad (13)$$

Transformata DCT-II

Relația de extindere a semnalului este dată de:

$$\tilde{x}_2(n) = x_\alpha(n \bmod 2N) + x_\alpha((-n-1) \bmod 2N) \quad (14)$$

Simetrie pară periodică în punctele $n = \{-\frac{1}{2}, N - \frac{1}{2}, 2N - \frac{1}{2}, \dots\}$.

Definiție

Transformata DCT-II este definită de perechea:

$$X_2(m) = 2 \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cos\left(\frac{\pi m(2n-1)}{2N}\right) \quad (15)$$

$$x_2(n) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \beta(m) X_2(m) \cos\left(\frac{\pi m(2n+1)}{2N}\right) \quad (16)$$

cu $\beta(0) = \frac{1}{2}$ și $\beta(m) = 1$ în rest.

Transformata DCT-II unitară

În multe aplicații avem nevoie de o transformată unitară (ce distribuie factorii de-a lungul vectorilor din bază).

Definiție

Transformata DCT-II unitară este definită de perechea:

$$X_2(m) = \sqrt{\frac{2}{N}} \tilde{\beta}(m) \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cos \left(\frac{\pi m(2n+1)}{2N} \right) \quad (17)$$

$$x_2(n) = \sqrt{\frac{2}{N}} \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{\beta}(m) X_2(m) \cos \left(\frac{\pi m(2n+1)}{2N} \right) \quad (18)$$

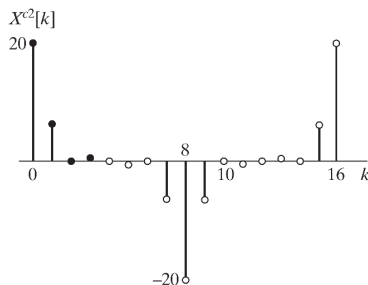
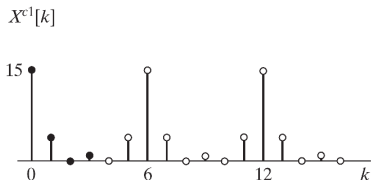
cu $\tilde{\beta}(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ și $\tilde{\beta}(m) = 1$ în rest.

Unitar: $\sum_{n=0}^{N-1} x(n)^2 = \sum_{m=0}^{N-1} X(m)^2$ (conservă norma).

Exemplu: transformata DCT-I și DCT-II

În partea dreaptă avem transformata DCT-I și DCT-II pentru semnalul cu $N = 4$ eşantioane.

- ▶ periodicitate în după $N - 1$
- ▶ simetrie nu respectă tipul DCT
- ▶ simetrie identică pentru X_1
- ▶ dar diferită pentru X_2
- ▶ X_2 are simetria lui $\tilde{x}_3$ (DCT-III)
- ▶ perioada lui $\tilde{x}_2$ este $2N$
- ▶ perioada lui X_2 este $4N$!



Ortogonalitate

Pentru că $X(m)$ sunt reprezentări în urma unei transformări ortogonale, DCT are proprietăți similare cu DFT.

$$\text{Fie } v_m = \begin{bmatrix} \cos(1m) \\ \cos(2m) \\ \cos(3m) \\ \vdots \\ \cos(Nm) \end{bmatrix} \text{ și baza } V = [v_1, v_2, \dots, v_N].$$

Este $v_p^T v_q = 0, \forall p \neq q$? Dar $v_p^T v_q \neq 0$?

$$v_p^T v_q = [\cos(1p) \ \cos(2p) \ \dots \ \cos(Np)] \begin{bmatrix} \cos(1q) \\ \vdots \\ \cos(Nq) \end{bmatrix}$$

Ortogonalitate

$$\begin{aligned} v_p^T v_q &= [\cos(1p) \ \cos(2p) \ \cdots \ \cos(Np)] \begin{bmatrix} \cos(1q) \\ \vdots \\ \cos(Nq) \end{bmatrix} = \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \cos(pn) \cos(qn) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_p^T v_q &= [\cos(1p) \ \cos(2p) \ \cdots \ \cos(Np)] \begin{bmatrix} \cos(1q) \\ \vdots \\ \cos(Nq) \end{bmatrix} = \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \cos(pn) \cos(qn) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} \{\cos[(p-q)n] + \cos[(p+q)n]\} = \end{aligned}$$

Ortogonalitate

$$\begin{aligned} v_p^T v_q &= [\cos(1p) \ \cos(2p) \ \cdots \ \cos(Np)] \begin{bmatrix} \cos(1q) \\ \vdots \\ \cos(Nq) \end{bmatrix} = \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \cos(pn) \cos(qn) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} \{ \cos[(p-q)n] + \cos[(p+q)n] \} = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} \left[e^{-(p-q)nj} + e^{(p-q)nj} + e^{(p+q)nj} + e^{-(p+q)nj} \right] = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_p^T v_q &= [\cos(1p) \ \cos(2p) \ \cdots \ \cos(Np)] \begin{bmatrix} \cos(1q) \\ \vdots \\ \cos(Nq) \end{bmatrix} = \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \cos(pn) \cos(qn) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} \{ \cos[(p-q)n] + \cos[(p+q)n] \} = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} \left[e^{-(p-q)nj} + e^{(p-q)nj} + e^{(p+q)nj} + e^{-(p+q)nj} \right] = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} \left[e^{pnj}(-1 + 1 + 1 - 1) + e^{qnj}(1 - 1 + 1 - 1) \right] = 0 \end{aligned}$$

Teorema lui Parseval

Teoremă

Dacă $x(n) \xleftrightarrow[\text{IFT}]{\text{FT}} X(e^{j\omega})$ atunci:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega \quad (19)$$

unde funcția $|X(e^{j\omega})|^2$ se numește și densitatea energiei spectrului pentru că determină distribuția energiei în domeniul frecvenței.

Compactarea energiei

DCT este folosită în multe aplicații ce implică compresia datelor datorită proprietății sale de compactare a energiei.

Remarcă

DCT-II a unui semnal are adesea coeficienții adunați la indicii mici $X(m)$ ai transformatei față de DFT care îi are distribuiți de-a lungul tuturor indicilor.

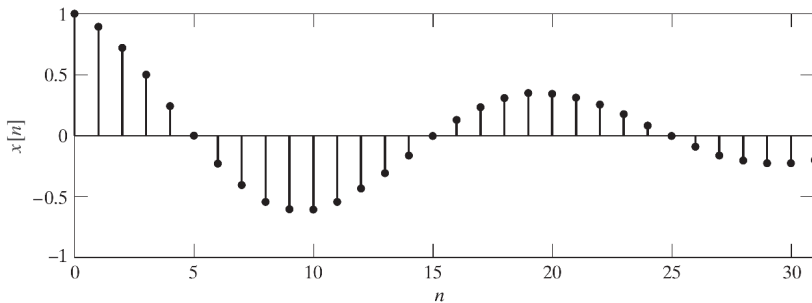
Remarca devine importantă în contextul teoremei lui Parseval:

$$\text{DCT-I: } \sum_{n=0}^{N-1} \alpha(n) |x(n)|^2 = \frac{1}{2N-2} \sum_{n=0}^{N-1} \alpha(m) |X(m)|^2 \quad (20)$$

$$\text{DCT-II: } \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \beta(m) |X(m)|^2 \quad (21)$$

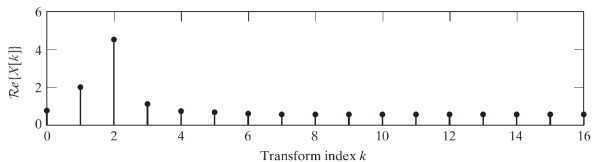
Exemplu: compactarea energiei

Fie semnalul $x(n) = a^n \cos(\omega_0 n + \varphi)$.

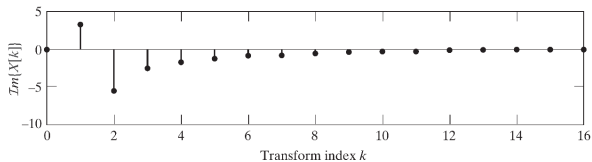


în figură cu parametrizarea $a = 0,9$, $f_0 = 0,1\pi$ și $N = 32$.

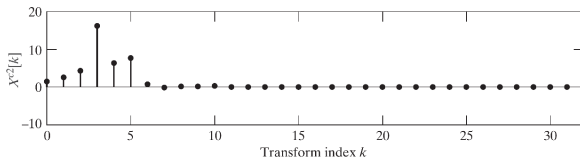
Exemplu: compactarea energiei DFT vs. DCT



(a)



(b)



(c)

DFT și DCT-II pentru semnalul $x(n)$ din figura anterioară.

Exemplu: trunchiere DFT

Trunchierea în frecvență a DFT:

$$x^{\text{dft}}(n) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} T_k(m) X(m) e^{j2\pi mn/N} \quad (22)$$

se efectuează printr-un operator de *hard-thresholding*:

$$T_k(m) = \begin{cases} 1, & 0 \leq m \leq (N-1-k)/2 \\ 0, & (N+1-k)/2 \leq m \leq (N-1+k)/2 \\ 1, & (N+1+k)/2 \leq m \leq N-1 \end{cases} \quad (23)$$

- ▶ pentru $k = 1$, termenul $X(N/2)$ este anulat.
- ▶ pentru $k = 3$, termenii $X(N/2)$, $X(N/2 - 1)$ și termenul conjugat $X(N/2 + 1)$ sunt anulați
- ▶ ș.a.m.d. pentru $k = \{1, 3, 5, \dots, N-1\}$.

Exemplu: mean squared error (MSE)

Trunchierea în frecvență a DCT-II este mai simplă:

$$x^{\text{dct}}(n) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1-k} \beta(m) X(m) \cos\left(\frac{\pi m(2n+1)}{2N}\right) \quad (24)$$

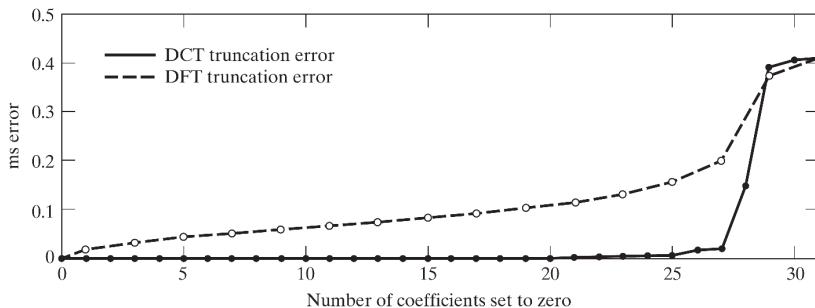
Comparăm cele două aproximări cu ajutorul medie pătratice a erorii:

$$E^{\text{dft}}(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n) - x_k^{\text{dft}}(n)|^2 \quad (25)$$

$$E^{\text{dct}}(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n) - x_k^{\text{dct}}(n)|^2 \quad (26)$$

Exemplu: Rezultat DFT vs. DCT-II

Trunchierea în funcție de numărul de coeficienți anulați k :



Adesea împreună cu trunchierea sunt folosite tehnici de cuantizare.

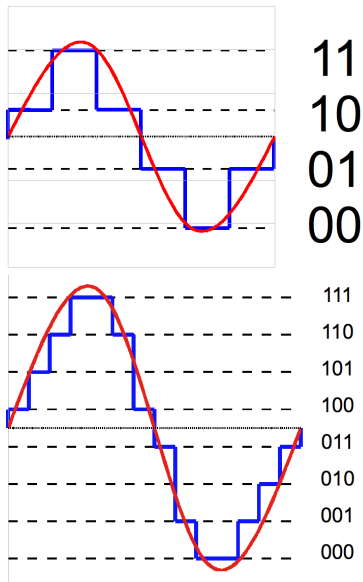
Cuantizarea este similară cu discretizarea:

- ▶ alegem anumiți pași de cuantizare Δ
- ▶ Δ este similar cu bin-urile de la DFT
- ▶ către aceste cuante aproximăm valorile $x(n)$ ale semnalului dat

$$Q(n) = \Delta \left\lfloor \frac{x(n)}{\Delta} + \frac{1}{2} \right\rfloor \quad (27)$$

unde $\Delta = 1$ pentru rotunjirea către cel mai apropiat întreg.

Exemplu: cuantizare pe 2-biți și 3-biți



Sursă: [https://en.wikipedia.org/wiki/Quantization_\(signal_processing\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Quantization_(signal_processing))

Ipotezele JPEG bazate pe modul de funcționare al ochilor umani:

- ▶ ochii sunt mai sensibili la luminozitatea culorii decât la paleta cromatică
- ▶ ochii nu observă conținutul de frecvență înaltă din imagini

Algoritmul de compresie JPEG are patru etape:

1. transformarea imaginii din pixeli RGB în Y'CbCr
2. aplicarea 2D-DCT pe blocuri disincte de 8x8 pixeli din imagine
3. cuantizarea în frecvență cu Q dat de standardul JPEG
4. opțional compresia rezultatului cu coduri Huffman

Algoritmul JPEG fără compresie Huffman

Fie imaginea $I \in \mathbb{R}^{h \times w \times 3}$ păstrată drept un tensor tridimensional cu luminozitatea Y' , cromatica albastră Cb , și cromatica roșie Cr .

1. cuantizarea (*down-sampling*) paletelor cromatice:

$$I_{Cb} = Q_{Cb} \left\lfloor \frac{I_{Cb}}{Q_{Cb}} + \frac{1}{2} \right\rfloor; \quad I_{Cr} = Q_{Cr} \left\lfloor \frac{I_{Cr}}{Q_{Cr}} + \frac{1}{2} \right\rfloor \quad (28)$$

2. pentru fiecare dimensiune $d \in \{Y', Cb, Cr\}$

- 2.1 pentru fiecare bloc x de 8×8 pixeli

- 2.1.1 $X = \text{DCT}(x)$

- 2.1.2 $X = Q_{\text{JPEG}} \left\lfloor \frac{X}{Q_{\text{JPEG}}} + \frac{1}{2} \right\rfloor$

- 2.1.3 $x = \text{IDCT}(X)$

unde pașii de cuantizare Q_{JPEG} sunt dați de către standardul JPEG.